

1.18) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{22} и a_{34} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad i=2 \quad j=4$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 10 + 0 + 8 - 4 - 0 - 16 = -2$$

$$M_{34} = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -5 + 0 + 4 + 4 - 10 - 0 = -7$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = -2 \quad A_{34} = (-1)^{3+4} M_{34} = 7$$

а) Вычислим определитель, получив нули во 2 строке.

$$\begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 5 & 5 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 5 & 6 & 3 \\ 5 & 6 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -(48 + 15 - 36 - 20) = -7$$

б) Разложим по элементам 2 строки

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 1 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-6) - 1 \cdot (-2) - 2 \cdot 11 + 1 \cdot 7 = 6 + 2 - 22 + 7 = -7$$

в) Разложим по элементам 4 столбца

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot 7 + 1 \cdot 7 + 1 \cdot 0 = -14 + 7 = -7$$

2.18) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 8 & -1 & -1 \\ 5 & -5 & -1 \\ 10 & 3 & 2 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 8 & -1 & -1 \\ 5 & -5 & -1 \\ 10 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 - 3 - 1 & 16 - 2 & 40 - 1 - 2 \\ 15 - 15 - 1 & 10 - 10 & 25 - 5 - 2 \\ 30 + 9 + 2 & 20 + 6 & 50 + 3 + 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 20 & 14 & 37 \\ -1 & 0 & 18 \\ 41 & 26 & 57 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 & -1 & -1 \\ 5 & -5 & -1 \\ 10 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 + 10 + 50 & -3 - 10 + 15 & -3 - 2 + 10 \\ 24 + 10 + 10 & -3 - 10 + 3 & -3 - 3 + 2 \\ 8 + 20 & -1 + 6 & -1 + 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 84 & 2 & 5 \\ 44 & -10 & -4 \\ 28 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 8 & -1 & -1 \\ 5 & -5 & -1 \\ 10 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -35 & -5 & 4 \\ 34 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -35 & 4 \\ 34 & -1 \end{vmatrix} = -101$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -5 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -7, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 10 & 2 \end{vmatrix} = -20, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 5 & -5 \\ 10 & 3 \end{vmatrix} = 65,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 8 & -1 \\ 10 & 2 \end{vmatrix} = 26, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 8 & -1 \\ 10 & 3 \end{vmatrix} = -34,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -5 & -1 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 8 & -1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 8 & -1 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} = -35,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-101} \begin{pmatrix} -7 & -1 & -4 \\ -20 & 26 & 3 \\ 65 & -34 & -35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{101} & \frac{1}{101} & \frac{4}{101} \\ \frac{20}{101} & -\frac{26}{101} & -\frac{3}{101} \\ -\frac{65}{101} & \frac{34}{101} & \frac{35}{101} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \times A = -\frac{1}{101} \begin{pmatrix} -7 & -1 & -4 \\ -20 & 26 & 3 \\ 65 & -34 & -35 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 & -1 & -1 \\ 5 & -5 & -1 \\ 10 & 3 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{101} \begin{pmatrix} -56 - 5 - 40 & 7 + 5 - 12 & 7 + 1 - 8 \\ -160 + 130 + 30 & 20 - 130 + 9 & 20 - 26 + 6 \\ 520 - 170 - 350 & -65 + 170 - 105 & -65 + 34 - 70 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{101} \begin{pmatrix} -101 & 0 & 0 \\ 0 & -101 & 0 \\ 0 & 0 & -101 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & -1 & -1 \\ 5 & -5 & -1 \\ 10 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{101}\right) \begin{pmatrix} -7 & -1 & -4 \\ -20 & 26 & 3 \\ 65 & -34 & -35 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{101} \begin{pmatrix} 8 & -1 & -1 \\ 5 & -5 & -1 \\ 10 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -7 & -1 & -4 \\ -20 & 26 & 3 \\ 65 & -34 & -35 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{101} \begin{pmatrix} -56 + 20 - 65 & -8 - 26 + 34 & -32 - 3 + 35 \\ -35 + 100 - 65 & -5 - 130 + 34 & -20 - 15 + 35 \\ -70 - 60 + 130 & -10 + 78 - 68 & -40 + 9 - 70 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{101} \begin{pmatrix} -101 & 0 & 0 \\ 0 & -101 & 0 \\ 0 & 0 & -101 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.18) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} -3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = -8 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = -4 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = -9 \end{cases}$$

а) Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} -3 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -18 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 13 & -4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -18 & 1 \\ 13 & 2 \end{vmatrix} = -36 - 13 = -49$$

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} -8 & 5 & 6 \\ -4 & 1 & 1 \\ -9 & -4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -25 & -4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12 & 1 \\ -25 & 2 \end{vmatrix} = 24 + 25 = 49$$

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} -3 & -8 & 6 \\ 3 & -4 & 1 \\ 1 & -9 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -21 & 16 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 7 & -17 & -2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -21 & 16 \\ 7 & -17 \end{vmatrix} = -(357 - 112) = -245$$

$$D_{x_3} = \begin{vmatrix} -3 & 5 & -8 \\ 3 & 1 & -4 \\ 1 & -4 & -9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -18 & 5 & 12 \\ 0 & 1 & 0 \\ 13 & -4 & -25 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -18 & 12 \\ 13 & -25 \end{vmatrix} = 450 - 156 = 294$$

$$X_1 = \frac{D_{x_1}}{D} = \frac{49}{-49} = -1 \quad X_2 = \frac{D_{x_2}}{D} = \frac{-245}{-49} = 5 \quad X_3 = \frac{D_{x_3}}{D} = \frac{294}{-49} = -6$$

б) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} -3 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -18 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 13 & -4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -18 & 1 \\ 13 & 2 \end{vmatrix} = -49$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 7, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -13,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = -14, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} -3 & 6 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -7,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} -3 & 6 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 21, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -18,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-49} \begin{pmatrix} 2 & -14 & -1 \\ 7 & 0 & 21 \\ -13 & -7 & -18 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-49} \begin{pmatrix} 2 & -14 & -1 \\ 7 & 0 & 21 \\ -13 & -7 & -18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \\ -9 \end{pmatrix} = \frac{1}{-49} \begin{pmatrix} -16 + 56 + 9 \\ -56 + 0 - 189 \\ 104 + 28 + 162 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{-49} \begin{pmatrix} 49 \\ -245 \\ 294 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -1 \quad x_2 = 5 \quad x_3 = -6$$

в) Решаем методом Гаусса

$$\begin{pmatrix} -3 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -8 \\ -4 \\ -9 \end{matrix}$$

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\begin{pmatrix} -3 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -8 \\ -4 \\ -9 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 5 & 6 \\ 0 & 6 & 7 \\ 0 & -7 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} -8 \\ -12 \\ -35 \end{matrix}$$

$$\text{Из 3 строки: } -7x_2 = -35 \Rightarrow x_2 = 5$$

$$\text{Из 2 строки: } 30 + 7x_3 = -12 \Rightarrow 7x_3 = -42 \Rightarrow x_3 = -6$$

$$\text{Из 1 строки: } -3x_1 + 25 - 36 = -8 \Rightarrow x_1 = -1$$

$$x_1 = -1; \quad x_2 = 5; \quad x_3 = -6;$$

2.18) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 9 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 9 \\ 1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 6 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ -41 \\ -1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 6 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ -41 \\ -42 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решения нет.

3.18) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = -15 + 16 + 12 - 10 = 3 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.18) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 15 + 2 - 12 - 4 - 10 + 9 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 0 & 8 & -11 \\ 0 & -8 & 11 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 0 & 8 & -11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 8 & -11 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5a \\ -40a \end{matrix}$$

$$5x_3 = -40a \Rightarrow x_3 = -\frac{1}{8}a$$

$$x_2 + 2 \cdot \frac{1}{8}a = -5a \Rightarrow x_2 = -5a - \frac{1}{4}a = -\frac{21}{4}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = -\frac{21}{4}a \quad x_3 = -\frac{1}{8}a$$

a - любое число

1.18) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(m, n) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(a, \tau b)$.

$$\alpha = 7 \quad \beta = -3 \quad \gamma = 2 \quad \delta = 6 \quad k = 3 \quad l = 4 \quad \lambda = 3 \quad \mu = -\frac{1}{2} \quad \nu = 2 \quad \tau = 1 \quad \varphi = \frac{5\pi}{3}$$

$$а) (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) = (3a - \frac{1}{2}b)(2a + b) =$$

$$= (3(7m - 3n) - \frac{1}{2}(2m + 6n)) \cdot (2(7m - 3n) + (2m + 6n)) =$$

$$= (21m - 9n - m - 3n)(14m - 6n + 2m + 6n) = (20m - 12n)(16m) =$$

$$= 320m^2 - 192mn = 320|m|^2 - 192|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} = 320 \cdot 3^2 - 192 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 1728$$

$$б) PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{2m+6n}(16m) = \frac{(2m + 6n) \cdot (16m)}{|2m + 6n|} =$$

$$= \frac{32m^2 + 96mn}{\sqrt{(2m + 6n)(2m + 6n)}} = \frac{32m^2 + 96mn}{\sqrt{4m^2 + 24mn + 36n^2}} =$$

$$= \frac{32|m|^2 + 96|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3}}{\sqrt{4|m|^2 + 24|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 36|n|^2}} = \frac{32 \cdot 3^2 + 96 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{4 \cdot 3^2 + 24 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot 4^2}} = \frac{864}{\sqrt{756}} \approx 31,42$$

$$в) \cos(a, \tau b) = \cos((7m - 3n), 1(2m + 6n)) = \cos((7m - 3n), (2m + 6n)) =$$

$$= \frac{(7m - 3n) \cdot (2m + 6n)}{|7m - 3n| \cdot |2m + 6n|} = \frac{14m^2 + 42mn - 6mn - 18n^2}{\sqrt{(7m - 3n)^2} \cdot \sqrt{(2m + 6n)^2}} =$$

$$= \frac{14|m|^2 + 36|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} - 18|n|^2}{\sqrt{49|m|^2 - 42|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 9|n|^2} \cdot \sqrt{4|m|^2 + 24|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 36|n|^2}} =$$

$$= \frac{14 \cdot 3^2 + 36 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} - 18 \cdot 4^2}{\sqrt{49 \cdot 3^2 - 42 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} + 9 \cdot 4^2} \cdot \sqrt{4 \cdot 3^2 + 24 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot 4^2}} = \frac{54}{\sqrt{333} \sqrt{756}} \approx 0,1076$$

2.18) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(2,4,6) \quad B(-3,5,1) \quad C(4,-5,-4)$$

$$a = -6\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{BA}$$

$$b = c = \overrightarrow{CA}$$

$$d = \overrightarrow{BA}$$

$$l = BC \quad \alpha = 1 \quad \beta = 3$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{BC} = (7; -10; -5) \quad \overrightarrow{BA} = (5; -1; 5)$$

$$a = -6(7; -10; -5) + 2(5; -1; 5) = (-42; 60; 30) + (10; -2; 10) = (-32; 58; 40)$$

$$b = (-2; 9; 10) \quad c = (-2; 9; 10) \quad d = (5; -1; 5)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{32^2 + 58^2 + 40^2} = \sqrt{1024 + 3364 + 1600} = \sqrt{5988}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -32 \cdot (-2) + 58 \cdot 9 + 40 \cdot 10 = 64 + 522 + 400 = 986$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-2 \cdot 5 + 9 \cdot (-1) + 10 \cdot 5}{\sqrt{5^2 + 1^2 + 5^2}} = \frac{51}{\sqrt{51}} = \sqrt{51}$$

Координаты точки М, делящей ВС в отношении $1 \div 3$

$$x = \frac{3x_1 + x_2}{3 + 1} = \frac{3 \cdot (-3) + 1 \cdot 4}{4} = -\frac{5}{4}$$

$$y = \frac{3y_1 + y_2}{3 + 1} = \frac{3 \cdot 5 + 1 \cdot (-5)}{4} = \frac{5}{2}$$

$$z = \frac{3z_1 + z_2}{3 + 1} = \frac{3 \cdot 1 + 1 \cdot (-4)}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$M\left(-\frac{5}{4}; \frac{5}{2}; -\frac{1}{4}\right)$$

3.18) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -2 & 7 & -5 \\ 6 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 21 - 150 + 16 - 168 - 30 + 10 = -301 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \\ 22 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 5 & 7 & -2 \\ 4 & -5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -21 & 28 & 6 \\ 13 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -21 & 28 \\ 13 & -3 \end{vmatrix} = -301$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 6 & -2 & 6 \\ -9 & 7 & -2 \\ 22 & -5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -126 & 28 & 6 \\ 35 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -126 & 28 \\ 35 & -3 \end{vmatrix} = -602$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 5 & -9 & -2 \\ 4 & 22 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -21 & -126 & 6 \\ 13 & 35 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -21 & -126 \\ 13 & 35 \end{vmatrix} = 903$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 5 & 7 & -9 \\ 4 & -5 & 22 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 6 \\ 7 & -9 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 5 & -9 \end{vmatrix} + 22 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} =$$

$$= 4 \cdot (18 - 42) + 5 \cdot (-27 - 30) + 22 \cdot (21 + 10) = 301$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-602}{-301} = 2 \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{903}{-301} = -3 \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{301}{-301} = -1$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} - 3\vec{b} - \vec{c}$$

1.18) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 9i - 3j + k$$

$$b = 3i - 15j + 21k$$

$$c = i - 5j + 7k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(9; -3; 1) \quad b(3; -15; 21) \quad c(1; -5; 7)$$

Смешанное произведение $2a$, $-7b$, $3c$

$$2a = (18; -6; 2) \quad -7b = (-21; 105; -147) \quad 3c = (3; -15; 21)$$

$$2a \cdot (-7b) \cdot 3c = \begin{vmatrix} 18 & -6 & 2 \\ -21 & 105 & -147 \\ 3 & -15 & 21 \end{vmatrix} = 0$$

Модуль векторного произведения $-6a$, $4c$

$$-6a = (-54; 18; -6) \quad 4c = (4; -20; 28)$$

$$[-6a; 4c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -54 & 18 & -6 \\ 4 & -20 & 28 \end{vmatrix} = 384i - 1488j + 1008k$$

$$|[-6a; 4c]| = \sqrt{384^2 + 1488^2 + 1008^2} = \sqrt{3377664} = 1837,84$$

Скалярное произведение $5b$ и $7a$

$$7a = (63; -21; 7) \quad 5b = (15; -75; 105)$$

$$(7a; 5b) = 63 \cdot 15 - 21 \cdot (-75) + 7 \cdot 105 = 945 + 1575 + 735 = 3255$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{3}{1} = \frac{-15}{-5} = \frac{21}{7} = 3 - \text{ коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $2a$, $-7b$, $4c$

$$2a = (18; -6; 2) \quad -7b = (-21; 105; -147) \quad 4c = (4; -20; 28)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 18 & -6 & 2 \\ -21 & 105 & -147 \\ 4 & -20 & 28 \end{vmatrix} = 0 - \text{ компланарны.}$$

2.18) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(5; -4; 4) \quad B(-4; -6; 5) \quad C(3; 2; -7) \quad D(6; 2; -9)$$

Найдём площадь ABD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (-9; -2; 1) \quad \overrightarrow{AD} = (1; 6; -13)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -9 & -2 & 1 \\ 1 & 6 & -13 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |20i - 116j - 52k| = \frac{1}{2} \sqrt{20^2 + 116^2 + 52^2} = \frac{1}{2} \sqrt{16560} = \sqrt{4140}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BD и вершины A и C .

E - середина BD

$$x_E = \frac{-4 + 6}{2} = 1 \quad y_E = \frac{-6 + 2}{2} = -2 \quad z_E = \frac{5 - 9}{2} = -2$$

$$E(1; -2; -2) \quad A(5; -4; 4) \quad C(3; 2; -7)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AC}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (-4; 2; -6) \quad \overrightarrow{AC} = (-2; 6; -11)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -4 & 2 & -6 \\ -2 & 6 & -11 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |14i - 32j - 20k| = \frac{1}{2} \sqrt{14^2 + 32^2 + 20^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1620} = \sqrt{405}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (-9; -2; 1) \quad \overrightarrow{AC} = (-2; 6; -11) \quad \overrightarrow{AD} = (1; 6; -13)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -9 & -2 & 1 \\ -2 & 6 & -11 \\ 1 & 6 & -13 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 164 = 27 \frac{1}{3}$$

3.18) Даны три силы P , Q , R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(-5, 8, 4) \quad Q(6, -7, 3) \quad R(3, 1, -5) \quad A(2, -4, 7) \quad B(0, 7, 4)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (4, 2, 2)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-2; 11; -3)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 4 \cdot (-2) + 2 \cdot 11 + 2 \cdot (-3) = -8 + 22 - 6 = 8$$

$$\text{Работа } A = 8$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (2; -11; 3)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & 2 & 2 \\ 2 & -11 & 3 \end{vmatrix} = 28i - 8j - 48k$$

$$|M| = \sqrt{28^2 + 8^2 + 48^2} = \sqrt{784 + 64 + 2304} = \sqrt{3152} = 4\sqrt{197}$$

1.18) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$A_1(7;2;2), A_2(-5;7;-7), A_3(5;-3;1), A_4(2;3;7)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-12; 5; -9). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-2; -5; -1)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 5 & -9 \\ -5 & -1 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} -12 & -9 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -12 & 5 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} \right) = (-50; 6; 70) \text{ сократив на } -2 \vec{n}(25, -3, -35)$$

$$25(x - 7) - 3(y - 2) - 35(z - 2) = 0$$

$$25x - 3y - 35z - 99 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x - 7}{-12} = \frac{y - 2}{5} = \frac{z - 2}{-9}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(25, -3, -35)$
$$\frac{x - 2}{25} = \frac{y - 3}{-3} = \frac{z - 7}{-35}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-12; 5; -9)$.

$$\frac{x - 5}{-12} = \frac{y + 3}{5} = \frac{z - 1}{-9}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-12; 5; -9)$.

$$-12(x - 2) + 5(y - 3) - 9(z - 7) = 0$$

$$12x - 5y + 9z - 72 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-5; 1; 5) \quad \vec{n} = (25, -3, -35)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}, \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-5 \cdot 25 + 1 \cdot (-3) + 5 \cdot (-35)}{\sqrt{5^2 + 1^2 + 5^2} \sqrt{25^2 + 3^2 + 35^2}} = \frac{-303}{\sqrt{51} \sqrt{1859}} \approx -0,9841$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}, \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{25 \cdot 0 - 3 \cdot 0 - 35 \cdot 1}{\sqrt{25^2 + 3^2 + 35^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{-35}{\sqrt{1859}} \approx -0,8118$$

2.18) Показать, что прямая $\frac{x}{6} = \frac{y-3}{8} = \frac{z-1}{-9}$ параллельна плоскости $x + 3y - 2z - 1 = 0$, а прямая $x = t + 7$ $y = t - 2$ $z = 2t + 1$ лежит в этой плоскости.

Прямая параллельна плоскости, если её направляющий вектор перпендикулярен вектору нормали плоскости.

$$n(6, 8, -9) \quad m(1, 3, -2)$$

$$(n, m) = 6 \cdot 1 + 8 \cdot 3 - 9 \cdot (-2) = 6 + 24 + 18 = 48 \neq 0$$

Прямая не параллельна плоскости.

Она будет параллельна, если прямая имеет вид

$$\frac{x}{6} = \frac{y-3}{-8} = \frac{z-1}{-9}$$

$$n(6, -8, -9) \quad m(1, 3, -2)$$

$$(n, m) = 6 \cdot 1 - 8 \cdot 3 - 9 \cdot (-2) = 6 - 24 + 18 = 0$$

Прямая лежит в плоскости, если её координаты удовлетворяют уравнению плоскости.

$$x = t + 7 \quad y = t - 2 \quad z = 2t + 1$$

$$x + 3y - 2z - 1 = 0$$

$$t + 7 + 3(t - 2) - 2(2t + 1) - 1 = 0$$

$$t + 7 + 3t - 6 - 4t - 2 - 1 = 0$$

$$-2 \neq 0$$

Прямая не лежит в плоскости.

3.18) Составить уравнение плоскости, проходящей через ось OZ и точку $K(-3; 1; -2)$.

Уравнение плоскости, проходящую через точку и прямую, ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Здесь } (x_0, y_0, z_0) = (-3, 1, -2)$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (0, 0, 0)$$

$$(l, m, n) = (0, 0, 1)$$

$$\begin{vmatrix} x + 3 & y - 1 & z + 2 \\ 0 + 3 & 0 - 1 & 0 + 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x + 3 & y - 1 & z + 2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -1 \cdot (x + 3) - 3 \cdot (y - 1) + 0 \cdot (z + 2) = 0$$

$$-x - 3 - 3y + 3 = 0$$

$$x + 3y = 0$$

1.18) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

- а) Уравнение стороны АВ
- б) уравнение высоты СН
- в) уравнение медианы АМ
- г) точку N пересечения медианы АМ и высоты СН
- д) уравнение прямой, проходящей через вершину С параллельно стороне АВ
- е) расстояние от точки С до прямой АВ

$$A(-4;2) \quad B(6;-4) \quad C(4;10)$$

а) Высота $CH \perp AB$, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-4 - 2}{6 + 4} = \frac{-6}{10} = -\frac{3}{5} \Rightarrow k_{CH} = \frac{5}{3}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 10 = \frac{5}{3}(x - 4) \Rightarrow 3y - 30 = 5x - 20$$

$$5x - 3y + 10 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

б) Медиана АМ. М – середина ВС.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{6 + 4}{2} = 5 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-4 + 10}{2} = 3 \quad M(5;3)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x + 4}{5 + 4} = \frac{y - 2}{3 - 2} \Rightarrow \frac{x + 4}{9} = \frac{y - 2}{1} \Rightarrow (x + 4) = 9(y - 2) \Rightarrow x + 4 = 9y - 18$$

$$x - 9y + 22 = 0$$

в) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 5x - 3y + 10 = 0 \\ x - 9y + 22 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -\frac{4}{7} \Rightarrow y = \frac{50}{21} \Rightarrow N(-\frac{4}{7}; \frac{50}{21})$$

г) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -\frac{3}{5}$$

$$m: y - 10 = -\frac{3}{5}(x - 4) \Rightarrow 5y - 50 = -3x + 12 \Rightarrow 3x + 5y - 62 = 0$$

д) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y - 2 = -\frac{3}{5}(x + 4) \Rightarrow 5y - 10 = -3x - 12 \Rightarrow 3x + 5y + 2 = 0$$

$$|CH| = \frac{|3 \cdot 4 + 5 \cdot 10 + 2|}{\sqrt{3^2 + 5^2}} = \frac{64}{\sqrt{34}} \approx 10,96$$

2.18) Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат и точку пересечения прямых $2x + 5y - 8 = 0$ и $2x + 3y + 4 = 0$

Найдём координаты точки пересечения прямых.

$$\begin{cases} 2x + 5y - 8 = 0 \\ 2x + 3y + 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -11 \Rightarrow y = 6 \Rightarrow A(-11, 6)$$

$O(0, 0)$

$$\frac{x - 0}{-11 - 0} = \frac{y - 0}{6 - 0}$$

$$\frac{x}{-11} = \frac{y}{6}$$

$$6x = -11y$$

$$6x + 11y = 0$$

1.18) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, 2с – фокусное расстояние).

а) $b = 5$ $\varepsilon = \frac{12}{13}$ б) $k = \frac{1}{3}$ $2a = 6$ в) Д: Ось симметрии oy $A(-9, 6)$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$b = 5$ $\varepsilon = \frac{12}{13}$

$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{12}{13} \Rightarrow \frac{12}{13} = \frac{\sqrt{a^2 - 25}}{a} \Rightarrow 12a = 13\sqrt{a^2 - 25}$

$144a^2 = 169a^2 - 4225 \Rightarrow 25a^2 = 4225 \Rightarrow a^2 = 169 \Rightarrow a = 13$

$\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{25} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$k = \frac{1}{3}$ $2a = 6 \Rightarrow a = 3$

$k = \frac{b}{a} = \frac{b}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow b = 1$

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{1} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: Ось симметрии oy $A(-9, 6) \Rightarrow x^2 = 2py$

$81 = 2p \cdot 6 = 12p$

$p = \frac{81}{12} = \frac{9}{2}$

$x^2 = 9y$

2.18) Составить уравнение окружности, проходящей через точку $A(0; -6)$ и имеющую центр в левой вершине гиперболы $5x^2 - 9y^2 = 45$.

Решение.

$5x^2 - 9y^2 = 45$ $A(0; -6)$

Уравнение окружности ищем в виде:

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{5} = 1$$

$$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$$

$$b^2 = 5 \Rightarrow b = \sqrt{5}$$

Левая вершины гиперболы $(-3, 0)$

Проведём окружность через первую вершину.

$|AB| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-3-0)^2 + (0+6)^2} = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45}$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y+6)^2 = 45$

3.18) Составить уравнение линии, расстояния которых отстоит от точки $A(0; -5)$ на расстоянии, в два раза меньшем, чем от прямой $x=3$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $2|AM| = |MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = 3$.

$$2\sqrt{(x-0)^2 + (y+5)^2} = |3-x| \quad \text{- возведём обе части в квадрат.}$$

$$4x^2 + 4(y+5)^2 = (3-x)^2 \Rightarrow 4x^2 + 4y^2 + 40y + 100 = 9 - 6x + x^2 \Rightarrow$$

$$3x^2 + 6x + 4y^2 + 40y = -91$$

Выделяем полные квадраты:

$$3(x+1)^2 + 4(y+5)^2 = -91 + 100 + 3 = 12$$

$$\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y+5)^2}{3} = 1 \quad \text{- уравнение эллипса}$$

$$\text{Полуоси: } a^2 = 4 \Rightarrow a = 2 \quad b^2 = 3 \Rightarrow b = \sqrt{3} \quad \text{Центр: } (-1; -5)$$

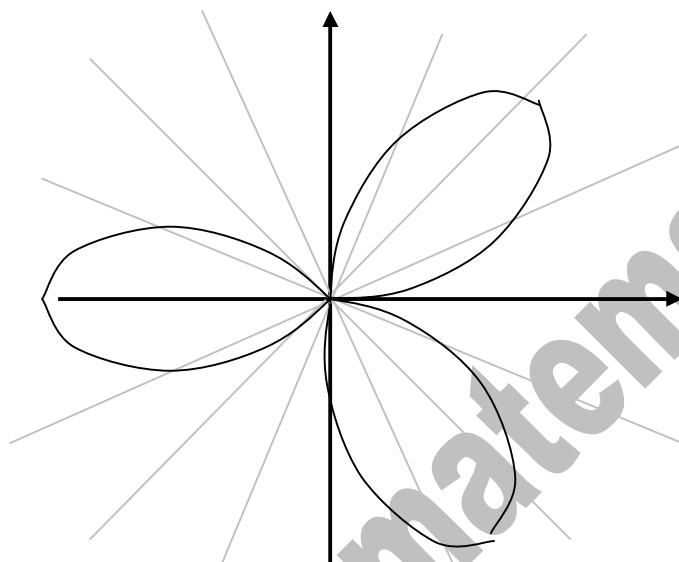
4.18) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 2(1 - \cos 3\varphi)$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0	1,23	3,41	3,85	2	0,15	0,58	2,76	6
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	2,76	0,58	0,15	2	3,85	3,41	1,23	0	

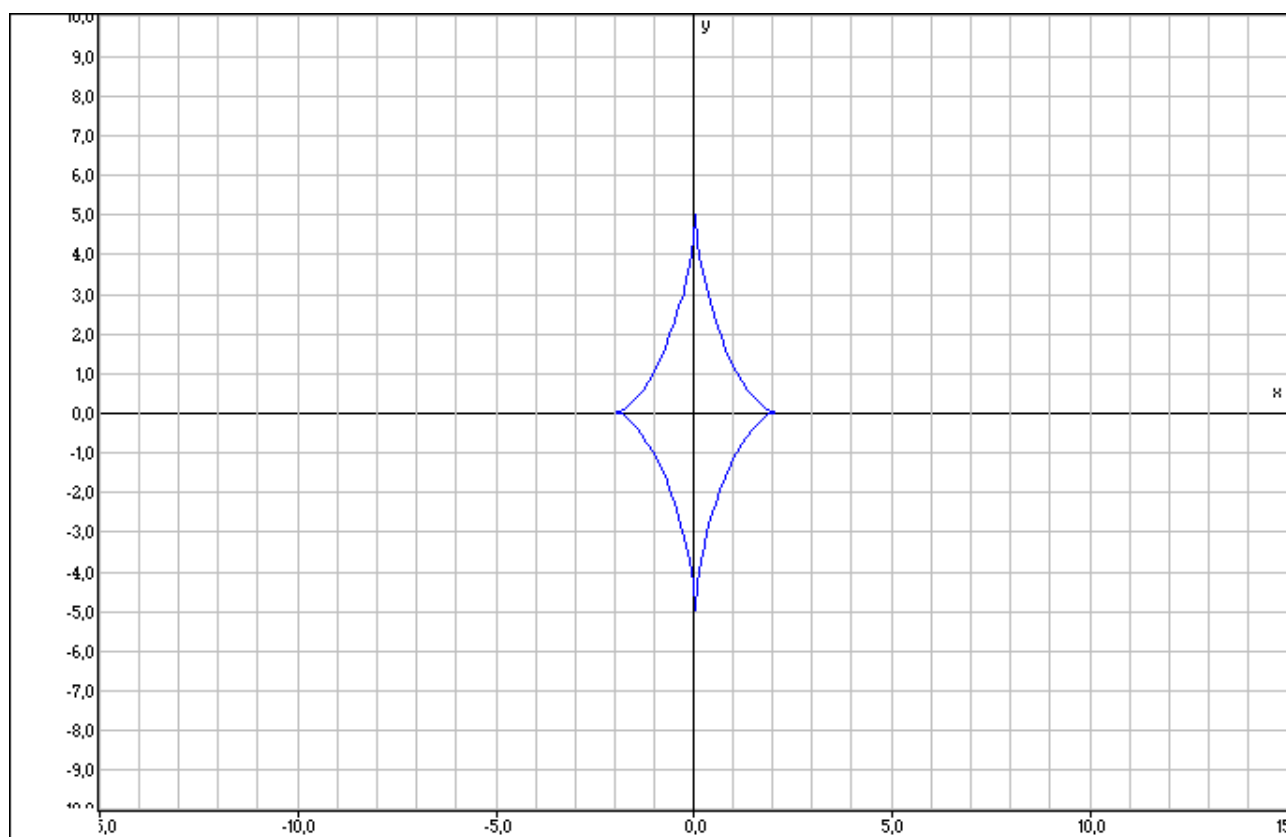


5.18) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 2 \cos^3 t \\ y = 5 \sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	2	1,58	0,71	0,11	0	-0,11	-0,71	-1,58	-2
y	0	0,275	1,775	3,95	5	3,95	1,775	0,275	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-1,58	-0,71	-0,11	0	0,11	0,71	1,58	2	
y	-0,275	-1,775	-3,95	-5	-3,95	-1,775	-0,275	0	

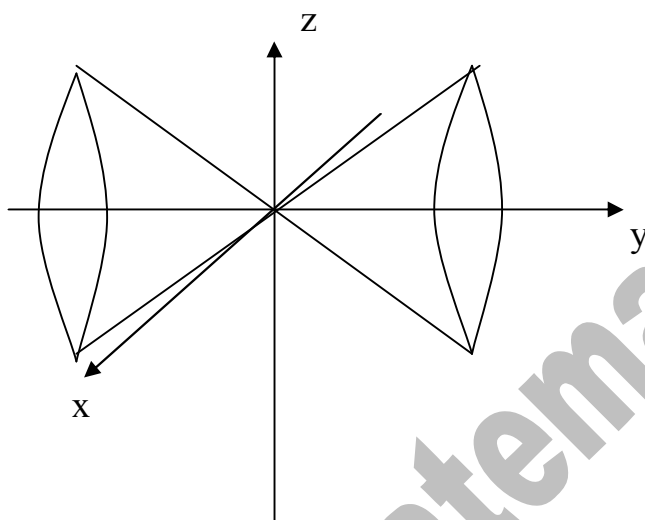


vk.com/lovemath

1.18) Построить поверхности и определить их вид.

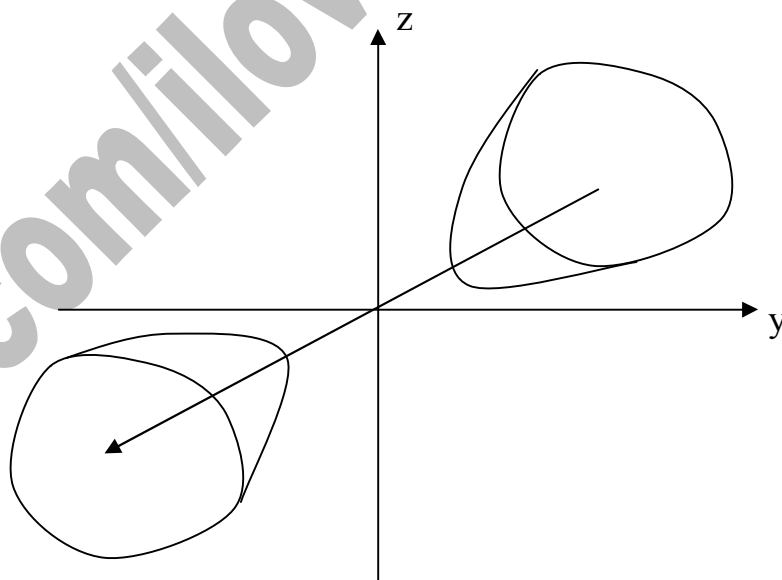
a) $4x^2 - 6y^2 + 3z^2 = 0$

$\frac{x^2}{\frac{1}{4}} - \frac{y^2}{\frac{1}{6}} + \frac{z^2}{\frac{1}{3}} = 0$ - конус второго порядка с осью OY



$4x^2 - y^2 - 3z^2 = 12$

$-\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{4} = -1$ - двуполостный гиперболоид с осью Ox

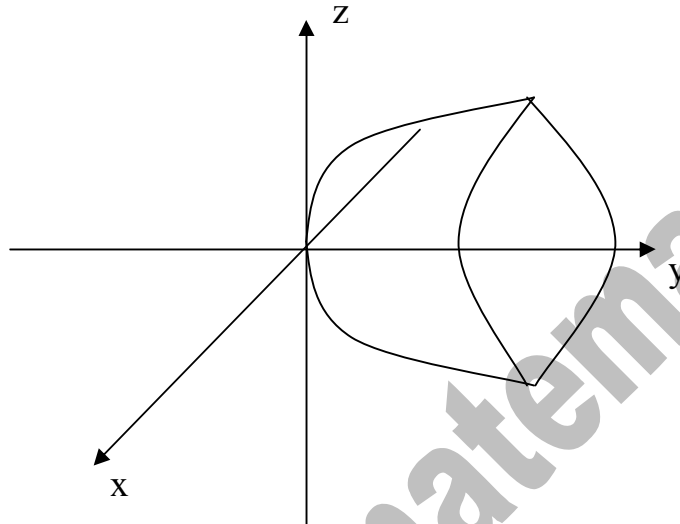


2.18) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$x^2 = -5y \quad \text{оу}$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси ОУ, заменяем x на $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$

$$x^2 + z^2 = -5y \Rightarrow y = -\frac{1}{5}(x^2 + z^2) - \text{эллиптический параболоид.}$$

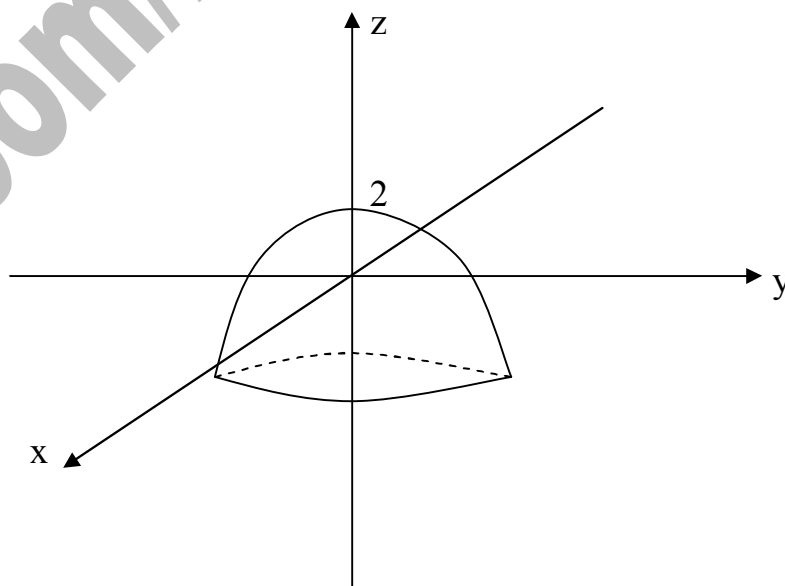


$$2x^2 + 3z = 6 \quad \text{Oz}$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси ОУ, заменяем x на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

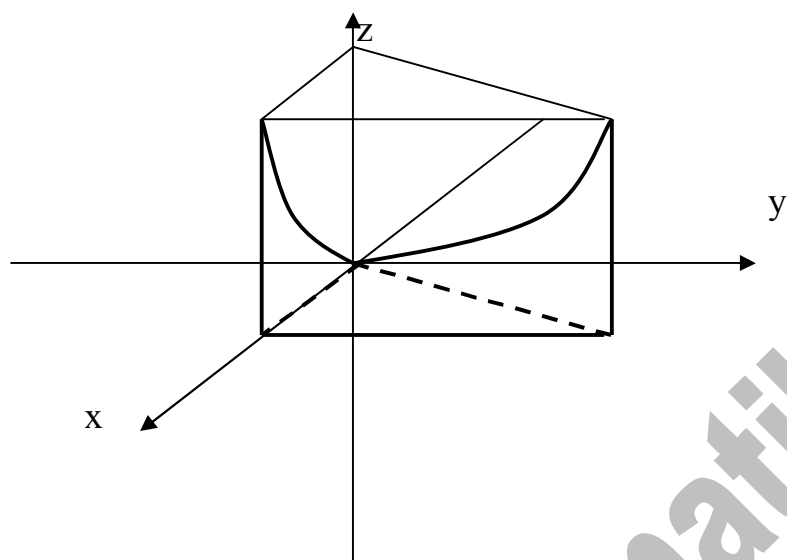
$$2x^2 + 3z = 6 \Rightarrow 2(x^2 + y^2) + 3z = 6 \Rightarrow 3z = 6 - 2(x^2 + y^2)$$

$$z = 2 - \frac{2}{3}(x^2 + y^2)$$

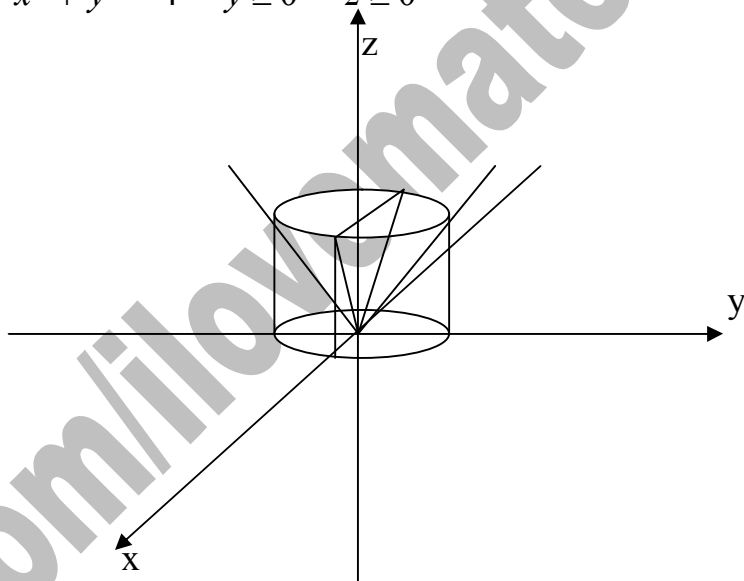


3.18) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 4x \quad y = 0 \quad x = 1 \quad z = xy \quad z = 0$$



$$z^2 = 4(x^2 + y^2) \quad x^2 + y^2 = 4 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$



Фигура представляет собой полуцилиндр, отсечённый сверху конусной поверхностью.

ИДЗ 5.1 – Вариант 18

Найти указанные пределы

$$1.18 \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4x - 5}{3x^2 + 2x - 2} = \frac{(-1)^2 - 4 \cdot (-1) - 5}{3 \cdot (-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 2} = \frac{1 + 4 - 5}{3 - 2 - 2} = \frac{0}{-1} = 0$$

$$2.18 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^4 - 5x^2 + 1}{x^2 - 1} = \left(\frac{0}{0} \right) - \text{неопределенность}$$

Числитель поделим на знаменатель получим:

$$\begin{array}{r|l} 4x^4 - 5x^2 + 1 & x^2 - 1 \\ - 4x^4 - 4x^2 & 4x^2 - 1 \\ \hline -x^2 + 1 & \\ - -x^2 + 1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Запишем:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^4 - 5x^2 + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(4x^2 - 1)(x^2 - 1)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} 4x^2 - 1 = 4 \cdot 1^2 - 1 = 3$$

$$3.18 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 + 4x - 5}{4x^2 - 3x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 + 4x - 5}{4x^2 - 3x + 2} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \text{числитель и знаменатель} \\ \text{делим на } x^2 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{8x^2 + 4x - 5}{x^2}}{\frac{4x^2 - 3x + 2}{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{8x^2}{x^2} + \frac{4x}{x^2} - \frac{5}{x^2}}{\frac{4x^2}{x^2} - \frac{3x}{x^2} + \frac{2}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8 + \frac{4}{x} - \frac{5}{x^2}}{4 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} = \frac{8}{4} = 2$$

$$4.18 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 + 3x + 5}{4x^3 - 2x^2 + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 + 3x + 5}{4x^3 - 2x^2 + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \text{числитель и знаменатель} \\ \text{делим на } x^3 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{8x^2 + 3x + 5}{x^3}}{\frac{4x^3 - 2x^2 + 1}{x^3}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{8x^2}{x^3} + \frac{3x}{x^3} + \frac{5}{x^3}}{\frac{4x^3}{x^3} - \frac{2x^2}{x^3} + \frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{8}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{4 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^3}} = \frac{0}{4} = 0$$

$$5.18 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^4 - 3x^2}{1 + 2x + 3x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^4 - 3x^2}{1 + 2x + 3x^2} = \left(\frac{-\infty}{-\infty} \right) = \left\{ \begin{array}{c} \text{числитель и знаменатель} \\ \text{делим на } x^4 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{5x^4 - 3x^2}{x^4}}{\frac{1 + 2x + 3x^2}{x^4}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{5x^4}{x^4} - \frac{3x^2}{x^4}}{\frac{1}{x^4} + \frac{2x}{x^4} + \frac{3x^2}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 - \frac{3}{x^2}}{\frac{1}{x^4} + \frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^2}} = \frac{5}{0} = \infty$$

6.18

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{4x-3}-3}{x^2-9} = \left(\frac{0}{0} \right) - \text{неопределенность}$$

Знаменатель распишем как разность квадратов

$$x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$$

Умножим числитель и знаменатель на $\sqrt{4x-3}+3$

Получаем:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{4x-3}-3}{x^2-9} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{4x-3}-3)(\sqrt{4x-3}+3)}{(x-3)(x+3)(\sqrt{4x-3}+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(4x-3-9)}{(x-3)(x+3)(\sqrt{4x-3}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{4(x-3)}{(x-3)(x+3)(\sqrt{4x-3}+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{4}{(x+3)(\sqrt{4x-3}+3)} = \frac{4}{(3+3)(\sqrt{4 \cdot 3-3}+3)} = \frac{4}{6 \cdot 6} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$7.18 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x} \right)^{3x+4}$$

Второй замечательный предел.

при $x \rightarrow \infty$ основание $\frac{x+5}{x} \rightarrow 1$, а показатель степени $x \rightarrow \infty$. Следовательно, имеем неопределенность вида $[1^\infty]$. Представим основание в виде суммы

$$\frac{x+5}{x} = 1 + \frac{5}{x}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x} \right)^{3x+4} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x} \right)^{3x+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x} \right)^{\frac{x}{5} \cdot \frac{5}{x} (3x+4)} = \left\{ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x} \right)^{\frac{x}{5}} \right\}^{\frac{5}{x} (3x+4)} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{15x+20}{x}} = e^{15} \end{aligned}$$

$$8.18 \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x-3}{x+4} \right)^{6x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+4}{2x-3} \right)^{6x+1}$$

при $x \rightarrow \infty$ основание $\frac{x+4}{2x-3} \rightarrow \frac{1}{2}$, а показатель степени $x \rightarrow \infty$. Следовательно, имеем

$$\left[\left(\frac{1}{2} \right)^{\infty} \right].$$

Если предел основания меньше единицы, значит, предел равен нулю

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x-3}{x+4} \right)^{6x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+4}{2x-3} \right)^{6x+1} = \left(\frac{1}{2} \right)^{\infty} = 0$$

$$9.18 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{\pi - 4x} = \left(\frac{0}{0} \right) - \text{неопределенность}$$

Произведем замену

$$x - \frac{\pi}{4} = t \Rightarrow x = t + \frac{\pi}{4}$$

В числителе

$$1 - \sin \left(2 \left(t + \frac{\pi}{4} \right) \right) = 1 - \sin \left(2t + \frac{\pi}{2} \right) = 1 - \cos 2t = 2 \sin^2 t$$

В знаменателе

$$\pi - 4x = \pi - 4 \left(t + \frac{\pi}{4} \right) = \pi - 4t - \pi = -4t$$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{\pi - 4x} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 t}{-4t} = -\frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 t}{t} = -\frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 t}{t^2} \cdot t^2}{t} = -\frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\sin t}{t} \right)^2 \cdot t^2}{t} = \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} t = 0 \end{aligned}$$

1.18) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \operatorname{tg}(x^2 + 2x)$$

$$\varphi(x) = x^2 + 2x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x^2 + 2x)}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x^2 + 2x)}{\cos(x^2 + 2x)}}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + 2x)}{(x^2 + 2x)\cos(x^2 + 2x)} = \\ &= \left| \begin{array}{l} x^2 + 2x = t \\ x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t \cdot \cos t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\cos t} = 1 \cdot \frac{1}{\cos 0} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.18) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\operatorname{tg} 5x}$$

Заменим арксинус эквивалентной ей бесконечно малой величиной:

$$\arcsin 2x \approx 2x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

Заменим тангенс эквивалентной ей бесконечно малой величиной:

$$\operatorname{tg} 5x \approx 5x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\operatorname{tg} 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\operatorname{tg} 5x} = \frac{2}{5}$$

3.18) Найти точки разрыва функции и построить график.

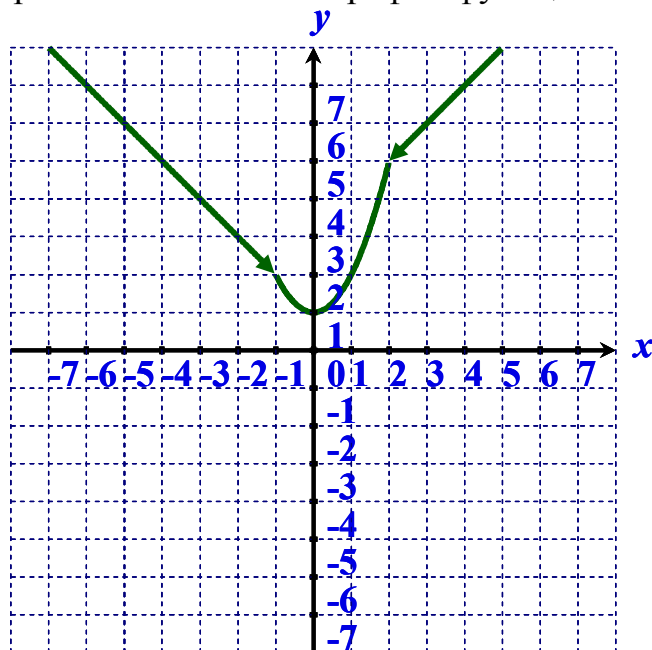
$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 & x < -1 \\ x^2 + 1 & -1 \leq x \leq 2 \\ x + 3 & x > 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x = -1$ и $x = 2$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} (-x + 1) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} (x^2 + 1) &= 2 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = -1 \text{ функция непрерывна.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2-0} (x^2 + 1) = 5 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (x + 3) = 5 \end{array} \right\} \text{ В точке } x = 2 \text{ функция непрерывна}$$

Строим схематически график функции.



4.18) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = \frac{3x}{x-4} \quad x = 4 \quad x = 5$$

В точке $x = 5$ функция непрерывна.

$$f(5) = \frac{3 \cdot 5}{5 - 4} = 15$$

В точке $x = 4$ функция имеет разрыв. Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

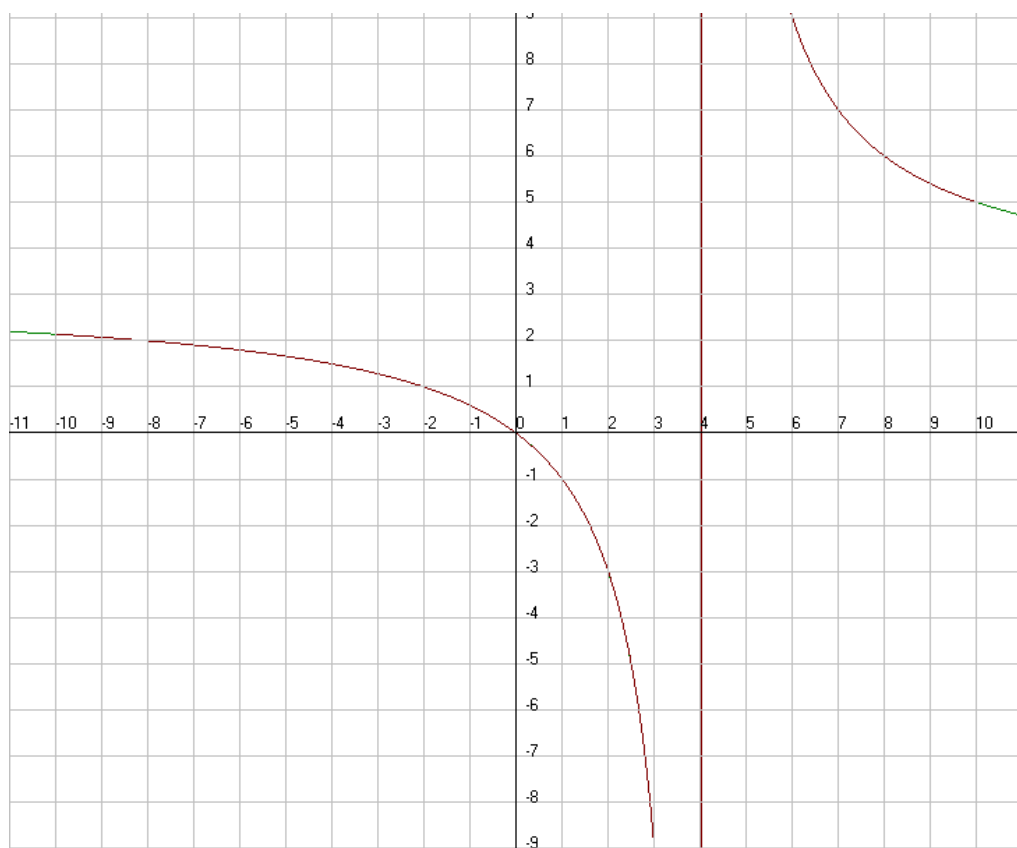
$$\lim_{x \rightarrow 4-0} f(4-0) = \lim_{x \rightarrow 4-0} \frac{3x}{x-4} = \frac{3 \cdot (4-0)}{4-0-4} = \frac{12}{-0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4+0} f(4+0) = \lim_{x \rightarrow 4+0} \frac{3x}{x-4} = \frac{3 \cdot (4+0)}{4+0-4} = \frac{12}{+0} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{x-4} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x-4} = 3$$

Строим схематический чертёж.



1.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = 10x^2 + 3\sqrt{x^5} - \frac{4}{x} - \frac{5}{x^4} = 10x^2 + 3x^{\frac{5}{2}} - 4x^{-1} - 5x^{-4}$$

$$y' = 20x + 3 \cdot \frac{5}{2} x^{\frac{3}{2}} - 4 \cdot (-1)x^{-2} - 5 \cdot (-4)x^{-5} = 20x + \frac{15}{2}\sqrt{x^3} + \frac{4}{x^2} + \frac{20}{x^5}$$

2.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{2}{(x-1)^3} - \frac{8}{6x^2 + 3x - 7} = 2(x-1)^{-3} - 8(6x^2 + 3x - 7)^{-1}$$

$$y' = 2 \cdot (-3) \cdot (x-1)^{-4} - 8 \cdot (-1)(6x^2 + 3x - 7)^{-2} \cdot (12x + 3) = \\ = -\frac{6}{(x-1)^4} + \frac{8(12x + 3)}{(6x^2 + 3x - 7)^2}$$

3.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = e^{\cos x} \operatorname{ctg} 8x^3$$

$$y' = (e^{\cos x})' \operatorname{ctg} 8x^3 + e^{\cos x} (\operatorname{ctg} 8x^3)' = e^{\cos x} \cdot \sin x \cdot \operatorname{ctg} 8x^3 + e^{\cos x} \cdot \left(-\frac{24x^2}{\sin^2 8x^3}\right) = \\ = e^{\cos x} \left(\sin x \cdot \operatorname{ctg} 8x^3 + \frac{24x^2}{\sin^2 8x^3}\right)$$

4.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \ln(x-10) \cdot \arccos^2 4x$$

$$y' = (\ln(x-10))' \cdot \arccos^2 4x + \ln(x-10) \cdot (\arccos^2 4x)' = \\ = \frac{1}{x-10} \cdot \arccos^2 4x + \ln(x-10) \cdot 2(\arccos 4x) \cdot \left(-\frac{4}{\sqrt{1-16x^2}}\right) = \\ = \frac{\arccos^2 4x}{x-10} - \frac{8\ln(x-10) \cdot \arccos 4x}{\sqrt{1-16x^2}}$$

5.18) Продифференцировать данную функцию

$$y = \log_2(x-4) \cdot \operatorname{arctg}^3 4x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{\log_2 e}{x-4} \cdot \operatorname{arctg}^3 4x + \log_2(x-4) \cdot 2\operatorname{arctg}^2 4x \cdot \frac{4}{1+16x^2} = \\ = \frac{\log_2 e \cdot \operatorname{arctg}^3 4x}{x-4} + \frac{8\log_2(x-4) \cdot \operatorname{arctg}^2 4x}{1+16x^2}$$

6.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \operatorname{cth}^4 2x \cdot \operatorname{arctg} x^3$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 4\operatorname{cth}^3 2x \cdot \frac{2}{\operatorname{sh}^2 2x} \cdot \operatorname{arctg} x^3 + \operatorname{cth}^4 2x \cdot \frac{3x^2}{1+x^6} = \frac{8\operatorname{cth}^3 2x \cdot \operatorname{arctg} x^3}{\operatorname{sh}^2 2x} + \frac{3x^2 \operatorname{cth}^4 2x}{1+x^6}$$

7.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{3x^2 - 5x + 10}{e^{-x^4}} = e^{x^4} (3x^2 - 5x + 10)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= 4x^3 e^{x^4} (3x^2 - 5x + 10) + e^{x^4} (6x - 5) = e^{x^4} (12x^2 - 20x + 40 + 6x - 5) = \\ &= e^{x^4} (12x^2 - 14x + 35) \end{aligned}$$

8.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{\log_2(7x - 5)}{\operatorname{tg} \sqrt{x}}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{7 \log_2 e}{7x - 5} \operatorname{tg} \sqrt{x} - \log_2(7x - 5) \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{\operatorname{tg}^2 \sqrt{x}} = \\ &= \frac{7 \log_2 e}{\operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot (7x - 5)} - \frac{\log_2(7x - 5)}{2\sqrt{x} \cdot \operatorname{tg}^2 \sqrt{x} \cdot \cos^2 \sqrt{x}} = \frac{7 \log_2 e}{\operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot (7x - 5)} - \frac{\log_2(7x - 5)}{2\sqrt{x} \cdot \frac{\sin^2 \sqrt{x}}{\cos^2 \sqrt{x}} \cdot \cos^2 \sqrt{x}} = \\ &= \frac{7 \log_2 e}{\operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot (7x - 5)} - \frac{\log_2(7x - 5)}{2\sqrt{x} \cdot \sin^2 \sqrt{x}} \end{aligned}$$

9.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{\operatorname{cth}^2(3x - 1)}{\arccos x^2}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2\operatorname{cth}(3x - 1) \cdot \left(-\frac{1}{\operatorname{sh}^2(3x - 1)}\right) \cdot 3 \cdot \arccos x^2 - \operatorname{cth}^2(3x - 1) \cdot \left(-\frac{2x}{\sqrt{1 - x^4}}\right)}{\arccos^2 x^2} = \\ &= \frac{-6 \frac{\operatorname{ch}(3x - 1)}{\operatorname{sh}(3x - 1)} \cdot \frac{1}{\operatorname{sh}^2(3x - 1)} \cdot \arccos x^2 + \operatorname{cth}^2(3x - 1) \cdot \frac{2x}{\sqrt{1 - x^4}}}{\arccos^2 x^2} = \\ &= -\frac{3\operatorname{ch}(3x - 1)}{\operatorname{sh}^3(3x - 1) \cdot \arccos x^2} + \frac{2x\operatorname{cth}^2(3x - 1)}{\sqrt{1 - x^4} \cdot \arccos^2 x^2} \end{aligned}$$

10.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{6 \log_3(2x+9)}{(x+4)^2}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 6 \cdot \frac{2 \log_3 e \cdot (x+4)^2 - 2(x+4) \cdot \log_3(2x+9)}{(x+4)^4} = \frac{12 \log_3 e}{(2x+9)(x+4)^2} - \frac{12 \log_3(2x+9)}{(x+4)^3}$$

11.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \sqrt{\frac{2x+3}{2x-3}} \cdot \operatorname{ctg}(3x^2+5)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{2x+3}{2x-3}}} \cdot \frac{2(x-3) - 2(2x+3)}{(2x-3)^2} \cdot \operatorname{ctg}(3x^2+5) + \sqrt{\frac{2x+3}{2x-3}} \cdot \left(-\frac{6x}{\sin^2(3x^2+5)}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2x-3}{2x+3}} \cdot \frac{-6}{(2x-3)^2} \cdot \operatorname{ctg}(3x^2+5) - \sqrt{\frac{2x+3}{2x-3}} \cdot \frac{6x}{\sin^2(3x^2+5)} = \\ &= -\frac{3 \operatorname{ctg}(3x^2+5)}{\sqrt{2x+3} \sqrt{(2x-3)^3}} - \sqrt{\frac{2x+3}{2x-3}} \cdot \frac{6x}{\sin^2(3x^2+5)} \end{aligned}$$

12.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \left(\operatorname{cth} \frac{1}{x}\right)^{\arcsin 7x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln\left(\operatorname{cth} \frac{1}{x}\right)^{\arcsin 7x} = \arcsin 7x \cdot \ln\left(\operatorname{cth} \frac{1}{x}\right) \\ \frac{y'}{y} &= \frac{7}{\sqrt{1-49x^2}} \cdot \ln\left(\operatorname{cth} \frac{1}{x}\right) + \arcsin 7x \cdot \frac{1}{\operatorname{cth} \frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{\operatorname{sh}^2 \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \\ &= \frac{7}{\sqrt{1-49x^2}} \cdot \ln\left(\operatorname{cth} \frac{1}{x}\right) - \arcsin 7x \cdot \frac{\operatorname{sh} \frac{1}{x}}{\operatorname{ch} \frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{\operatorname{sh}^2 \frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{7}{\sqrt{1-49x^2}} \cdot \ln\left(\operatorname{cth} \frac{1}{x}\right) - \frac{\arcsin 7x}{x^2 \operatorname{sh} \frac{1}{x} \operatorname{ch} \frac{1}{x}} \\ y' &= \left(\frac{7}{\sqrt{1-49x^2}} \cdot \ln\left(\operatorname{cth} \frac{1}{x}\right) - \frac{\arcsin 7x}{x^2 \operatorname{sh} \frac{1}{x} \operatorname{ch} \frac{1}{x}}\right) \left(\operatorname{cth} \frac{1}{x}\right)^{\arcsin 7x} \end{aligned}$$

13.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = (\lg(4x - 3))^{\arccos 4x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\ln y = \ln(\lg(4x - 3))^{\arccos 4x} = \arccos 4x \cdot \ln(\lg(4x - 3))$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{4}{\sqrt{1-16x^2}} \cdot \ln(\lg(4x - 3)) + \arccos 4x \cdot \frac{1}{\lg(4x - 3)} \cdot \frac{4 \lg e}{4x - 3} =$$

$$= -\frac{4 \ln(\lg(4x - 3))}{\sqrt{1-16x^2}} + \frac{4 \lg e \cdot \arccos 4x}{(4x - 3) \lg(4x - 3)}$$

$$y' = \left(-\frac{4 \ln(\lg(4x - 3))}{\sqrt{1-16x^2}} + \frac{4 \lg e \cdot \arccos 4x}{(4x - 3) \lg(4x - 3)} \right) (\lg(4x - 3))^{\arccos 4x}$$

14.18) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{\sqrt[5]{(x+1)^2}}{(x-3)^4 (x-4)^3}$$

$$y' = \frac{\frac{2}{5\sqrt[5]{(x+1)^3}} \cdot (x-3)^4 (x-4)^3 - \sqrt[5]{(x+1)^2} [4(x-3)^3 (x-4)^3 + (x-3)^4 \cdot 3(x-4)^2]}{(x-3)^8 (x-4)^6} =$$

$$= \frac{2}{5\sqrt[5]{(x+1)^3} \cdot (x-3)^4 (x-4)^3} - \frac{4\sqrt[5]{(x+1)^2}}{(x-3)^5 (x-4)^3} - \frac{3\sqrt[5]{(x+1)^2}}{(x-3)^4 (x-4)^4}$$

1.18) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$y = 7x - ctgy$$

Найдём частные производные:

$$(y - 7x + ctgy)'_y = 1 - \frac{1}{\sin^2 y} = \frac{\sin^2 y - 1}{\sin^2 y}$$

$$(y - 7x + ctgy)'_x = -7$$

$$-7dx + \frac{\sin^2 y - 1}{\sin^2 y} dy = 0$$

$$\frac{\sin^2 y - 1}{\sin^2 y} dy = 7dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{7}{\frac{\sin^2 y - 1}{\sin^2 y}} = \frac{7 \sin^2 y}{\sin^2 y - 1}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{7 \sin^2 y}{\sin^2 y - 1} \right)' = 7 \cdot \frac{2 \sin y \cdot \cos y \cdot y' (\sin^2 y - 1) - 2 \sin y \cos y \cdot y' \cdot \sin^2 y}{(\sin^2 y - 1)^2} =$$

$$= 7 \cdot \frac{2 \sin y \cdot \cos y \cdot y' \cdot \sin^2 y - 2 \sin y \cdot \cos y \cdot y' - 2 \sin y \cos y \cdot y' \cdot \sin^2 y}{(\sin^2 y - 1)^2} =$$

$$= 7 \cdot \frac{-2 \sin y \cdot \cos y \cdot y'}{(\sin^2 y - 1)^2} = -\frac{7 \sin 2y \cdot y'}{(\sin^2 y - 1)^2} = -\frac{7 \sin 2y \cdot \frac{7 \sin^2 y}{\sin^2 y - 1}}{(\sin^2 y - 1)^2} = -\frac{49 \sin 2y \cdot \sin^2 y}{(\sin^2 y - 1)^3}$$

2.18) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = 3(\sin t - t \cos t) \\ y = 3(\cos t + t \sin t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3(\cos t - \cos t + t \sin t) = 3t \sin t \\ \frac{dy}{dt} = 3(-\sin t + \sin t + t \cos t) = 3t \cos t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t \cos t}{3t \sin t} = ctgt$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(ctgt)}{3t \sin t} = \frac{-\frac{1}{\sin^2 t}}{3t \sin t} = -\frac{1}{3t \sin^3 t}$$

3.18) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x + \operatorname{arctg} x \quad x_0 = 1$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 1 + \frac{1}{1+x^2}$$

$$y'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

$$y''' = -2\left(\frac{(1+x^2)^2 - x \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4}\right) = -2\left(\frac{(1+x^2) - x \cdot 2 \cdot 2x}{(1+x^2)^3}\right) = -2\left(\frac{1+x^2-4x^2}{(1+x^2)^3}\right) =$$
$$= -2\left(\frac{1-3x^2}{(1+x^2)^3}\right) = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}$$

$$y'''(x_0) = y'''(1) = \frac{6 \cdot 1^2 - 2}{(1+1^2)^3} = \frac{4}{2^3} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$y'''(1) = \frac{1}{2}$$

4.18) Записать формулу для производной n -го порядка.

$$y = \frac{1}{x-6}$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = -\frac{1}{(x-6)^2}$$

$$y'' = \frac{2}{(x-6)^3}$$

$$y''' = -\frac{2 \cdot 3}{(x-6)^4}$$

$$y^{(4)} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{(x-6)^5}$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-6)^{n+1}}$$

5.18) Выяснить, в какой точке кривой $y = 2x^3 - 1$ касательная составляет с осью ОХ угол $\frac{\pi}{3}$

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

$$\text{В то же время } k = \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$y' = 6x^2 = \sqrt{3} \Rightarrow x^2 = \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \Rightarrow x_{1/2} = \pm \frac{1}{\sqrt[4]{12}}$$

$$y\left(-\frac{1}{\sqrt[4]{12}}\right) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt[4]{12}}\right)^3 - 1 \approx -1,31$$

$$y\left(\frac{1}{\sqrt[4]{12}}\right) = 2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[4]{12}}\right)^3 - 1 \approx -0,69$$

Касательная составляет с осью ОХ угол $\frac{\pi}{3}$ в точках $A\left(-\frac{1}{\sqrt[4]{12}}; -1,31\right)$ и $B\left(\frac{1}{\sqrt[4]{12}}; -0,69\right)$

6.18) Закон движения материальной точки $s = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 - 11t + 275$. В какой момент времени скорость её движения будет равна 10 м/с?

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$s = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 - 11t + 275$$

$$v = s' = t^2 - 4t - 11$$

По условию, скорость движения точки равна 10 м/с.

$$t^2 - 4t - 11 = 10 \Rightarrow t^2 - 4t - 21 = 0$$

$$D = 4^2 + 4 \cdot 1 \cdot 21 = 16 + 84 = 100$$

$$t = \frac{4 \pm 10}{2} = 7$$

Принимаем $t = 7$

1.18) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{x}}{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2}} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pi \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{x}$$

$$f(x) = \pi \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} \Rightarrow f'(x) = \pi \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2 \cos^2 \frac{\pi x}{2}}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi^2}{2 \cos^2 \frac{\pi x}{2}}}{1} = \frac{\pi^2}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{2}} = \frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 0} = \frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{\pi^2}{2}$$

2.18) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin 2x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^x - 1 \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = \sin 2x \Rightarrow g'(x) = 2 \cos 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2 \cos 2x} = \frac{e^0}{2 \cos 0} = \frac{1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

3.18) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x \ln \operatorname{tg} x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\frac{1}{\operatorname{tg} 2x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\operatorname{ctg} 2x}$$

$$f(x) = \ln \operatorname{tg} x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\operatorname{tg} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{2}{\sin 2x}$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} 2x \Rightarrow g'(x) = -\frac{2}{\sin^2 2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{2}{\sin 2x}}{-\frac{2}{\sin^2 2x}} = -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 2x}{\sin 2x} = -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin 2x = -\sin \frac{\pi}{2} = -1$$

$$\ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (tgx)^{tg 2x} = -1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (tgx)^{tg 2x} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (tgx)^{tg 2x} = \frac{1}{e}$$

4.18) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-4}{x+3} \right)^{3x} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-4}{x+3} \right)^{3x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-4}{x+3} \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 3x \cdot \ln \left(\frac{x-4}{x+3} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{x-4}{x+3} \right)}{\frac{1}{3x}}$$

$$f(x) = \ln \left(\frac{x-4}{x+3} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{x-4}{x+3}} \cdot \frac{x+3-x+4}{(x+3)^2} = \frac{x+3}{x-4} \cdot \frac{7}{(x+3)^2} = \frac{7}{(x+3)(x-4)}$$

$$g(x) = \frac{1}{3x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{3x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{7}{(x+3)(x-4)}}{-\frac{1}{3x^2}} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{21x^2}{(x+3)(x-4)} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{21x^2}{x^2 - x - 12}$$

$$f(x) = 21x^2 \Rightarrow f'(x) = 42x$$

$$g(x) = x^2 - x - 12 \Rightarrow g'(x) = 2x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{42x}{2x - 1}$$

$$f(x) = 42x \Rightarrow f'(x) = 42$$

$$g(x) = 2x - 1 \Rightarrow g'(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{42}{2} = -21$$

$$\ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-4}{x+3} \right)^{3x} = -21 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-4}{x+3} \right)^{3x} = e^{-21} = \frac{1}{e^{21}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-4}{x+3} \right)^{3x} = \frac{1}{e^{21}}$$

5.18) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{\frac{1}{e^{x-1}}} = (0^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{\frac{1}{e^{x-1}}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{\frac{1}{e^{x-1}}} = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{1}{x-1}} \cdot \ln(x-1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x-1)}{\frac{1}{e^{x-1}}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x-1)}{e^{\frac{1}{1-x}}}$$

$$f(x) = \ln(x-1) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x-1} \quad g(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \Rightarrow g'(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x-1}}{e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} (1-x)^2}{x-1} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} (1-x)^2}{1-x} =$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} (1-x)}{1} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{e^{\frac{1}{1-x}}} = \left(\frac{0}{\infty}\right)$$

$$f(x) = 1-x \Rightarrow f'(x) = -1 \quad g(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \Rightarrow g'(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)^2}{e^{\frac{1}{1-x}}} = \left(\frac{0}{\infty}\right)$$

$$f(x) = (1-x)^2 \Rightarrow f'(x) = -2(1-x)$$

$$g(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \Rightarrow g'(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2(1-x)}{e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}} = -2 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)^3}{e^{\frac{1}{1-x}}} = \left(\frac{0}{\infty}\right)$$

С каждым дифференцированием степень возрастает.

Предела функции не существует.

6.18) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\sqrt{17}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

Здесь $f(x) = \sqrt{x}$ $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$x_0 = 16$ $\Delta x = 1$

$f(16) = \sqrt{16} = 4$

$f'(16) = \frac{1}{2\sqrt{16}} = \frac{1}{8} = 0,125$

$\sqrt{17} \approx 4 + 0,125 \cdot 1 = 4,125$

Точное значение: $\sqrt{17} = 4,123$

Относительная погрешность:

$\frac{|4,125 - 4,123|}{4,123} \cdot 100\% = 0,0459\%$

$4^{1,2}$ 7.18

$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x$

Здесь $f(x) = 4^x$ $f'(x) = 4^x \cdot \ln 4$

$x_0 = 1$ $\Delta x = 0,2$

$f(1) = 4^1 = 4$ $f'(1) = 4^1 \cdot \ln 4 = 5,545$

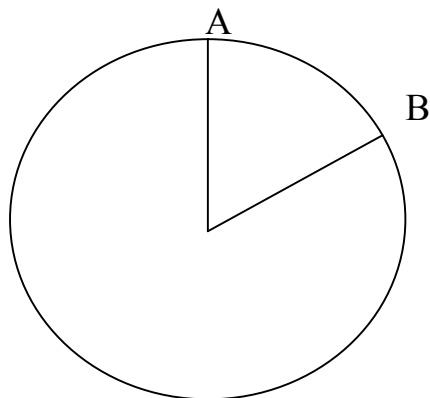
$4^{1,2} \approx 4 + 5,545 \cdot 0,2 = 5,109$

Точное значение: $4^{1,2} = 5,278$

Относительная погрешность:

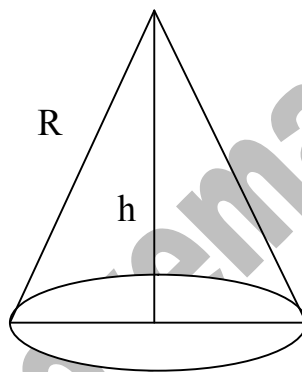
$\frac{|5,109 - 5,278|}{5,278} \cdot 100\% = 3,203\%$

1.18) Из круга вырезан сектор. Каким должен быть внутренний угол, чтобы воронка, свёрнутая из круга, имела максимальный объём.



Пусть АВ равно x .

Тогда длина данной окружности без вырезанного сектора равна $P = 2\pi R - x$.



Длина окружности основания полученного конуса будет равна тоже

$$P = 2\pi R - x.$$

Или выразим через радиус основания r .

$$2\pi r = 2\pi R - x$$

$$r = \frac{2\pi R - x}{2\pi} = R - \frac{x}{2\pi}$$

Площадь основания конуса:

$$S = \pi r^2 = \pi \left(\frac{2\pi R - x}{2\pi} \right)^2 = \pi \cdot \frac{(2\pi R - x)^2}{4\pi^2} = \frac{(2\pi R - x)^2}{4\pi}$$

Высота конуса:

$$\begin{aligned} h &= \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{R^2 - \left(R - \frac{x}{2\pi} \right)^2} = \sqrt{R^2 - R^2 + \frac{Rx}{\pi} - \frac{x^2}{4\pi^2}} = \sqrt{\frac{Rx}{\pi} - \frac{x^2}{4\pi^2}} = \\ &= \frac{\sqrt{4\pi Rx - x^2}}{2\pi} \end{aligned}$$

Объём конуса:

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot \frac{(2\pi R - x)^2}{4\pi} \cdot \frac{\sqrt{4\pi Rx - x^2}}{2\pi} = \frac{1}{24\pi^2} \cdot (2\pi R - x)^2 \cdot \sqrt{4\pi Rx - x^2}$$

Найдём производную и приравняем к нулю.

$$V' = \frac{1}{24\pi^2} \cdot (-2(2\pi R - x) \cdot \sqrt{4\pi Rx - x^2} + (2\pi R - x)^2 \cdot \frac{2\pi R - x}{\sqrt{4\pi Rx - x^2}}) =$$

$$= \frac{1}{24\pi^2} \cdot \left(\frac{(2\pi R - x)^3}{\sqrt{4\pi Rx - x^2}} - 2(2\pi R - x) \cdot \sqrt{4\pi Rx - x^2} \right) = 0$$

$$\frac{(2\pi R - x)^2}{\sqrt{4\pi Rx - x^2}} - 2\sqrt{4\pi Rx - x^2} = 0 \Rightarrow (2\pi R - x)^2 = 2(4\pi Rx - x^2)$$

$$4\pi^2 R^2 - 4\pi Rx + x^2 = 8\pi Rx - 2x^2$$

$$3x^2 - 12\pi Rx + 4\pi^2 R^2 = 0$$

$$D = 144\pi^2 R^2 - 4 \cdot 3 \cdot 4\pi^2 R^2 = 144\pi^2 R^2 - 48\pi^2 R^2 = 96\pi^2 R^2$$

$$x = \frac{12\pi R \pm \sqrt{96\pi^2 R^2}}{6} = \frac{12\pi R \pm 4\sqrt{6}\pi R}{6} = \frac{6\pi R \pm 2\sqrt{6}\pi R}{3} = \frac{6 \pm 2\sqrt{6}}{3} \pi R$$

Найдём внутренний угол сектора:

$$l = \frac{2\pi R n^0}{360} = \frac{6 \pm 2\sqrt{6}}{3} \pi R \Rightarrow \frac{n^0}{180} = \frac{6 \pm 2\sqrt{6}}{3} \Rightarrow n^0 = 180 \cdot \frac{6 \pm 2\sqrt{6}}{3} = 60(6 \pm 2\sqrt{6})$$

$$\text{Переведём в радианы: } 60(6 \pm 2\sqrt{6}) \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{(6 \pm 2\sqrt{6})}{3} \pi = 2\pi \left(\frac{3 \pm \sqrt{6}}{3} \right) =$$

$$= 2\pi \left(1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3} \right) = 2\pi \left(1 \pm \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{9}} \right) = 2\pi \left(1 \pm \sqrt{\frac{2}{3}} \right)$$

2.18) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = x \ln x$$

1) Область определения $x > 0$

$$D(x) = (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln x) = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$y' = 0 \Rightarrow \ln x + 1 = 0 \Rightarrow \ln x = -1 \Rightarrow x = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,37$$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$y'' = \frac{1}{x}$$

$$y''(e^{-1}) = \frac{1}{e^{-1}} = e > 0 \quad \text{минимум}$$

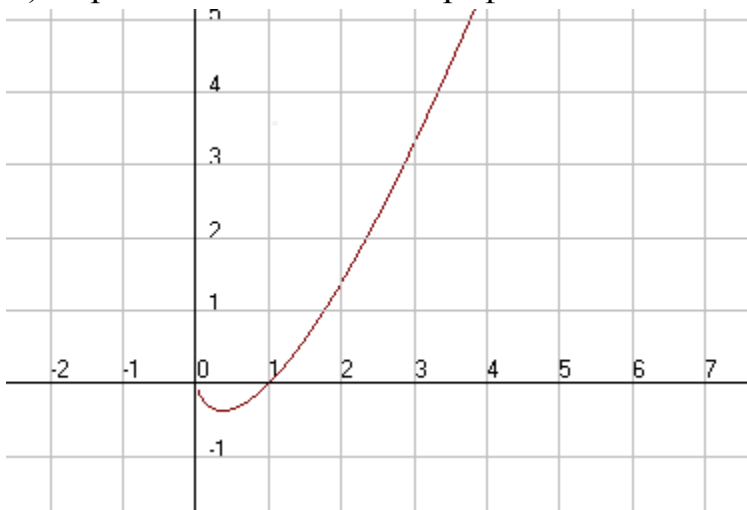
$$y(e^{-1}) = e^{-1} \cdot \ln e^{-1} = -\frac{1}{e} = -0,37 \quad A(0,37; -0,37)$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad \frac{1}{x} \neq 0 \Rightarrow \text{нет}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



3.18) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{4x}{4 + x^2}$$

1) Область определения $4 + x^2 \neq 0$ - выполняется всегда

$$D(x) = (-\infty; +\infty)$$

Найдём пределы на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x}{4 + x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x}{4 + x^2} = 0; \quad \text{функция нечётная}$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{4(4 + x^2) - 2x \cdot 4x}{(4 + x^2)^2} = \frac{16 - 4x^2}{(4 + x^2)^2} \quad y' = 0 \quad x = \pm 2$$

$$y'' = \frac{-8x((4 + x^2)^2) - 2(4 + x^2)2x(16 - 4x^2)}{(4 + x^2)^4} = \frac{-8x(4 + x^2) - 4x(16 - 4x^2)}{(4 + x^2)^3} = \frac{8x^3 - 96x}{(4 + x^2)^3}$$

$$y''(-2) = \frac{128}{8^3} > 0 \quad \text{минимум}$$

$$y''(2) = -\frac{128}{8^3} < 0 \quad \text{максимум}$$

$$y(-2) = \frac{-8}{8} = -1 \quad A(-2; -1) \text{ точка минимума}$$

$$y(2) = 1 \quad B(2; 1) \text{ точка максимума.}$$

3) Точки перегиба:

$$y'' = 0 \quad 8x^3 - 96x = 0 \Rightarrow x = 0; \quad x = \pm\sqrt{12}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\sqrt{12}-0} \frac{8x^3 - 96x}{(4+x^2)^3} &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -\sqrt{12}+0} \frac{8x^3 - 96x}{(4+x^2)^3} &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{8x^3 - 96x}{(4+x^2)^3} &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{8x^3 - 96x}{(4+x^2)^3} &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sqrt{12}-0} \frac{8x^3 - 96x}{(4+x^2)^3} &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow \sqrt{12}+0} \frac{8x^3 - 96x}{(4+x^2)^3} &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(0) = 0 \quad C(0; 0)$$

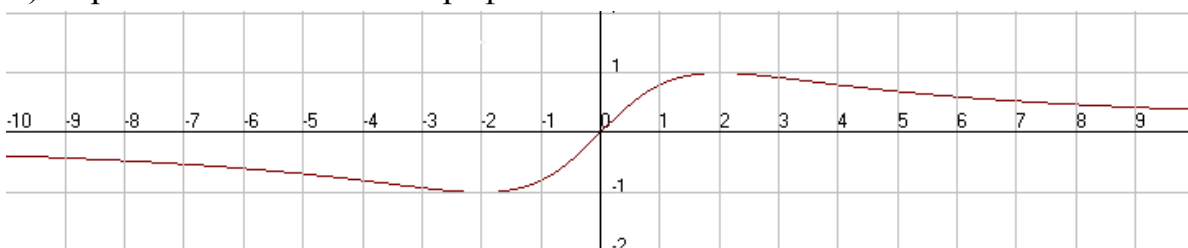
$$y(-\sqrt{12}) = -0,87 \quad D(-\sqrt{12}; -0,87)$$

$$y(\sqrt{12}) = 0,87 \quad E(\sqrt{12}; 0,87)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{x(4+x^2)} = 0 \quad \text{- асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

4.18) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = \frac{e^{2x} + 1}{e^x} \quad [-1; 2]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f(x) = \frac{e^{2x} + 1}{e^x} = e^x + e^{-x}$$

$$f'(x) = e^x - e^{-x} = \frac{e^{2x} - 1}{e^x}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow e^{2x} - 1 = 0 \Rightarrow e^{2x} = 1 \Rightarrow 2x = \ln 1 = 0 \Rightarrow x = 0$$

Найдём значения функции в точке $x = 0$ на концах интервала.

$$f(0) = \frac{e^0 + 1}{e^0} = \frac{1 + 1}{1} = 2$$

$$f(-1) = \frac{e^{-2} + 1}{e^{-1}} = \frac{\frac{1}{e^2} + 1}{\frac{1}{e}} = \frac{1 + e^2}{e^2} \cdot e = \frac{1 + e^2}{e} = 3,08$$

$$f(2) = \frac{e^4 + 1}{e^2} = 7,52$$

$$\min f(x) = 2 \quad \text{при } x = 0$$

$$\max f(x) = 7,52 \quad \text{при } x = 2$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.18) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{2x^3 - \sqrt{x^5} + 5}{x^2} dx = 2 \int x dx - \int x^{\frac{1}{2}} dx + \int \frac{5 dx}{x^2} = x^2 + \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{5}{x} + C.$$

Проверка:

$$(x^2 + \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{5}{x} + C)' = 2x + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} - 5 \cdot (-\frac{1}{x^2}) = 2x - x^{\frac{1}{2}} + \frac{5}{x^2} = \frac{2x^3 - \sqrt{x^5} + 5}{x^2}$$

$$2.18) \int \sqrt[3]{1+3x} dx = \frac{1}{3} \int (1+3x)^{\frac{1}{3}} d(1+3x) = \frac{1}{4} \sqrt[3]{(1+3x)^4} + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{4} \sqrt[3]{(1+3x)^4} + C)' = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} (1+3x)^{\frac{1}{3}} \cdot 3 = \sqrt[3]{1+3x}$$

$$3.18) \int \frac{dx}{3-5x} = -\frac{1}{5} \int \frac{d(3-5x)}{3-5x} = -\frac{1}{5} \ln|3-5x| + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{1}{5} \ln|3-5x| + C)' = -\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3-5x} \cdot (-5) = \frac{1}{3-5x}$$

$$4.18) \int \sin(3x+6) dx = \frac{1}{3} \int \sin(3x+6) d(3x+6) = -\frac{1}{3} \cos(3x+6) + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{1}{3} \cos(3x+6) + C)' = -\frac{1}{3} \cdot (-\sin(3x+6)) \cdot 3 = \sin(3x+6)$$

$$5.18) \int \frac{\sqrt{2} dx}{\sqrt{7-2x^2}} = \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{\sqrt{7-(\sqrt{2}x)^2}} = \arcsin \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{7}} + C.$$

Проверка:

$$(\arcsin \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{7}} + C)' = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{2x^2}{7}}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7-2x^2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7-2x^2}}$$

$$6.18) \int \frac{x dx}{\sqrt{3x^2+8}} = \frac{1}{6} \int \frac{d(3x^2+8)}{\sqrt{3x^2+8}} = \frac{1}{6} \cdot 2 \sqrt{3x^2+8} + C = \frac{1}{3} \sqrt{3x^2+8} + C.$$

$$7.18) \int \frac{dx}{3x^2-5} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2-\frac{5}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}} \ln \left| \frac{x-\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}}{x+\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{15}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x-\sqrt{5}}{\sqrt{3}x+\sqrt{5}} \right| + C.$$

$$8.18) \int e^{1-4x} dx = -\frac{1}{4} \int e^{1-4x} d(1-4x) = -\frac{1}{4} e^{1-4x} + C.$$

$$9.18) \int \frac{dx}{(x-3) \ln^4(x-3)} = \int (\ln(x-3))^{-4} d(\ln(x-3)) = -\frac{1}{3 \ln^3(x-3)} + C.$$

$$10.18) \int \frac{\sin 4x dx}{\sqrt[3]{\cos^2 4x}} = -\frac{1}{4} \int (\cos 4x)^{-\frac{2}{3}} d(\cos 4x) = -\frac{3}{4} \sqrt[3]{\cos 4x} + C.$$

$$11.18) \int \frac{\operatorname{tg} 6x dx}{\cos^2 6x} = \frac{1}{6} \int (\operatorname{tg} 6x) d(\operatorname{tg} 6x) = \frac{1}{12} \operatorname{tg}^2 6x + C.$$

$$12.18) \int \frac{\arccos^6 3x dx}{\sqrt{1+9x^2}} = -\frac{1}{3} \int (\arccos 3x)^6 d(\arccos 3x) = -\frac{1}{21} \arccos^7 3x + C.$$

$$13.18) \int e^{4\sin x-1} \cos x dx = \frac{1}{4} \int e^{4\sin x-1} d(4\sin x-1) = \frac{1}{4} e^{4\sin x-1} + C.$$

$$14.18)$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+5}{\sqrt{5x^2+1}} dx &= \int \frac{2x dx}{\sqrt{5x^2+1}} + \int \frac{5 dx}{\sqrt{5x^2+1}} = \frac{1}{5} \int \frac{d(5x^2+1)}{\sqrt{5x^2+1}} + \frac{5}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{\sqrt{(\sqrt{5}x)^2+1}} = \\ &= \frac{2}{5} \sqrt{5x^2+1} + \sqrt{5} \ln |\sqrt{5}x + \sqrt{5x^2+1}| + C. \end{aligned}$$

1.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{5-4x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{5}{\sqrt{1-x^2}} dx - \int \frac{4x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{5}{\sqrt{1-x^2}} dx + 2 \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = \\ = 5 \arcsin x + 4\sqrt{1-x^2} + C$$

2.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2}{7+3x^3} dx = \frac{1}{9} \int \frac{d(7+3x^3)}{7+3x^3} = \frac{1}{9} \ln|7+3x^3| + C.$$

3.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^4+2}{x^2-4} dx = \int (x^2+4+\frac{18}{x^2-4}) dx = \frac{1}{3}x^3+4x+\frac{18}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C = \\ = \frac{1}{3}x^3+4x+\frac{9}{2} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C.$$

4.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^2 3x dx = \frac{1}{3} \int \cos^2 3x d(3x) = \frac{1}{3} \left(\frac{3x}{2} + \frac{1}{4} \sin 6x \right) + C = \frac{x}{2} + \frac{1}{12} \sin 6x + C$$

5.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (tg 2x + ctg 2x)^2 dx = \int (tg^2 2x + 2tg 2x \cdot ctg 2x + ctg^2 2x) dx = \\ = \int (tg^2 2x + 2 + ctg^2 2x) dx = \frac{1}{2} \int tg^2 2x d(2x) + 2 \int dx + \frac{1}{2} \int ctg^2 2x d(2x) = \\ = \frac{1}{2} (tg 2x - 2x) + 2x + \frac{1}{2} (-ctg 2x - 2x) + C = \frac{1}{2} tg 2x - \frac{1}{2} ctg 2x - x + 2x - x + C = \\ = \frac{1}{2} tg 2x - \frac{1}{2} ctg 2x + C.$$

6.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^3 7x \cos 7x dx = \frac{1}{7} \int \sin^3 7x d(\sin 7x) = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{4} \sin^4 7x + C = \frac{1}{28} \sin^4 7x + C$$

7.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{3x^2-9x+6} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2-3x+2} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x-2)(x-1)} \\ \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x-1)+B(x-2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{1}{(x-2)(x-1)}$$

$$x=1 \Rightarrow -B=1 \Rightarrow B=-1$$

$$x=2 \Rightarrow A=1$$

$$\frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x-2)(x-1)} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-2} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-1} = \frac{1}{3} \ln|x-2| - \frac{1}{3} \ln|x-1| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-2}{x-1} \right| + C$$

8.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 5x + 6}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x - \frac{5}{2})^2 - \frac{1}{4}}} = \int \frac{d(x - \frac{5}{2})}{\sqrt{(x - \frac{5}{2})^2 - \frac{1}{4}}} = \ln \left| x - \frac{5}{2} + \sqrt{(x - \frac{5}{2})^2 - \frac{1}{4}} \right| + C = \\ &= \ln \left| x - \frac{5}{2} + \sqrt{x^2 - 5x + 6} \right| + C \end{aligned}$$

9.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{2-x}{4x^2 + 16x - 12} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{2-x}{x^2 + 4x - 3} dx = \frac{1}{4} \int \frac{2-x}{(x+2)^2 - 7} dx = -\frac{1}{4} \int \frac{x+2-4}{(x+2)^2 - 7} dx = \\ &= -\frac{1}{8} \int \frac{d((x+2)^2 - 7)}{(x+2)^2 - 7} + \int \frac{d(x+2)}{(x+2)^2 - 7} = -\frac{1}{8} \ln|(x+2)^2 - 7| + \frac{1}{2\sqrt{7}} \ln \left| \frac{x+2-\sqrt{7}}{x+2+\sqrt{7}} \right| + C = \\ &= -\frac{1}{8} \ln|x^2 + 4x - 3| + \frac{1}{2\sqrt{7}} \ln \left| \frac{x+2-\sqrt{7}}{x+2+\sqrt{7}} \right| + C. \end{aligned}$$

10.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+4}{\sqrt{3x^2 + x - 5}} dx &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{2x+4}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{5}{3}}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{2x+4}{\sqrt{(x+\frac{1}{6})^2 - \frac{61}{36}}} dx = \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{x+2}{\sqrt{(x+\frac{1}{6})^2 - \frac{61}{36}}} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{x+\frac{1}{6}+\frac{11}{6}}{\sqrt{(x+\frac{1}{6})^2 - \frac{61}{36}}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d((x+\frac{1}{6})^2 - \frac{61}{36})}{\sqrt{(x+\frac{1}{6})^2 - \frac{61}{36}}} - \\ &+ \frac{11}{3\sqrt{3}} \int \frac{d(x+\frac{1}{6})}{\sqrt{(x+\frac{1}{6})^2 - \frac{61}{36}}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{5}{3}} + \frac{11}{3\sqrt{3}} \ln \left| x + \frac{1}{6} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{5}{3}} \right| + C = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{3x^2 + x - 5} + \frac{11}{3\sqrt{3}} \ln \left| x + \frac{1}{6} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{5}{3}} \right| + C. \end{aligned}$$

1.18) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^2} dx$$

Замена:

$$x = 3 \sec t \quad dx = 3 \operatorname{tg} t \sec t dt$$

$$\sqrt{x^2 - 9} = 3 \operatorname{tg} t \quad x = \frac{3}{\cos t} \quad t = \arccos \frac{3}{x}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^2} dx &= \int \frac{3 \operatorname{tg} t \cdot 3 \operatorname{tg} t \cdot \sec t dt}{9 \sec^2 t} = \int \frac{\operatorname{tg}^2 t dt}{\cos t} = \int \frac{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}}{\cos t} dt = \int \frac{\sin^2 t}{\cos t} dt = \int \frac{1 - \cos^2 t}{\cos t} dt = \\ &= \int \frac{dt}{\cos t} - \int \cos t dt = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \sin t + C = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\arccos \frac{3}{x}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \sin \left(\arccos \frac{3}{x} \right) + C. \end{aligned}$$

Ответ: $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^2} dx = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\arccos \frac{3}{x}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \sin \left(\arccos \frac{3}{x} \right) + C.$

2.18) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

Замена: $x - 1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 + x + 1}} &= - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\left(\frac{1}{t} + 1\right)^2 + \left(\frac{1}{t} + 1\right) + 1}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t} + 1 + \frac{1}{t} + 1 + 1}} = \\ &= - \int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{3}{t} + 3}} = - \int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{3t^2 + 3t + 1}{t^2}}} = - \int \frac{dt}{t \frac{\sqrt{3t^2 + 3t + 1}}{t}} = \\ &= - \int \frac{dt}{\sqrt{3t^2 + 3t + 1}} = - \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + t + \frac{1}{3}}} = - \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\sqrt{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}}} = \\ &= - \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d\left(t + \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}}} = - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}} \right| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 + t + \frac{1}{3}} \right| + C = \left| t = \frac{1}{x-1} \right| = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{3}} \right| + C = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3+3(x-1)+(x-1)^2}}{\sqrt{3}(x-1)} \right| + C = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3+3x-3+x^2-2x+1}}{\sqrt{3}(x-1)} \right| + C = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{3}(x-1)} \right| + C
\end{aligned}$$

3.18) Вычислить определённый интеграл.

$$\int \sqrt{x} \ln^2 x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln^2 x = U \Rightarrow dU = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$\sqrt{x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{3} \sqrt{x^3}$$

$$\int \sqrt{x} \ln^2 x dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln^2 x - \frac{4}{3} \int \ln x \cdot \frac{\sqrt{x^3}}{x} dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln^2 x - \frac{4}{3} \int \ln x \cdot \sqrt{x} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{1}{x} dx \\ \sqrt{x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \end{array} \right| = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln^2 x - \frac{4}{3} \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln x - \frac{2}{3} \int \frac{\sqrt{x^3}}{x} dx \right) =$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln^2 x - \frac{4}{3} \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln x - \frac{2}{3} \int \sqrt{x} dx \right) = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln^2 x - \frac{8}{9} \sqrt{x^3} \ln x + \frac{8}{9} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C =$$

$$= \sqrt{x^3} \left(\frac{2}{3} \ln^2 x - \frac{8}{9} \ln x + \frac{16}{27} \right) + C$$

4.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x \operatorname{arccctg} x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arccctg} x = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = dV \Rightarrow V = \sqrt{1+x^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x \operatorname{arccctg} x}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \sqrt{1+x^2} \operatorname{arccctg} x + \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x^2} dx = \sqrt{1+x^2} \operatorname{arccctg} x + \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \\ &= \sqrt{1+x^2} \operatorname{arccctg} x + \ln|x + \sqrt{1+x^2}| + C. \end{aligned}$$

5.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2)e^{-x} dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 + 2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 + 2)e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 + 2)e^{-x} + 2(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx) = \\ &= -(x^2 + 2)e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C = -(x^2 + 2x + 4)e^{-x} + C. \end{aligned}$$

6.18) Найти неопределённый интеграл:

$$\begin{aligned} \int (x - 8) \sin 3x dx &= \left| \begin{array}{l} x - 8 = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin 3x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{3} \cos 3x \end{array} \right| = -\frac{1}{3} (x - 8) \cos 3x + \frac{1}{3} \int \cos 3x dx = \\ &= -\frac{1}{3} (x - 8) \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x + C. \end{aligned}$$

7.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arcsin 2x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\arcsin 2x = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \arcsin 2x dx &= x \arcsin 2x - \int \frac{2x dx}{\sqrt{1-4x^2}} = x \arcsin 2x + \frac{1}{4} \int \frac{d(1-4x^2)}{\sqrt{1-4x^2}} = \\ &= x \arcsin 2x + \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{1-4x^2} + C = x \arcsin 2x + \frac{1}{2} \sqrt{1-4x^2} + C \end{aligned}$$

8.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(x + 6) dx$$

Интегрируем по частям.

$$x = U \Rightarrow dx = dU$$

$$\cos(x + 6) dx = dV \Rightarrow V = \sin(x + 6)$$

$$\int x \cos(x + 6) dx = x \sin(x + 6) - \int \sin(x + 6) dx = x \sin(x + 6) + \cos(x + 6) + C$$

1.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 + 8x^3 - 17x - 5}{(x^2 + 2x - 3)(x + 2)} dx = \int \frac{2x^4 + 8x^3 - 17x - 5}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$(x - 1)(x + 2)(x + 3) = x^3 + 4x^2 + x - 6$$

$$\frac{2x^4 + 8x^3 - 17x - 5}{x^3 + 4x^2 + x - 6} = 2x + \frac{-2x^2 - 5x - 5}{x^3 + 4x^2 + x - 6} = 2x + \frac{-2x^2 - 5x - 5}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x + 2)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} =$$
$$= \frac{-2x^2 - 5x - 5}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$$

$$\text{При } x = 1 \quad 12A = -12 \quad A = -1$$

$$\text{При } x = -2 \quad -3B = -3 \quad B = 1$$

$$\text{При } x = -3 \quad 4C = -8 \quad C = -2$$

$$\int \frac{2x^4 + 8x^3 - 17x - 5}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx = \int 2x - \int \frac{dx}{x - 1} + \int \frac{dx}{x + 2} - 2 \int \frac{dx}{x + 3} =$$
$$= x^2 - \ln|x - 1| + \ln|x + 2| - 2\ln|x + 3| + C.$$

2.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x}{(x^2 - 1)(x + 1)} dx = \int \frac{4x}{(x - 1)(x + 1)^2} dx$$

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} = \frac{A(x + 1)^2 + B(x - 1)(x + 1) + C(x - 1)}{x(x + 1)^2} = \frac{4x}{(x - 1)(x + 1)^2}$$

$$x = 1 \Rightarrow 4A = 4 \Rightarrow A = 1$$

$$x = -1 \Rightarrow -2C = -4 \Rightarrow C = 2$$

$$x = 0 \Rightarrow 1 - B - 2 = 0 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$\int \frac{4x}{(x - 1)(x + 1)^2} dx = \int \frac{dx}{x - 1} - \int \frac{dx}{x + 1} + 2 \int \frac{dx}{(x + 1)^2} = \ln|x - 1| - \ln|x + 1| - \frac{2}{x + 1} + C$$

3.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 + 23}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)} dx$$

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 6x + 13} = \frac{A(x^2 + 6x + 13) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)} = \frac{x^2 + 23}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)}$$

$$Ax^2 + 6Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = x^2 + 23$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ 6A + B + C = 0 \Rightarrow A = 3 \Rightarrow B = -2 \Rightarrow C = -16 \\ 13A + C = 23 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 23}{(x+1)(x^2 + 6x + 13)} dx &= 3 \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{2x+16}{x^2 + 6x + 13} dx = 3 \int \frac{dx}{x+1} - 2 \int \frac{x+8}{(x+3)^2 + 4} dx = \\ &= 3 \int \frac{dx}{x+1} - 2 \int \frac{x+3+5}{(x+3)^2 + 4} dx = 3 \int \frac{dx}{x+1} - 2 \int \frac{x+3}{(x+3)^2 + 4} dx - 10 \int \frac{dx}{(x+3)^2 + 4} = \\ &= 3 \ln|x+1| - \ln|(x+3)^2 + 4| - \frac{10}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+3}{2} + C = \\ &= 3 \ln|x+1| - \ln|x^2 + 6x + 13| - 5 \operatorname{arctg} \frac{x+3}{2} + C \end{aligned}$$

4.18) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{7x-2}{(x-1)(x^2+4)} dx$$

$$\frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{C}{x-1} = \frac{(Ax+B)(x-1) + C(x^2+4)}{(x-1)(x^2+4)} = \frac{7x-2}{(x-1)(x^2+4)}$$

$$Ax^2 - Ax + Bx - B + Cx^2 + 4C = 7x - 2$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ -A + B = 7 \Rightarrow A = -1 \Rightarrow B = 6 \Rightarrow C = 1 \\ -B + 4C = -2 \end{cases}$$

$$\int \frac{7x-2}{(x-1)(x^2+4)} dx = - \int \frac{x dx}{x^2+4} + 6 \int \frac{dx}{x^2+4} + \int \frac{dx}{x-1} = -\frac{1}{2} \ln|x^2+4| + 3 \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + \ln|x-1| + C$$

5.18) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x-7}} &= \left| \begin{matrix} x-7=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2+7 \end{matrix} \right| = \int \frac{(t^2+7)^3 2tdt}{t} = 2 \int (t^2+7)^3 dt = \\ &= 2 \int (t^6 + 21t^4 + 147t^2 + 343) dt = 2 \left(\frac{1}{7} t^7 + \frac{21}{5} t^5 + 49t^3 + 343t \right) + C = \\ &= \frac{2}{7} \sqrt{(x-7)^7} + \frac{42}{5} \sqrt{(x-7)^5} + 98 \sqrt{(x-7)^3} + 686 \sqrt{x-7} + C. \end{aligned}$$

6.18) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x} - \sqrt[6]{x} - 1} dx$$

Замена:

$$x = t^6$$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\begin{aligned} \int \frac{(t^3 - t^2)6t^5 dt}{t^2 - t - 1} &= 6 \int \frac{(t^8 - t^7) dt}{(t^2 - t - 1)} = 6 \int (t^6 + t^4 + t^3 + 2t^2 + 3t + 5 + \frac{8t + 5}{t^2 - t - 1}) dt = \\ &= 6 \int (t^6 + t^4 + t^3 + 2t^2 + 3t + 5 + 8 \cdot \frac{t + \frac{5}{8}}{(t - \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}}) dt = \\ &= 6 \int (t^6 + t^4 + t^3 + 2t^2 + 3t + 5 + 8 \cdot \frac{t - \frac{1}{2} + \frac{9}{8}}{(t - \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}}) dt = \\ &= 6 \int t^6 dt + 6 \int t^4 dt + 6 \int t^3 dt + 12 \int t^2 dt + 18 \int t dt + 30 \int dt + 24 \int \frac{d((t - \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4})}{(t - \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}} + \\ &+ 54 \int \frac{d(t - \frac{1}{2})}{(t - \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}} = \frac{6}{7} t^7 + \frac{6}{5} t^5 + \frac{3}{2} t^4 + 4t^3 + 9t^2 + 30t + 24 \ln \left| (t - \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4} \right| + \\ &+ \frac{54}{2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} \ln \left| \frac{t - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}}{t - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}} \right| + C = \frac{6}{7} \sqrt[6]{x^7} + \frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} + \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + 4\sqrt{x} + 9\sqrt[3]{x} + 30\sqrt[6]{x} + \\ &+ 24 \ln \left| \sqrt[3]{x} - \sqrt[6]{x} - 1 \right| + \frac{54}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{2\sqrt[6]{x} - 1 - \sqrt{5}}{2\sqrt[6]{x} - 1 + \sqrt{5}} \right| + C. \end{aligned}$$

Ответ:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x} - \sqrt[6]{x} - 1} dx &= \frac{6}{7} \sqrt[6]{x^7} + \frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} + \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + 4\sqrt{x} + 9\sqrt[3]{x} + 30\sqrt[6]{x} + 24 \ln \left| \sqrt[3]{x} - \sqrt[6]{x} - 1 \right| + \\ &+ \frac{54}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{2\sqrt[6]{x} - 1 - \sqrt{5}}{2\sqrt[6]{x} - 1 + \sqrt{5}} \right| + C. \end{aligned}$$

7.18) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{5 + \sin x + 3 \cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{5 + \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{5(1+t^2) + 2t + 3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{5 + 5t^2 + 2t + 3 - 3t^2} = \int \frac{2dt}{2t^2 + 2t + 8} = \int \frac{dt}{t^2 + t + 4} =$$

$$= \int \frac{dt}{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{15}{4}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{15}}{2}} \operatorname{arctg} \frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{15}}{2}} + C = \frac{2}{\sqrt{15}} \operatorname{arctg} \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{15}} + C.$$

8.18) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{5 \sin^2 x - 3 \cos^2 x} = \int \frac{dx}{\frac{5(1 - \cos 2x)}{2} - \frac{3(1 + \cos 2x)}{2}} = \int \frac{2dx}{5 - 5 \cos 2x - 3 - 3 \cos 2x} =$$

$$= \int \frac{2dx}{2 - 8 \cos 2x} = \int \frac{dx}{1 - 4 \cos 2x}$$

Замена: $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$\int \frac{dx}{1 - 4 \cos 2x} = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{1 - \frac{4 - 4t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{1+t^2 - 4 + 4t^2} = \int \frac{dt}{5t^2 - 3} = \frac{1}{5} \int \frac{dt}{t^2 - \frac{3}{5}} =$$

$$= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}} \ln \left| \frac{t - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}}{t + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{15}} \ln \left| \frac{\sqrt{5}t - \sqrt{3}}{\sqrt{5}t + \sqrt{3}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{15}} \ln \left| \frac{\sqrt{5} \operatorname{tg} x - \sqrt{3}}{\sqrt{5} \operatorname{tg} x + \sqrt{3}} \right| + C.$$

9.18) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \sqrt[5]{\cos^4 x} \sin^3 x dx = \int \sqrt[5]{\cos^4 x} \sin x \sin^2 x dx = \int \sqrt[5]{\cos^4 x} \sin x (1 - \cos^2 x) dx =$$

$$= \int (\cos x)^{\frac{4}{5}} \sin x dx - \int (\cos x)^{\frac{14}{5}} \sin x dx = - \int (\cos x)^{\frac{4}{5}} d(\cos x) + \int (\cos x)^{\frac{14}{5}} d(\cos x) =$$

$$= -\frac{5}{9} \sqrt[5]{\cos^9 x} + \frac{5}{19} \sqrt[5]{\cos^{19} x} + C.$$

1.18) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{\frac{\pi^2}{9}}^{\pi^2} \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx =$$

Учитываем, что $d(\sqrt{x}) = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2d(\sqrt{x})$

$$\int_{\frac{\pi^2}{9}}^{\pi^2} \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_{\frac{\pi^2}{9}}^{\pi^2} \cos \sqrt{x} d(\sqrt{x}) = 2 \sin \sqrt{x} \Big|_{\frac{\pi^2}{9}}^{\pi^2} = 2(\sin \pi - \sin \frac{\pi}{3}) = 2(0 - \frac{\sqrt{3}}{2}) = -\sqrt{3}$$

2.18) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x+3) \sin x dx$$

Интегрируем по частям.

$$x+3=U \Rightarrow dU=dx$$

$$\sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x+3) \sin x dx = -(x+3) \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = (-(x+3) \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -(\frac{\pi}{2} + 3) \cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} + (0+3) \cos 0 - \sin 0 = 1 + 3 = 4$$

3.18) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_2^3 \frac{x^7}{1-x^4} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{x^7}{1-x^4} = -x^3 + \frac{x^3}{1-x^4} = -x^3 + \frac{x^3}{(1-x)(1+x)(1+x^2)} = -x^3 - \frac{x^3}{(x-1)(1+x)(1+x^2)}$$

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1} = \frac{A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2-1)}{(x-1)(1+x)(1+x^2)} =$$

$$= \frac{x^3}{(x-1)(1+x)(1+x^2)}$$

$$x=1 \Rightarrow 4A=1 \Rightarrow A=\frac{1}{4}$$

$$x = -1 \Rightarrow -4B = -1 \Rightarrow B = \frac{1}{4}$$

$$x = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - D = 0 \Rightarrow D = 0$$

$$x = 2 \Rightarrow \frac{15}{4} + \frac{5}{4} + 6C = 8 \Rightarrow 6C = 8 - 5 = 3 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\int_2^3 \frac{x^7 dx}{1-x^4} = -\int_2^3 x^3 dx - \frac{1}{4} \int_2^3 \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{4} \int_2^3 \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{xdx}{x^2+1} =$$

$$= \left(-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{4}\ln|x-1| - \frac{1}{4}\ln|x+1| - \frac{1}{4}\ln|x^2+1| \right) \Big|_2^3 =$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot 3^4 - \frac{1}{4}\ln 2 - \frac{1}{4}\ln 4 - \frac{1}{4}\ln 10 + \frac{1}{4} \cdot 2^4 + \frac{1}{4}\ln 1 + \frac{1}{4}\ln 3 + \frac{1}{4}\ln 5 =$$

$$= -\frac{81}{4} + \frac{1}{4}\ln \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 10} + 4 = -\frac{81}{4} + \frac{1}{4}\ln \frac{3}{16} + 4 = -16,67$$

4.18) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^3 \frac{dx}{(9+x^2)\sqrt{9+x^2}}$$

Замена: $x = 3 \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{3dt}{\cos^2 t} \Rightarrow 9+x^2 = \frac{9}{\cos^2 t}$

При $x=3$ $\operatorname{tg} t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$

При $x=0$ $t=0$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{3dt}{\cos^2 t}}{\frac{9}{\cos^2 t} \cdot \frac{3}{\cos t}} = \frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos t dt = \left(\frac{1}{9} \sin t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{9} \left(\sin \frac{\pi}{4} - \sin 0 \right) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,08$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.18) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos 3x \cos 5x dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos 2x + \cos 4x) \cos 5x dx = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x \cos 5x dx + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 4x \cos 5x dx = \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos 3x + \cos 7x) dx + \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x + \cos 9x) dx = \\
 &= \left(\frac{1}{12} \sin 3x + \frac{1}{28} \sin 7x + \frac{1}{4} \sin x + \frac{1}{36} \sin 9x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= \frac{1}{12} \sin \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{28} \sin \frac{7\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{36} \sin \frac{9\pi}{2} = \\
 &= -\frac{1}{12} - \frac{1}{28} + \frac{1}{4} + \frac{1}{36} \approx 0,158
 \end{aligned}$$

6.18) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int_{3,5}^5 \frac{x dx}{x^2 - 7x + 13} &= \int_{3,5}^5 \frac{x dx}{\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \int_{3,5}^5 \frac{\left(x - \frac{7}{2} + \frac{7}{2}\right) dx}{\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \\
 &= \left(\frac{1}{2} \ln |x^2 - 7x + 13| + \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x - \frac{7}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) \Big|_{3,5}^5 = \left(\frac{1}{2} \ln |x^2 - 7x + 13| + \frac{7}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x - 7}{\sqrt{3}} \right) \Big|_{3,5}^5 = \\
 &= \frac{1}{2} \ln |5^2 - 7 \cdot 5 + 13| + \frac{7}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot 5 - 7}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \ln |3,5^2 - 7 \cdot 3,5 + 13| - \frac{7}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot 3,5 - 7}{\sqrt{3}} = \\
 &= \frac{1}{2} \ln |3| + \frac{7}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3} - \frac{1}{2} \ln |0,75| - \frac{7}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} 0 \approx 4,93
 \end{aligned}$$

7.18) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{(x+1)^3}} &= \left| \begin{array}{l} x+1=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=0 \Rightarrow t=1 \\ x=2 \Rightarrow t=\sqrt{3} \end{array} \right| = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2tdt}{t+t^3} = 2 \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dt}{1+t^2} = \\
 &= 2 \operatorname{arctg} t \Big|_1^{\sqrt{3}} = 2(\operatorname{arctg} \sqrt{3} - \operatorname{arctg} 1) = 2\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = 2 \cdot \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{6}
 \end{aligned}$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

8.18) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$a) \int_0^{\infty} x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x \end{array} \right| = (-x \cos x \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \cos x dx) =$$
$$= (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x \cos x + \sin x) + 0 \cdot \cos 0 - \sin 0 = \infty$$

Интеграл расходится

$$б) \int_{-\frac{3}{4}}^0 \frac{dx}{\sqrt{4x+3}} = \frac{1}{4} \int_{-\frac{3}{4}}^0 \frac{d(4x+3)}{\sqrt{4x+3}} = \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{4x+3} \Big|_{-\frac{3}{4}}^0 = \frac{1}{2} (\sqrt{0+3} - \sqrt{-3+3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

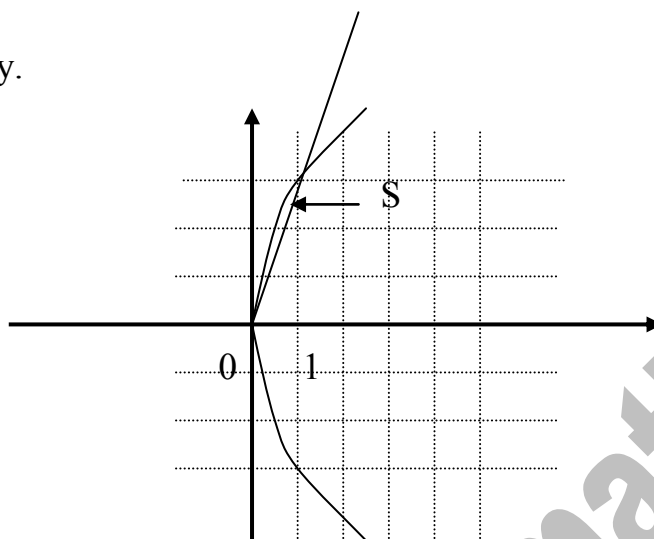
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.18) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y^2 = 9x$$

$$y = 3x$$

Строим данную фигуру.

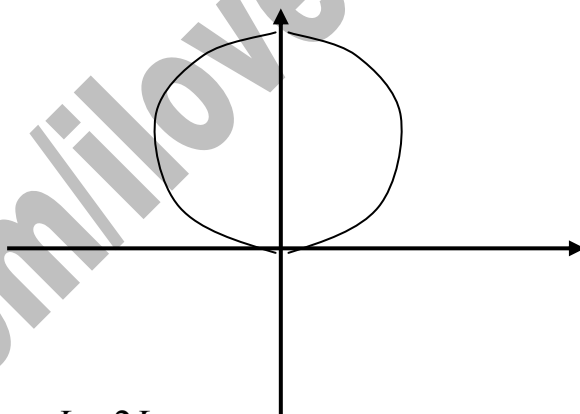


$$S = \int_0^1 (3\sqrt{x} - 3x) dx = \left(3 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - 3 \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = 2\sqrt{1} - \frac{3}{2} = 2 - 1,5 = 0,5 \text{ ед. кв.}$$

2.18) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги линии.

$$\rho = 3 \sin \varphi$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $L = 2L_1$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = 3 \cos \varphi$$

$$L = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{9 \cos^2 \varphi + 9 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 \cdot 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi =$$

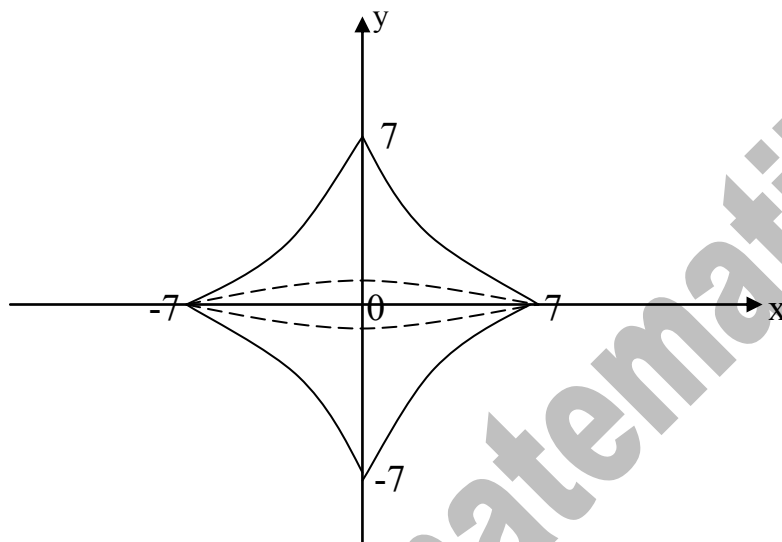
$$= 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = 6 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6 \cdot \frac{\pi}{2} = 3\pi \text{ ед.}$$

3.18) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

$$x = 7 \cos^3 t$$

$$y = 7 \sin^3 t \quad \text{ОУ}$$

Данная линия – астроида.



Учитывая симметрию: $V = 2V_2$

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} x^2 dy \quad dy = 21 \sin^2 t \cos t$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 49 \cos^6 t \cdot 21 \sin^2 t \cos t dt = 1029\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 t \sin^2 t dt =$$

$$= 1029\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t (1 - \sin^2 t)^3 \sin^2 t dt = 1029\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t (1 - 3\sin^2 t + 3\sin^4 t - \sin^6 t) \sin^2 t dt =$$

$$= 1029\pi \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t d(\sin t) - 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) + 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 t d(\sin t) - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 t d(\sin t) \right) =$$

$$= 1029\pi \left(\frac{1}{3} \sin^3 t - \frac{3}{5} \sin^5 t + \frac{3}{7} \sin^7 t - \frac{1}{9} \sin^9 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1029\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{5} + \frac{3}{7} - \frac{1}{9} \right) \approx 164,2$$

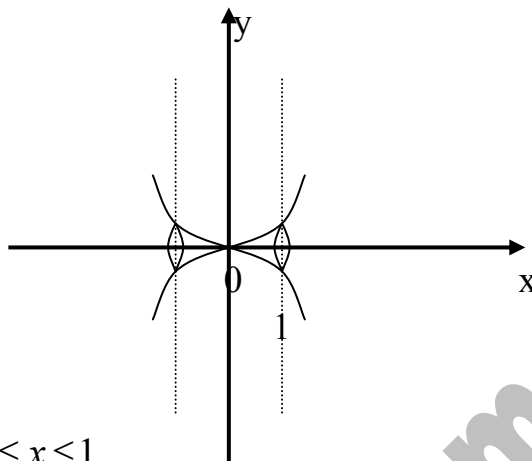
$$V = 2 \cdot 164,2 = 328,4$$

4.18) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг оси Ox .

$$3y = x^3$$

$$0 \leq x \leq 1$$

Строим данную линию.



Учитывая симметрию, $0 \leq x \leq 1$

Площадь поверхности ищем в виде: $S = 2\pi \int_A^B y dS$

$$dS = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$y' = x^2$$

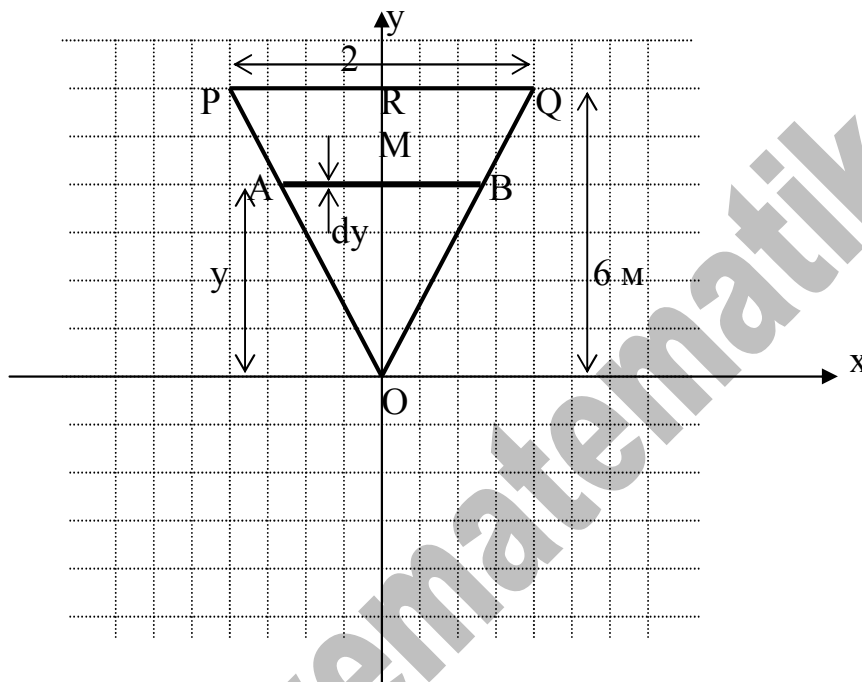
$$dS = \sqrt{1 + x^4} dx$$

$$S = 2\pi \int_0^1 \frac{1}{3} x^3 \sqrt{1 + x^4} dx = \frac{2\pi}{3} \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + x^4} dx = \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{1}{4} \int_0^1 \sqrt{1 + x^4} d(1 + x^4) =$$

$$= \frac{\pi}{6} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1 + x^4)^3} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{9} (\sqrt{(1 + 1^4)^3} - \sqrt{(1 + 0)^3}) = \frac{\pi}{9} (\sqrt{2^3} - 1) \approx 0,638$$

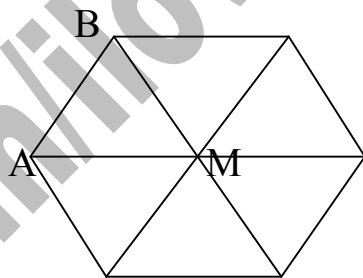
1.18) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная шестиугольная пирамида, обращённая вершиной вниз. Сторона основания пирамиды равна 2 м, высота - 6 м.



На высоте y выделим слой воды dy .

В сечении пирамиды – правильный шестиугольник со стороной AB .

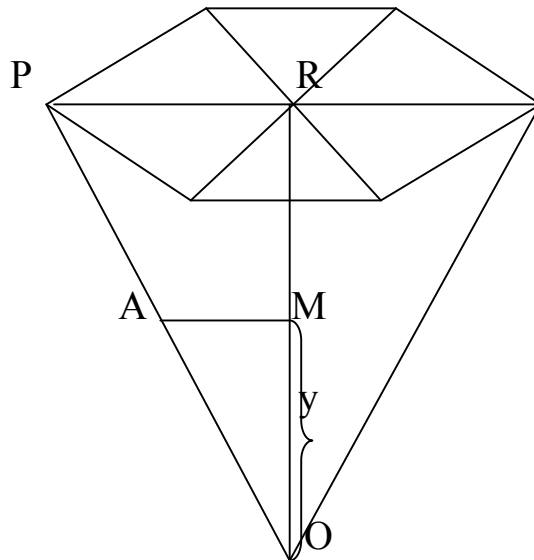


Её площадь $S = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} |AB|^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} |AB|^2$

Объём слоя: $dV = \frac{3\sqrt{3}}{2} |AB|^2 dy$. Найдём $|AB|$.

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>



Учитываем свойство правильного шестиугольника – радиус описанной окружности равен стороне шестиугольника.

$$PR = 2$$

Рассмотрим прямоугольные треугольники PRO и AMO - подобные.

$$\frac{|OR|}{|AM|} = \frac{|RO|}{|OM|} \quad \frac{2}{|AM|} = \frac{6}{y} \quad |AM| = |AB| = \frac{y}{3}$$

$$dV = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{y^2}{9} dy = \frac{\sqrt{3}}{6} y^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=6-y$ равна

$$dA = HdV \rho = (6-y) \frac{\sqrt{3}}{6} \rho^2 dy$$

$$A = \int_0^6 dA = \rho \int_0^6 (6-y) \frac{\sqrt{3}}{6} y^2 dy = \frac{\sqrt{3}}{6} \rho \int_0^6 (6y^2 - y^3) dy = \frac{\sqrt{3}}{6} \rho \left(2y^3 - \frac{1}{4} y^4 \right) \Big|_0^6 =$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{6} \rho \left(2 \cdot 6^3 - \frac{1}{4} \cdot 6^4 \right) = \frac{\sqrt{3}}{6} \rho (432 - 324) = 108 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = 18\sqrt{3} \rho$$

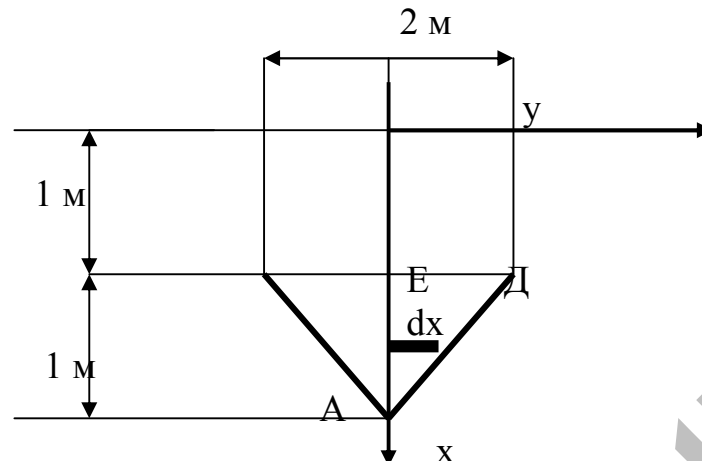
$$\rho = 9,81$$

$$A = 18 \cdot \sqrt{3} \cdot 9,81 = 305,8 \text{ кДж.}$$

С округлением до целого числа $A = 306$ кДж

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.18) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Рассмотрим треугольник АДЕ.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты А(2;0), Е(1;0), Д(1,1).

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

Найдём уравнение прямой ДА.

$$\frac{x-2}{1-2} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = -(x-2).$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

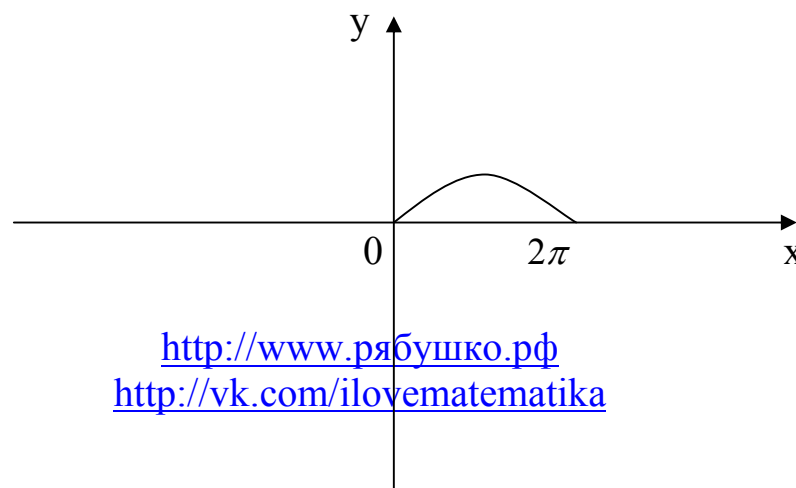
$$P_1 = \gamma \int_1^2 x \cdot (-(x-2)) dx = -\gamma \int_1^2 (x^2 - 2x) dx = -\gamma \left(\frac{1}{3} x^3 - x^2 \right) \Big|_1^2 =$$

$$= -\gamma \cdot \left(\frac{8}{3} - 4 - \frac{1}{3} + 1 \right) = -20 \left(\frac{7}{3} - 3 \right) = -20 \left(-\frac{2}{3} \right) = \frac{40}{3} = 13,33$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 13,33 = 26,66 \text{ кН}$$

3.18) Найти координаты центра масс фигуры Φ :

Φ : ограничена первой аркой циклоиды $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, и осью ОХ.



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Уравнение циклоиды записано параметрически.

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Найдём сначала массу пластинки:

$$M = \int_{x_1}^{x_2} y dx \quad dx = a(1 - \cos t) dt$$

$$M = a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = a^2 \left(t - 2\sin t + \frac{t}{2} + \frac{1}{4}\sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= a^2 (2\pi - 2\sin 2\pi + \frac{2\pi}{2} + \frac{1}{4}\sin 4\pi - 0) = a^2 \cdot 3\pi = 3\pi a^2$$

$$M = 3\pi a^2$$

$$I_x = \int_a^b xy dx \quad dx = a(1 - \cos t) dt$$

$$I_x = \int_0^{2\pi} a(t - \sin t) \cdot a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t) dt = a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt =$$

$$= a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t - 2t\cos t + \sin 2t + t\cos^2 t - \sin t\cos^2 t) dt =$$

$$= a^3 \left(\int_0^{2\pi} t dt - \int_0^{2\pi} \sin t dt - 2 \int_0^{2\pi} t \cos t dt + \int_0^{2\pi} \sin 2t dt + \int_0^{2\pi} t \cos^2 t dt - \int_0^{2\pi} \sin t \cos^2 t dt \right) =$$

$$= \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \cos t dt = dV \Rightarrow V = \sin t \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \cos^2 t dt = dV \Rightarrow V = \frac{t}{2} + \frac{1}{4}\sin 2t \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned} &= a^3 \left(\frac{1}{2}t^2 + \cos t - 2(t\sin t - \int_0^{2\pi} \sin t dt) - \frac{1}{2}\cos 2t + t\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4}\sin 2t\right) - \int_0^{2\pi} \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4}\sin 2t\right) dt - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{3}\cos^3 t \right) \Big|_0^{2\pi} = a^3 \left(\frac{1}{2}t^2 + \cos t - 2(t\sin t + \cos t) - \frac{1}{2}\cos 2t + t\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4}\sin 2t\right) - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{8}\cos 2t - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{3}\cos^3 t \right) \Big|_0^{2\pi} = a^3 \left(\frac{1}{2} \cdot 4\pi^2 + \cos 2\pi - 2(2\pi \sin 2\pi + \cos 2\pi) - \frac{1}{2}\cos 4\pi + 2\pi\left(\pi + \frac{1}{4}\sin 4\pi\right) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{4} \cdot 4\pi^2 + \frac{1}{8}\cos 4\pi - \frac{1}{3}\cos^3 2\pi - 0 - \cos 0 + 2(0 \cdot \sin 0 + \cos 0) + \frac{1}{2}\cos 0 - 0\left(0 + \frac{1}{4}\sin 0\right) + 0 - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{8}\cos 0 + \frac{1}{3}\cos^3 0 \right) = a^3 (2\pi^2 + 1 - 2(2\pi \cdot 0 + 1) - \frac{1}{2} + 2\pi(\pi + 0) - \\ &\quad - \pi^2 + \frac{1}{8} - \frac{1}{3} - 0 - 1 + 2(0 + 1) + \frac{1}{2} - 0 + 0 - \frac{1}{8} + \frac{1}{3}) = a^3 (2\pi^2 + 2\pi^2 - \pi^2) = 3a^3\pi^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_y &= \frac{1}{2} \int_a^b y^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 a (1 - \cos t) dt = \frac{1}{2} a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt = \\
 &= \frac{1}{2} a^3 \int_0^{2\pi} (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt = \frac{1}{2} a^3 \left(t - 3\sin t + 3\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4}\sin 2t\right) - \left(\sin t - \frac{1}{3}\sin^3 t\right) \right) \Bigg|_0^{2\pi} = \\
 &= \frac{1}{2} a^3 (2\pi - 3\sin 2\pi + 3(\pi + \frac{1}{4}\sin 4\pi) - (\sin 2\pi - \frac{1}{3}\sin^3 2\pi) - 0 + 3\sin 0 - 3(0 + \frac{1}{4}\sin 0) + \\
 &+ (\sin 0 - \frac{1}{3}\sin^3 0)) = \frac{1}{2} a^3 (2\pi - 0 + 3(\pi + 0) - (0 - 0) - 0 + 0 - 3(0 + 0) + (0 - 0)) = \\
 &= \frac{1}{2} a^3 (2\pi + 3\pi) = \frac{5}{2} a^3 \pi
 \end{aligned}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{M} = 3a^3\pi^2 \div 3\pi a^2 = 3a^3\pi^2 \cdot \frac{1}{3\pi a^2} = a\pi$$

$$y_0 = \frac{I_y}{M} = \frac{5}{2} a^3 \pi \div 3\pi a^2 = \frac{5}{2} a^3 \pi \cdot \frac{1}{3\pi a^2} = \frac{5}{6} a$$

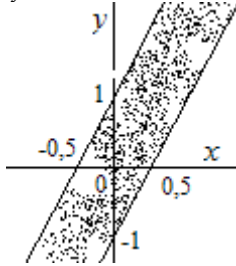
Координаты центра масс $(a\pi; \frac{5}{6}a)$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

ИДЗ - 10.1

№ 1.18. Найти область определения указанной функции $z = \arcsin(2x - y)$.

Решение: Обратная тригонометрическая функция определена только при изменении аргумента в области $[-1; 1]$, поэтому $-1 \leq 2x - y \leq 1$; т. е. когда $y \geq 2x - 1$; и $y \leq 1 + 2x$. Покажем область на рисунке.



№ 2.18. Найти частные производные и частные дифференциалы $z = \arcsin(2x^3y)$.

Решение: Сначала находим частные производные

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{6x^2y}{\sqrt{1 - (2x^3y)^2}} = \frac{6x^2y}{\sqrt{1 - 4x^6y^2}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2x^3}{\sqrt{1 - (2x^3y)^2}} = \frac{2x^3}{\sqrt{1 - 4x^6y^2}}.$$

Находим частные дифференциалы

$$d_x z = \frac{\partial z}{\partial x} dx = \frac{6x^2y}{\sqrt{1 - 4x^6y^2}} dx; \quad d_y z = \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{2x^3}{\sqrt{1 - 4x^6y^2}} dy.$$

№ 3.18. Вычислить значения частных производных функции $f(x; y; z) = -\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ в

точке $M_0(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{2})$.

Решение: Сначала находим частные производные

$$f'_x(x; y; z) = \frac{2xz}{2 \cdot \sqrt{(x^2 + y^2)^3}} = \frac{xz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}; \quad f'_y(x; y; z) = \frac{yz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}};$$

$$f'_z(x; y; z) = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \text{ Теперь вычисляем в точке } M_0(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{2}):$$

$$f'_x(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{(2+2)^3}} = 0,25; \quad f'_y(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{(2+2)^3}} = 0,25;$$

$$f'_z(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{2}) = -\frac{1}{\sqrt{2+2}} = -0,5.$$

№ 4.18. Найти полный дифференциал функции $z = \ln(x + xy - y^2)$.

Решение: Сначала находим частные производные $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1+y}{x+xy-y^2}$;

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x-2y}{x+xy-y^2}. \text{ Полный дифференциал функции}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy = \frac{1+y}{x+xy-y^2} \cdot dx + \frac{x-2y}{x+xy-y^2} \cdot dy.$$

№ 5.18. Вычислить значение производной сложной функции $u = \arcsin(x^2/y)$; где $x(t) = \sin t$; $y(t) = \cos t$; при $t_0 = \pi$ с точностью до двух знаков после запятой.

Решение: Вычисляем $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\frac{2x}{y}}{\sqrt{1 - \frac{x^4}{y^2}}} = \frac{2x}{\sqrt{y^2 - x^4}}; \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-\frac{x^2}{y^2}}{\sqrt{1 - \frac{x^4}{y^2}}} = -\frac{x^2}{y \cdot \sqrt{y^2 - x^4}}.$

$$\frac{dx}{dt} = \cos t; \quad \frac{dy}{dt} = -\sin t. \quad \text{При } t_0 = \pi: \quad x = 0; \quad y = -1; \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=\pi} = -1; \quad \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=\pi} = 0;$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{t=\pi} = \frac{0}{\sqrt{(-1)^2 - 0}} = 0; \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{t=\pi} = -\frac{0}{-1 \cdot \sqrt{(-1)^2 - 0}} = 0. \quad \text{Тогда}$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t=\pi} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = 0 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 0.$$

№ 6.18. Вычислить значение частных производных функции $e^z - xyz - x + 1 = 0$; в данной точке $M_0(2; 1; 0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

Решение: В данном случае $F(x; y; z) = e^z - xyz - x + 1$; находим частные производные

$$F'_x = -yz - 1; \quad F'_y = -xz; \quad F'_z = e^z - xy; \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{-yz - 1}{e^z - xy} = \frac{yz + 1}{e^z - xy};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{-xz}{e^z - xy} = \frac{xz}{e^z - xy}. \quad \text{Вычисляем значения в точке } M_0(2; 1; 0):$$

$$\frac{\partial z(2;1;0)}{\partial x} = \frac{1 \cdot 0 + 1}{e^0 - 2 \cdot 1} = -1; \quad \frac{\partial z(2;1;0)}{\partial y} = \frac{2 \cdot 0}{e^0 - 2 \cdot 1} = 0.$$

ИДЗ - 10.2

№ 1.18. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности

S: $x^2 - y^2 + z^2 - 4x + 2y = 14$; в точке $M_0(3; 1; 4)$.

Решение: Имеем $f(x; y; z) = x^2 - y^2 + z^2 - 4x + 2y - 14$. Находим частные производные

$f'_x = 2x - 4$; $f'_y = -2y + 2$; $f'_z = 2z$; и вычисляем их в точке $M_0(3; 1; 4)$:

$f'_x(M_0) = 6 - 4 = 2$; $f'_y(M_0) = -2 \cdot 1 + 2 = 0$; $f'_z(M_0) = 8$. Теперь находим касательную

$f'_x(x_0; y_0; z_0) \cdot (x - x_0) + f'_y(x_0; y_0; z_0) \cdot (y - y_0) + f'_z(x_0; y_0; z_0) \cdot (z - z_0) = 0$; подставляя значения, имеем $2 \cdot (x - 3) + 0 \cdot (y - 1) + 8 \cdot (z - 4) = 0$; или $x + 4z - 19 = 0$.

Далее находим нормаль: $\frac{x - x_0}{f'_x(x_0; y_0; z_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0; y_0; z_0)} = \frac{z - z_0}{f'_z(x_0; y_0; z_0)}$;

$$\frac{x - 3}{1} = \frac{y - 1}{0} = \frac{z - 4}{4}.$$

№ 2.18. Найти вторые частные производные и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yx}$; $z = \arctg(5x + 2y)$.

Решение: Находим $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{5}{1 + (5x + 2y)^2}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{1 + (5x + 2y)^2}$;

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -5 \cdot \frac{2 \cdot (5x + 2y) \cdot 5}{(1 + (5x + 2y)^2)^2} = -\frac{50 \cdot (5x + 2y)}{(1 + (5x + 2y)^2)^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2 \cdot \frac{2 \cdot (5x + 2y) \cdot 2}{(1 + (5x + 2y)^2)^2} = -\frac{8 \cdot (5x + 2y)}{(1 + (5x + 2y)^2)^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -5 \cdot \frac{2 \cdot (5x + 2y) \cdot 2}{(1 + (5x + 2y)^2)^2} = -\frac{20 \cdot (5x + 2y)}{(1 + (5x + 2y)^2)^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2 \cdot \frac{2 \cdot (5x + 2y) \cdot 5}{(1 + (5x + 2y)^2)^2} = -\frac{20 \cdot (5x + 2y)}{(1 + (5x + 2y)^2)^2}; \text{ Как видно смешанные частные}$$

производные равны; т. е. $z''_{xy} = z''_{yx}$.

№ 3.18. Проверить удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция.

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + u = 0; \quad u = \frac{2x + 3y}{x^2 + y^2};$$

Решение: Находим частные производные $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2 \cdot (x^2 + y^2) - 2x \cdot (x + 3y)}{(x^2 + y^2)^2} =$

$$= \frac{2y^2 - 6xy}{(x^2 + y^2)^2}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{3 \cdot (x^2 + y^2) - 2y \cdot (x + 3y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{3x^2 - 2xy - 3y^2}{(x^2 + y^2)^2}. \text{ Подставляем в левую}$$

часть заданного уравнения; имеем $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + u = x \cdot \frac{2y^2 - 6xy}{(x^2 + y^2)^2} + y \cdot \frac{3x^2 - 2xy - 3y^2}{(x^2 + y^2)^2} +$

$$+ \frac{2x + 3y}{x^2 + y^2} = \frac{2xy^2 - 6x^2y + 3yx^2 - 2xy^2 - 3y^3 + 2x^3 + 2xy^2 + 3yx^2 + 3y^3}{(x^2 + y^2)^2} =$$

$$= \frac{2x^3 + 2xy^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x \cdot (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \neq 0. \text{ Сравнивая с правой частью заданного}$$

уравнения, заключаем, что данная функция не удовлетворяет исходному уравнению.

№ 4.18. Исследовать на экстремум функцию $z = xy \cdot (12 - x - y)$.

Решение: Сначала находим частные производные $\frac{\partial z}{\partial x} = 12y - 2xy - y^2$;

$\frac{\partial z}{\partial y} = 12x - x^2 - 2xy$. Приравняв их нулю, получаем систему уравнений

$$\left. \begin{aligned} 12y - 2xy - y^2 &= 0 \\ 12x - 2xy - x^2 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} 12 - 2x - y &= 0 \\ 12 - x - 2y &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} -12 + 3y &= 0 \\ x &= 12 - 2y \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} y &= 4 \\ x &= 4 \end{aligned}. \text{ Получаем стационарную}$$

точку $M(4; 4)$. Далее находим $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2y$; $B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 12 - 2x$; $C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2x$. В

точке $M(4; 4)$: $A = -8$; $B = 4$; $C = -8$; $A \cdot C - B^2 = 8 \cdot 8 - 4^2 = 48 > 0$. Так как $A < 0$; то в точке $M(4; 4)$ имеем максимум. Получаем $z_{\max}(4; 4) = 4 \cdot 4 \cdot (12 - 4 - 4) = 64$.

№ 5.18. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = x^2 - 2xy + \frac{5y^2}{2} - 2x$ в

области $\bar{D}: x = 0; x = 2; y = 0; y = 2$.

Решение: Покажем область $\bar{D}$ на рис. Выясним, существует ли стационарные точки, лежащие внутри данной области. Находим $z'_x = 2x - 2y - 2$; $z'_y = -2x + 5y$.

Приравняв их нулю, получим систему уравнений; решая которую получим стационарную

точку.
$$\left. \begin{aligned} x - y - 1 &= 0 \\ -2x + 5y &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} 3y - 2 &= 0 \\ -2x + 5y &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} x &= \frac{5}{3} \\ y &= \frac{2}{3} \end{aligned}; \text{ Стационарная точка } M(5/3; 2/3);$$

$z(5/3; 2/3) = 25/9 - 20/9 + 10/9 - 10/3 = -5/3 = -1,67$. Исследуем значения функции на границе заданной области.

Имеем для верхней части: $y = 2$; и $z = x^2 - 4x + 10$; $(0 \leq x \leq 2)$; $z'_x = 2x - 4$. Из условия

$z'_x = 0$; находим $x = 2$. Вычисляем значения функции на концах этого промежутка:

$z(0) = 10$; $z(2) = 6$.

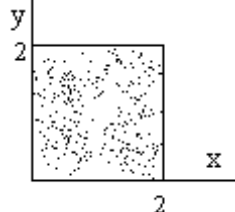
При $x = 0$: $z = 5y^2/2$; $(0 \leq y \leq 2)$; $z'_y = 5y$. Из условия $z'_y = 0$; находим $y = 0$. Вычисляем значение функции в этой точке $z(0) = 0$; $z(2) = 10$.

При $y = 2$: $z = x^2 - 6x + 10$; $(0 \leq x \leq 2)$; $z'_x = 2x - 6$; тогда $x = 3$; которая не принадлежит заданной области. Вычисляем значение функции на концах этого промежутка: $z(0) = 10$; $z(2) = 2$.

При $y = 0$: $z = x^2 - 2x$; $(0 \leq x \leq 2)$; $z'_x = 2x - 2$; тогда $x = 1$; $z(1) = -1$. Вычисляем значение функции на концах этого промежутка: $z(0) = 0$; $z(2) = 0$.

Сравнивая полученные значения функции, видим, что $z_{\max} = z(0; 2) = 10$;

$z_{\min} = z(5/3; 2/3) = -1,67$.



ИДЗ - 11.1

№ 1.18. Найти общее решение: $\sin x \cdot y' = y \cdot \cos x + 2 \cdot \cos x$.

Решение: Перепишем уравнение $\sin x \cdot \frac{dy}{dx} = \cos x \cdot (y + 2)$. Разделяем переменные

$$\sin x \cdot \frac{dy}{dx} = \cos x \cdot (y + 2) \left| \cdot \frac{dx}{\sin x \cdot (y + 2)} \right|; \Rightarrow \frac{dy}{y + 2} = \frac{\cos x}{\sin x} dx. \text{ Интегрируем}$$

$$\int \frac{dy}{y + 2} = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx; \Rightarrow \ln(y + 2) = \ln \sin x + \ln C; \text{ откуда } y + 2 = C \sin x.$$

Общее решение: $y = C \cdot \sin x - 2$.

№ 2.18. Найти общее решение $(x^3 + 1)y^3 dx - (y^2 - 1)x^3 dy = 0$.

Решение: Имеем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными.

Разделяем переменные $\frac{y^2 - 1}{y^3} dy = \frac{x^3 + 1}{x^3} dx$. Интегрируем $\int \frac{y^2 - 1}{y^3} dy = \int \frac{x^3 + 1}{x^3} dx$;

$$\int \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y^3} \right) dy = \int \left(1 + \frac{1}{x^3} \right) dx. \text{ Общее решение: } \ln y + \frac{1}{2y^2} = x - \frac{1}{2x^2} + C.$$

№ 3.18. Найти общее решение $(4x^2 + 3xy + y^2)dx + (4y^2 + 3xy + x^2)dy = 0$.

Решение: Преобразуем > получаем однородное дифференциальное уравнение:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4x^2 + 3xy + y^2}{4y^2 + 3xy + x^2}. \text{ Решаем его с помощью подстановки: } u = \frac{y}{x}; y = u \cdot x;$$

$$y' = u' \cdot x + u. \text{ Подставляем в заданное уравнение: } u' \cdot x + u = -\frac{4x^2 + 3ux^2 + u^2x^2}{4u^2x^2 + 3ux^2 + x^2}; \text{ сделаем}$$

$$\text{алгебраические преобразования: } u' \cdot x + u = -\frac{4 + 3u + u^2}{4u^2 + 3u + 1}; u' \cdot x = -\frac{4 + 3u + u^2}{4u^2 + 3u + 1} - u;$$

получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными

$$x \cdot \frac{du}{dx} = -\frac{4u^3 + 4u^2 + 4u + 4}{4u^2 + 3u + 1}. \text{ Интегрируем } -\int \frac{dx}{x} = \int \frac{4u^2 + 3u + 1}{4u^3 + 4u^2 + 4u + 4} du; \text{ получаем}$$

$$-\ln x = \int \frac{4u^2 + 3u + 1}{4u^3 + 4u^2 + 4u + 4} du = \frac{1}{4} \int \frac{4u^2 + 3u + 1}{(u^2 + 1) \cdot (u + 1)} du = \frac{1}{4} \int \frac{4u^2 + 4 + 3u - 3}{(u^2 + 1) \cdot (u + 1)} du =$$

$$= \int \frac{du}{u + 1} + \frac{1}{4} \int \frac{3u + 3 - 6}{(u^2 + 1) \cdot (u + 1)} du = \ln|u + 1| + \frac{3}{4} \int \frac{du}{u^2 + 1} - \frac{3}{2} \int \frac{du}{(u^2 + 1) \cdot (u + 1)} =$$

$$= \ln|u + 1| + \frac{3}{4} \arctgu - \frac{3}{4} \int \left(\frac{1}{u + 1} - \frac{u - 1}{u^2 + 1} \right) du = \ln|u + 1| + \frac{3}{4} \arctgu - \frac{3}{4} \ln|u + 1| +$$

$$+ \frac{3}{4} \int \frac{udu}{u^2 + 1} - \frac{3}{4} \int \frac{du}{u^2 + 1} = \frac{3}{4} \arctgu + \frac{1}{4} \ln|u + 1| + \frac{3}{8} \ln(u^2 + 1) - \frac{3}{4} \arctgu - \ln C =$$

$$= \frac{1}{4} \ln|u + 1| + \frac{3}{8} \ln(u^2 + 1) - \ln \sqrt[4]{C}. \text{ Откуда } \frac{C}{x^4} = (u + 1) \cdot \sqrt{(u^2 + 1)^3}.$$

$$\text{Делаем обратную замену, получаем общее решение: } (y + x) \cdot \sqrt{(y^2 + x^2)^3} = C.$$

№ 4.18. Найти частное решение дифференциального уравнения $xy' + (x + 1) \cdot y = 3x^2 e^{-x}$;
 $y(1) = 0$.

Решение: Перепишем уравнение в виде: $y' + \frac{x+1}{x} \cdot y = 3xe^{-x}$; (1) Решаем его с помощью подстановки: $y = u \cdot v$; тогда $y' = u' \cdot v + u \cdot v'$. Подставим в (1); имеем

$$u'v + v'u + \frac{x+1}{x} \cdot uv = 3xe^{-x}; \text{ или } u'v + \left(v' + \frac{x+1}{x} \cdot v \right) \cdot u = 3xe^{-x}; \quad (2)$$

Положим $v' + \frac{x+1}{x} \cdot v = 0$; разделяя переменные; интегрируем $\int \frac{dv}{v} = -\int \frac{(x+1)dx}{x}$;

$\ln v = -x - \ln|x| \Rightarrow v = \frac{e^{-x}}{x}$. Подставим в (2): $\frac{e^{-x}}{x} \cdot \frac{du}{dx} = 3xe^{-x}$; разделяя переменные,

интегрируем $u = 3 \int x^2 dx = x^3 + C$. Получаем $y = uv = x^2 e^{-x} + C \cdot \frac{e^{-x}}{x} = \left(x^2 + \frac{C}{x} \right) \cdot e^{-x}$.

При $x = 1: y = 0$; тогда $C = -1$. Частное решение: $y = \left(x^2 - \frac{1}{x} \right) \cdot e^{-x}$.

№ 5.18. Найти общее решение дифференциального уравнения $yx' + x = -y \cdot x^2$.

Решение: Перепишем заданное дифференциальное уравнение в виде $x' + \frac{x}{y} = -x^2$; (1)

Решаем его с помощью подстановки: $x = u \cdot v$; тогда $x' = u' \cdot v + u \cdot v'$. Подставим в (1); имеем

$$u'v + v'u + \frac{uv}{y} = -u^2 v^2; \text{ или } u'v + \left(v' + \frac{v}{y} \right) \cdot u = -u^2 v^2; \quad (2)$$

Положим $v' + \frac{v}{y} = 0$; разделяя переменные; интегрируем $\int \frac{dv}{v} = -\int \frac{dy}{y}; \Rightarrow \ln v = -\ln|y|$;

откуда $v = \frac{1}{y}$. Подставим в (2); имеем $u' = -\frac{u^2}{y}$; разделяя переменные, интегрируем

$$\int \frac{du}{u^2} = -\int \frac{dy}{y}; \Rightarrow -\frac{1}{u} = -\ln y - C; \text{ откуда } u = \frac{1}{C + \ln y}.$$

Общее решение: $x = uv = \frac{1}{C + \ln y} \cdot \frac{1}{y}$. Ответ: $x = \frac{1}{(C + \ln y) \cdot y}$.

№ 1.18. Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = f(x)$ при $x = x_0$;

с точностью до двух знаков после запятой: $y''' = x \sin x$; $x_0 = \frac{\pi}{2}$; $y(0) = 0$; $y'(0) = 0$; $y''(0) = 0$.

Решение: Имеем уравнение третьего порядка, допускающее понижение порядка I типа, интегрируем три раза

$$y'' = \int x \cdot \sin x \cdot dx = \left| \begin{array}{l} u = x; dv = \sin x dx \\ du = dx; v = -\cos x \end{array} \right| = -x \cdot \cos x + \int \cos x \cdot dx = -x \cdot \cos x + \sin x + C_1.$$

При $x = 0$: $y''(0) = 0$; тогда $C_1 = 0$. Имеем $y'' = -x \cdot \cos x + \sin x$. Интегрируем второй раз

$$y' = \int (-x \cdot \cos x + \sin x) \cdot dx = -\cos x - \int x \cdot \cos x \cdot dx = \left| \begin{array}{l} u = x; dv = \cos x \cdot dx \\ du = dx; v = \sin x \end{array} \right| =$$

$$= -2 \cos x - x \cdot \sin x + C_2. \text{ При } x = 0: y'(0) = 0; \text{ тогда } C_2 = 2. \text{ Получаем } y' = -2 \cos x - x \cdot \sin x + 2. \text{ Интегрируем}$$

$$\text{еще раз } y = \int (2 - 2 \cos x - x \cdot \sin x) dx = 2x - 2 \sin x - \int x \cdot \sin x dx = 2x - 2 \sin x - x \cdot \cos x - \sin x + C_3.$$

При $x = 0$: $y(0) = 0$; тогда $C_3 = 0$. Частное решение $y = 2x - 3 \cdot \sin x - x \cdot \cos x$.

$$\text{Вычисляем в точке } x_0 = \frac{\pi}{2}: y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi - 3 = 0,14.$$

№ 2.18. Найти общее решение дифференциального уравнения $y'' - \frac{y'}{x-1} = x \cdot (x-1)$.

Решение: Имеем уравнение второго порядка, допускающее понижение порядка II типа (не содержит самой функции $y(x)$). Пусть

$$y' = p; y'' = p'; \text{ тогда } p' - \frac{p}{x-1} = x \cdot (x-1); (1) \text{ Рассмотрим сначала однородное уравнение без правой части}$$

$$p' - \frac{p}{x-1} = 0; (2) \text{ Разделяя переменные, интегрируем } \int \frac{dp}{p} = \int \frac{dx}{x-1}; \text{ получим } \ln p = \ln(x-1) + \ln C_1; \text{ откуда}$$

$$p = C_1 \cdot (x-1); (3) \text{ Пусть } C_1 = C_1(x); \text{ и подставим (3) в (1), имеем } C_1'(x) \cdot (x-1) + C_1(x) - C_1(x) = x \cdot (x-1); \text{ или}$$

$$C_1'(x) = x. \text{ Интегрируем, } C_1(x) = \int x dx = \frac{x^2}{2} + C_1. \text{ Подставим в (3), имеем } y' = \frac{x^2}{2} \cdot (x-1) + C_1 \cdot (x-1);$$

$$\text{Интегрируем еще раз, получаем } y = \int \left(\frac{x^2}{2} \cdot (x-1) + C_1 \cdot (x-1) \right) dx = \int \frac{x^3 - x^2}{2} dx +$$

$$+ C_1 \cdot \frac{(x-1)^2}{2} = \frac{x^4}{8} - \frac{x^3}{6} + C_1 \cdot \frac{(x-1)^2}{2} - \frac{C_1}{2} + C_2 = \frac{x^4}{8} - \frac{x^3}{6} + C_1 \cdot \frac{x^2}{2} - C_1 \cdot x + C_2.$$

№ 3.18. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения $y''(2y+3) - 2y'^2 = 0$; $y(0) = 0$; $y'(0) = 3$.

Решение: Уравнение III типа (не содержит аргумента x), пусть $y' = p$; $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dx} \cdot \frac{dy}{dy} = \frac{dp}{dy} \cdot p$; тогда

$$\frac{dp}{dy}(2y+3) = 2p; (1) \text{ Разделим переменные } \frac{dp}{dy}(2y+3) = 2p \left| \cdot \frac{dy}{(2y+3) \cdot p} \right|; \frac{dp}{p} = \frac{2dy}{2y+3}; \text{ интегрируем}$$

$$\int \frac{dp}{p} = \int \frac{2dy}{2y+3}; \text{ получаем } \ln p = \ln(2y+3) + \ln C_1; \text{ откуда решение уравнения (1): } y' = p = C_1 \cdot (2y+3).$$

При $x = 0$: $y(0) = 0$; $y'(0) = 3$; тогда $C_1 = 1$. Имеем теперь $y' = 2y+3$. Интегрируем еще раз, $\int \frac{dy}{2y+3} = \int dx$;

$$\text{получаем } x = \frac{1}{2} \ln(2y+3) + \frac{1}{2} \ln C_2 \text{ или } C_2 \cdot (2y+3) = e^{2x}. \text{ При } x = 0: y(0) = 0; \text{ тогда } C_2 = \frac{1}{3}; \text{ и } y = \frac{3}{2}(e^{2x} - 1).$$

Из равенства $p = y' = 0$; находим $y = C_3$; при $x = 0$: $y(0) = 0$; тогда $C_3 = 0$. Ответ: $y = \frac{3}{2}(e^{2x} - 1)$; $y = 0$.

№ 4.18. Проинтегрировать уравнение $y(x^2 + y^2 + a^2)dy + x(x^2 + y^2 - a^2)dx = 0$.

Решение: Обозначим $P = x(x^2 + y^2 - a^2)$; $Q = y(x^2 + y^2 + a^2)$. Находим частные производные $\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy$; $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy$;

выполняется условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$; а значит, имеем дифференциальное уравнение в полных дифференциалах. Общий интеграл находим

по формуле $\int_{x_0}^x P(x; y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0; y) dy = C_0$:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x x(x^2 + y^2 - a^2) dx + \int_{y_0}^y y(x_0^2 + y^2 + a^2) dy &= \int_{x_0}^x (x^3 + y^2 x - a^2 x) dx + \int_{x_0}^x (x_0^2 y + y^3 + a^2 y) dy = \\ &= \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^2 y^2}{2} - a^2 \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{x_0}^x + \left(\frac{x_0^2 y^2}{2} + \frac{y^4}{4} + a^2 \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y_0}^y = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2 y^2}{2} - a^2 \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^4}{4} - \frac{x_0^2 y^2}{2} + \\ &+ a^2 \frac{x_0^2}{2} + \frac{x_0^2 y^2}{2} + \frac{y^4}{4} + a^2 \frac{y^2}{2} - \frac{x_0^2 y_0^2}{2} - \frac{y_0^4}{4} - a^2 \frac{y_0^2}{2} = \frac{x^4}{4} + \frac{y^4}{4} + \frac{x^2 y^2}{2} + a^2 \frac{y^2}{2} - a^2 \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^4}{4} + \\ &+ a^2 \frac{x_0^2}{2} - \frac{x_0^2 y_0^2}{2} - \frac{y_0^4}{4} - a^2 \frac{y_0^2}{2} = \frac{C_0}{4}. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{x^4}{4} + \frac{y^4}{4} + \frac{x^2 y^2}{2} + a^2 \frac{y^2}{2} - a^2 \frac{x^2}{2} = \frac{C}{4}$; где $\frac{C}{4} = \frac{C_0}{4} + \frac{x_0^4}{4} + \frac{x_0^2 y_0^2}{2} + \frac{y_0^4}{4} + a^2 \frac{y_0^2}{2} - a^2 \frac{x_0^2}{2}$.

или $(x^2 + y^2)^2 + 2a^2(y^2 - x^2) = C$; где $C = C_0 + (x_0^2 + y_0^2)^2 + 2a^2(y_0^2 - x_0^2)$.

№ 5.18. Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$ и обладающей следующим свойством: длина перпендикуляра,

опущенного из начала координат на касательную к кривой, равна абсциссе точки касания. Дано: $A(-2; -2)$.

Решение: Уравнение касательной (АС) в точке $A(x_0; y_0)$ к кривой имеет вид: $y - y_0 = y'(x_0) \cdot (x - x_0)$; преобразуем

$y - y_0 = y'(x_0) \cdot x - y'(x_0) \cdot x_0$; и запишем в виде $y'(x_0) \cdot x - y + y_0 - y'(x_0) \cdot x_0 = 0$. Расстояние от точки

$M(x_1; y_1)$ до заданной прямой $A \cdot x + B \cdot y + C = 0$; определяют по формуле: $d = \frac{|A \cdot x_1 + B \cdot y_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$; где в данном

случае $d = \frac{|y'(x_0) \cdot x_1 - y_1 + y_0 - y'(x_0) \cdot x_0|}{\sqrt{(y'(x_0))^2 + (-1)^2}}$. Тогда расстояние от начала координат $(0; 0)$ до касательной

$$|OB| = \frac{|y'(x_0) \cdot 0 - 0 + y_0 - y'(x_0) \cdot x_0|}{\sqrt{(y'(x_0))^2 + 1}} = \frac{|y_0 - y'(x_0) \cdot x_0|}{\sqrt{(y'(x_0))^2 + 1}}. \text{ По условию задачи } \frac{|y_0 - y'(x_0) \cdot x_0|}{\sqrt{(y'(x_0))^2 + 1}} = |x_0|; \text{ так как это}$$

верно для любой точки кривой, то $\frac{|y - y' \cdot x|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = |x|$; сделаем преобразования $|y - y' \cdot x| = |x| \cdot \sqrt{y'^2 + 1}$;

$$(y - y' \cdot x)^2 = x^2 \cdot (y'^2 + 1); \quad y^2 - 2y \cdot y' \cdot x + y'^2 x^2 = x^2 \cdot y'^2 + x^2; \quad y' = \frac{y^2 - x^2}{2yx}; \quad y' - \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y};$$

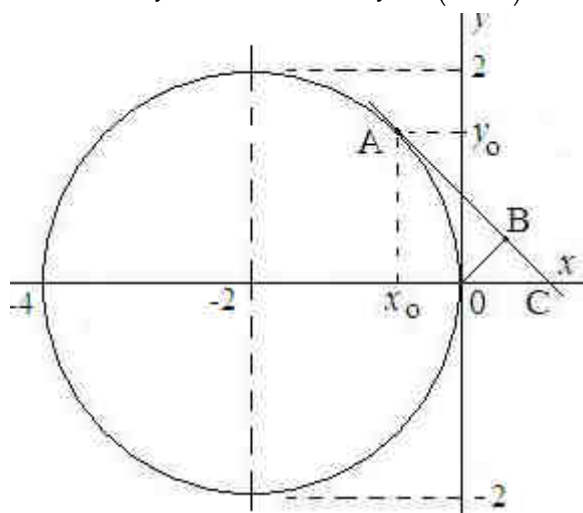
$$2y \cdot y' - \frac{y^2}{x} = -x; \quad (1) \text{ Решаем уравнение (1), подстановкой } z = y^2; \quad z' = 2y \cdot y'; \text{ получим } z' - \frac{z}{x} = -x; \quad (2) \text{ Сделаем еще}$$

одну замену: $z = uv$; $z' = u'v + uv'$: $u'v + uv' - \frac{uv}{x} = -x$; или $u'v + u \cdot \left(v' - \frac{v}{x} \right) = -x$; (3) Предполагаем, что

$v' - \frac{v}{x} = 0$. Разделим переменные $\frac{dv}{v} = \frac{dx}{x}$; интегрируем $\int \frac{dv}{v} = \int \frac{dx}{x}$; $\ln v = \ln x$; откуда $v = x$. Подставляем в (3):

$u' = -1$; интегрируем $u = C - x$. Решение уравнения (2): $z = uv = C \cdot x - x^2$. Обратная замена дает $y = \sqrt{C \cdot x - x^2}$; или

$y^2 + x^2 = C \cdot x$. Подставим координаты точки $A(-2; -2)$, имеем $(-2)^2 + (-2)^2 = -2C$; откуда $C = -4$. Получаем окружность $y^2 + x^2 + 4x = 0$; $y^2 + (x+2)^2 = 2^2$; центр в точке $(-2; 0)$; и радиусом $R = 2$.



Ответ: $(x+2)^2 + y^2 = 4$.

№ 1.18. Найти общее решение дифференциального уравнения

а) $y'' - 3y' = 0$; запишем характеристическое уравнение $k^2 - 3k = 0$; $k_1 = 0$; $k_2 = 3$.

Общее решение дифференциального уравнения будет $y = C_1 + C_2 \cdot e^{3x}$.

б) $y'' - 7y' - 8y = 0$; запишем характеристическое уравнение $k^2 - 7k - 8 = 0$

$$k_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{49 + 32}}{2}; \quad k_1 = -1; k_2 = 8. \quad \text{Общее решение дифференциального уравнения:}$$

$$y = C_1 \cdot e^{-x} + C_2 \cdot e^{8x}.$$

в) $y'' + 4y' + 13y = 0$; запишем характеристическое уравнение $k^2 + 4k + 13 = 0$

$$k_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2}; \quad k_1 = -2 - 3i; \quad k_2 = -2 + 3i. \quad \text{Общее решение дифференциального}$$

$$\text{уравнения: } y = (C_1 \cdot \sin 3x + C_2 \cdot \cos 3x) \cdot e^{-2x}$$

№ 2.18. $y'' + 2y' - 24y = 6 \cdot \cos 3x - 33 \cdot \sin 3x$

Решение: Характеристическое уравнение $k^2 + 2k - 24 = 0$; корни уравнения

$$k_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 96}}{2}; \quad k_1 = -6; k_2 = 4.$$

Общее решение соответствующего однородного уравнения: $y_0 = C_1 e^{-6x} + C_2 e^{4x}$.

Частное решение ищем в виде $y_1 = A \cdot \cos 3x + B \cdot \sin 3x$.

Подставим в заданное уравнение, имеем

$$-33A \cdot \cos 3x - 33B \cdot \sin 3x - 6A \cdot \sin 3x + 6B \cdot \cos 3x = 6 \cdot \cos 3x - 33 \cdot \sin 3x$$

Приравнявая коэффициенты, получим

$$\left. \begin{array}{l} -33A + 6B = 6 \\ -6A - 33B = -33 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} -375A = 0 \\ 2A + 11B = 11 \end{array} \right\} \Rightarrow A = 0; B = 1$$

Общее решение: $y = y_0 + y_1 = C_1 \cdot e^{-6x} + C_2 \cdot e^{4x} + \sin 3x$.

№ 3.18. $y'' + 2y' + y = (12x - 10)e^{-x}$.

Решение: Характеристическое уравнение $k^2 + 2k + 1 = 0$; корни уравнения $k_{1,2} = -1$.

Общее решение соответствующего однородного уравнения: $y_0 = (C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{-x}$.

Частное решение ищем в виде $y_1 = (Ax^3 + Bx^2) \cdot e^{-x}$.

Находим производные

$$y_1' = (3Ax^2 + 2Bx) \cdot e^{-x} - (Ax^3 + Bx^2) \cdot e^{-x};$$

$$y_1'' = (6Ax + 2B) \cdot e^{-x} - (3Ax^2 + 2Bx) \cdot e^{-x} - (3Ax^2 + 2Bx) \cdot e^{-x} + (Ax^3 + Bx^2) \cdot e^{-x};$$

Подставим в заданное уравнение, имеем $(6Ax + 2B) \cdot e^{-x} = (12x - 10) \cdot e^{-x}$;

и сокращаем на e^{-x} $6A \cdot x + 2B = 12x - 10$. Откуда $A = 2$; $B = -5$.

Общее решение заданного уравнения: $y = y_0 + y_1 = (C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{-x} + (2x^3 - 5x^2) \cdot e^{-x}$.

№ 4.18. Найти частное решение дифференциального уравнения; удовлетворяющее начальным условиям: $y'' - 2y' + 5y = 5x^2 + 6x - 12$; $y(0) = 0$; $y'(0) = 2$.

Решение: Характеристическое уравнение $k^2 - 2k + 5 = 0$; корни: $k_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 20}}{2}$;

$k_{1,2} = 1 \pm 2i$. Общее решение однородного уравнения имеет вид

$$y_0 = (C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x) \cdot e^x.$$

Частное решение ищем в виде $y_1 = Ax^2 + Bx + C$.

Подставим в заданное уравнение; имеем
 $2A - 4 \cdot Ax - 2B + 5Ax^2 + 5Bx + 5C = 5x^2 + 6x - 12$;

Приравнявая коэффициенты, получим систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 & 5A = 5 \\ x^1 & -4A + 5B = 6 \\ x^0 & 2A - 2B + 5C = -12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \\ -2B + 5C = -14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \\ C = -2 \end{cases};$$

$$y = y_0 + y_1 = (C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x) \cdot e^x + x^2 + 2x - 2.$$

Дифференцируем

$$y' = 2 \cdot (C_1 \cos 2x - C_2 \sin 2x) \cdot e^x + (C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x) \cdot e^x + 2x + 2;$$

При $x = 0$: $y = 0$; $y' = 2$; тогда

$$0 = C_2 - 2;$$

$$2 = 2 \cdot C_1 + C_2 + 2; \text{ откуда } C_1 = -1; C_2 = 2.$$

Частное решение дифференциального уравнения; удовлетворяющее начальным условиям:

$$y = (2 \cos 2x - \sin 2x) \cdot e^x + x^2 + 2x - 2.$$

№ 5.18. Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции. $y'' - 4y' = 0$; а) $f(x) = (x - 2)e^{4x}$;
 б) $f(x) = 3 \cos 4x$.

Решение: Характеристическое уравнение $k^2 - 4k = 0$; его корни: $k_1 = 0$; $k_2 = 4$.

а) Частное решение имеет вид $y = (Ax + B) \cdot x \cdot e^{4x}$.

б) Частное решение имеет вид $y = A \sin 4x + B \cos 4x$.

ИДЗ - 11.4

№ 1.18. Найти частное решение однородного линейного уравнения

$$y''' - y'' + y' - y = 0; \quad y(0) = 0; \quad y'(0) = 1; \quad y''(0) = 0.$$

Решение: Характеристическое уравнение $k^3 - k^2 + k - 1 = 0$; или $(k-1) \cdot (k^2 + 1) = 0$; корни уравнения:

$$k_1 = 1; \quad k_{2,3} = \pm i; \quad \text{общее решение } y = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot \cos x + C_3 \cdot \sin x.$$

Дифференцируем два раза $y' = C_1 \cdot e^x - C_2 \cdot \sin x + C_3 \cdot \cos x$; $y'' = C_1 \cdot e^x - C_2 \cdot \cos x - C_3 \cdot \sin x$.

$$\text{Согласно начальным условиям, имеем } \left. \begin{array}{l} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 + C_3 = 1 \\ C_1 - C_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} C_1 = 0 \\ C_2 = 0 \\ C_3 = 1 \end{array}. \quad \text{Частное решение: } y = \sin x.$$

№ 2.18. Решить систему дифференциальных уравнений: а) сведением к дифференциальному

$$\text{уравнению высшего порядка; б) с помощью характеристического уравнения.} \quad \left. \begin{array}{l} x' = x + 2y \\ y' = 4x + 3y \end{array} \right\}$$

Решение: а) Дифференцируем первое уравнение: $x'' = x' + y'$; откуда $y' = \frac{x'' - x'}{2}$. Из первого уравнения

$$y = \frac{x' - x}{2}; \quad (1) \quad \text{Подставим во второе уравнение, имеем } x'' - x' = 8x + 3x' - 3x; \text{ или } x'' - 4x' - 5x = 0;$$

характеристическое уравнение $k^2 - 4k - 5 = 0$; корни уравнения $k_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 + 20}}{2}$; $k_1 = -1$; $k_2 = 5$;

тогда $x = C_1 \cdot e^{-t} + C_2 \cdot e^{5t}$; дифференцируем $x' = -C_1 \cdot e^{-t} + 5C_2 \cdot e^{5t}$; подставим в (1) получаем

$$y = \frac{-C_1 \cdot e^{-t} + 5C_2 \cdot e^{5t} - C_1 \cdot e^{-t} - C_2 \cdot e^{5t}}{2} = -C_1 \cdot e^{-t} + 2C_2 \cdot e^{5t}.$$

б) Характеристическое уравнение $\begin{vmatrix} 1-k & 2 \\ 4 & 3-k \end{vmatrix} = 0$ или $k^2 - 4k - 5 = 0$; корни $k_1 = -1$; $k_2 = 5$.

Решение системы ищем в виде: $x^{(1)} = \lambda_1^{(1)} \cdot e^{-t}$; $x^{(2)} = \lambda_1^{(2)} \cdot e^{5t}$; $y^{(1)} = \lambda_2^{(1)} \cdot e^{-t}$; $y^{(2)} = \lambda_2^{(2)} \cdot e^{5t}$.

При $k = -1$: $\left. \begin{array}{l} 2\lambda_1^{(1)} + 2\lambda_2^{(1)} = 0 \\ 4\lambda_1^{(1)} + 4\lambda_2^{(1)} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda_2^{(1)} = -\lambda_1^{(1)}$; полагая $\lambda_1^{(1)} = 1$; получаем $\lambda_2^{(1)} = -1$; тогда $x^{(1)} = e^{-t}$; $y^{(1)} = -e^{-t}$.

При $k = 5$: $\left. \begin{array}{l} -4\lambda_1^{(2)} + 2\lambda_2^{(2)} = 0 \\ 4\lambda_1^{(2)} - 2\lambda_2^{(2)} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda_2^{(2)} = 2\lambda_1^{(2)}$. полагая $\lambda_1^{(2)} = 1$; получаем $\lambda_2^{(2)} = 2$; тогда $x^{(2)} = e^{5t}$; $y^{(2)} = 2e^{5t}$.

Общее решение $x = C_1 \cdot e^{-t} + C_2 \cdot e^{5t}$; $y = -C_1 \cdot e^{-t} + 2C_2 \cdot e^{5t}$.

№ 3.18. Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольных постоянных $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$.

Решение: Характеристическое уравнение $k^2 + 1 = 0$. Корни уравнения $k = \pm i$; тогда общее решение однородного уравнения имеет вид

$$y_0 = C_1 \cdot \cos x + C_2 \cdot \sin x; \quad (1) \quad \text{Составим систему уравнений} \quad \left. \begin{array}{l} C_1'(x) \cdot \cos x + C_2'(x) \cdot \sin x = 0 \\ -C_1'(x) \cdot \sin x + C_2'(x) \cdot \cos x = \frac{1}{\sin x} \end{array} \right\} \quad \text{Находим}$$

$$C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ 1 & \cos x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = -\frac{\sin x \cdot \frac{1}{\sin x}}{\cos^2 x + \sin^2 x} = -1; \quad C_1(x) = -\int dx = -x + C_1.$$

$$C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{1}{\sin x} \\ \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \operatorname{ctgx}; \quad C_2(x) = \int \operatorname{ctgx} dx = \ln |\sin x| + C_2.$$

Подставим в (1); получим общее решение $y = C_1 \cdot \cos x + C_2 \cdot \sin x + \sin x \cdot \ln |\sin x| - x \cdot \cos x$.

№ 4.18. Записать уравнение кривой, обладающей следующим свойством: отрезок касательной к кривой, заключенный между осями координат, делится в точке касания пополам.

Решение: Уравнение касательной в точке $A(x_0; y_0)$ к кривой имеет вид: $y - y_0 = y'(x_0) \cdot (x - x_0)$. Найдем отрезки отсекаемые касательной на координатных осях, задавшись поочередно значениями $x = 0$ и $y = 0$. Имеем при $x = 0$:

$$y_1 = y_0 - y'(x_0) \cdot x_0; \text{ точка } M(0; y_0 - y'(x_0) \cdot x_0); \text{ при } y = 0: x_1 = x_0 - \frac{y_0}{y'(x_0)}; \text{ точка } N\left(x_0 - \frac{y_0}{y'(x_0)}; 0\right).$$

По условию задачи $|AM| = |AN|$; где численно

$$|AM| = \sqrt{(x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2} = \sqrt{x_0^2 + (y'(x_0) \cdot x_0)^2} = x_0 \sqrt{1 + (y'(x_0))^2};$$

$$|AN| = \sqrt{(x_N - x_A)^2 + (y_N - y_A)^2} = \sqrt{\left(\frac{y_0}{y'(x_0)}\right)^2 + y_0^2} = y_0 \sqrt{\left(\frac{1}{y'(x_0)}\right)^2 + 1}.$$

Получаем $x_0 \sqrt{1 + (y'(x_0))^2} = y_0 \sqrt{\frac{1}{(y'(x_0))^2} + 1}$; так как это равенство действительно для всех точек кривой, то

$$x^2 (1 + y'^2) = y^2 \left(\frac{1}{y'^2} + 1 \right); \text{ преобразуем } x^2 + y'^2 x^2 = \frac{y^2}{y'^2} + y^2; y'^2 x^2 - \frac{y^2}{y'^2} = y^2 - x^2;$$

$$y'^4 x^2 - y^2 = y'^2 (y^2 - x^2); y'^4 x^2 - y'^2 (y^2 - x^2) - y^2 = 0;; \text{ откуда } z = y'^2;$$

$$z = \frac{(y^2 - x^2) \pm \sqrt{(y^2 - x^2)^2 + 4x^2 y^2}}{2x^2} = \frac{(y^2 - x^2) \pm (y^2 + x^2)}{2x^2}; z_1 = y'^2 = -1; z_1 = y'^2 = \frac{y^2}{x^2}; \text{ принимаем}$$

$$y'^2 = \frac{y^2}{x^2}; \text{ тогда получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными: } y' = \pm \frac{y}{x}. \text{ Интегрируем } \frac{dy}{y} = \pm \frac{dx}{x};$$

$\ln y = \ln C \pm \ln x$. Рассмотрим случай а) $\ln y = \ln C + \ln x$; откуда $y = C \cdot x$, не подходит.

Рассмотрим случай б) $\ln y = \ln C - \ln x$; откуда $xy = C$, подходит. Ответ: $xy = C$,

ИДЗ - 12.1

№ 1.18. Доказать сходимость ряда и найти его сумму $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + 5^n}{20^n}$.

Решение: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + 5^n}{20^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = S' + S''$. Оба ряда сходятся, так как ряд

$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$; составленный из членов геометрической прогрессии сходится при $q < 1$.

Частичные суммы: $S'_1 = \frac{1}{5} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4 \cdot 5}$; $S'_2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5^2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{5^2 \cdot 4}$;

$$S'_3 = \frac{1}{4} - \frac{1}{5^2 \cdot 4} + \frac{1}{5^3} = \frac{1}{4} - \frac{1}{5^3 \cdot 4}; \quad S'_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{5^n \cdot 4}; \quad S' = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5^n \cdot 4} \right) = \frac{1}{4};$$

$$S''_1 = \frac{1}{4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4}; \quad S''_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4^2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4^2 \cdot 3}; \quad S''_3 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4^2 \cdot 3} + \frac{1}{4^3} =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{4^3 \cdot 3}; \quad S''_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{4^n \cdot 3}; \quad S'' = \lim_{n \rightarrow \infty} S''_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4^n \cdot 3} \right) = \frac{1}{3};$$

Получаем $S = S' + S'' = 7/12$.

№ 2.18. Исследовать на сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(2n+3)!}$.

Решение: Применим признак Даламбера $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{(2n+5)!}}{\frac{n}{(2n+3)!}} =$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot (2n+3)!}{n \cdot (2n+5)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot (2n+3)!}{n \cdot (2n+5) \cdot (2n+4) \cdot (2n+3)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot n}{n^3 \cdot \left(2 + \frac{5}{n}\right) \cdot \left(2 + \frac{3}{n}\right)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{n^2 \cdot \left(2 + \frac{5}{n}\right) \cdot \left(2 + \frac{3}{n}\right)} = 0 < 1 \text{ следовательно, ряд сходится.}$$

№ 3.18. Исследовать на сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n-1}{3n} \right)^{n^2}$.

Решение: Применим радикальный признак Коши

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3n-1}{3n} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n-1}{3n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{3n}{3n-1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3n-1} \right)^n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3n-1} \right)^{\frac{3n-1+1}{3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\left(1 + \frac{1}{3n-1} \right)^{3n-1} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(1 + \frac{1}{3n-1} \right)^{\frac{1}{3}}} = \frac{1}{e^{\frac{1}{3}}} < 1;$$

следовательно, заданный ряд сходится.

№ 4.18. Исследовать на сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+3) \cdot \ln(n+3) \cdot \ln(\ln(n+3))}$.

Решение: Применим интегральный признак Коши

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x+3) \cdot \ln(x+3) \cdot \ln(\ln(x+3))} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{d \ln(x+3)}{\ln(x+3) \cdot \ln(\ln(x+3))} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{d \ln(\ln(x+3))}{\ln(\ln(x+3))} = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(\ln(\ln(x+3))) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln(\ln(\ln(b+3))) - \ln(\ln(\ln 4))) = \infty; \text{ т. е. несобственный} \\ &\text{интеграл расходится; а значит расходится и заданный ряд.} \end{aligned}$$

№ 5.18. Исследовать на сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot (n+3)}$.

Решение: Очевидно $(n+1) \cdot (n+3) > n^2$; тогда $\frac{1}{(n+1) \cdot (n+3)} < \frac{1}{n^2}$; (1)

Ряд Дирихле $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^b}$; при $b > 1$ сходится; тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится. Согласно признаку сравнения и неравенству (1) заданный ряд сходится.

№ 6.18. Исследовать на сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n!}$.

$$\begin{aligned} \text{Решение: Применим признак Даламбера } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{(n+1)!}}{\frac{2n-1}{n!}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1) \cdot n!}{(2n-1) \cdot (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1) \cdot n!}{(2n-1) \cdot (n+1) \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2 + \frac{1}{n}\right) \cdot n}{\left(2 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot n^2} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{\left(2 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot n} = 0 < 1; \text{ следовательно; ряд сходится.} \end{aligned}$$

№ 7.18. Исследовать на сходимость и абсолютную сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n^2 + 1}$.

Решение: Для заданного знакочередующегося ряда выполняется признак Лейбница:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n^2 + 1} = 0. \text{ Рассмотрим ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}; (1) \text{ который сходится, так как ряд}$$

Дирихле $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^b}$; при $b > 1$ сходится. Следовательно; заданный ряд сходится абсолютно.

№ 8.18 Исследовать на сходимость и абсолютную сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n \cdot (n+1)}$.

Решение: Для заданного знакочередующегося ряда выполняется признак Лейбница:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n \cdot (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \left(2 + \frac{1}{n}\right)}{n^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = 0. \quad \text{Рассмотрим ряд}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n \cdot (n+1)}$; (1) Очевидно $\frac{2n+1}{n \cdot (n+1)} < \frac{2n+2}{n \cdot (n+1)} = \frac{2}{n}$; (2) Гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится; тогда согласно признаку сравнения и неравенству (2) ряд (1) расходится. Следовательно; заданный ряд сходится условно.

№ 1.18. Найти область сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} (\lg x)^n$.

Решение: Применим радикальный признак Коши $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(\lg x)^n} = |\lg x|$.

Ряд сходится при $-1 < \lg x < 1$ или $0,1 < x < 10$. Исследуем ряд на концах интервала.

При $x = 10$ имеем расходящийся ряд: $1 + 1 + 1 + \dots$.

При $x = 0,1$ имеем расходящийся ряд: $-1 + 1 - 1 + \dots$.

Получаем область сходимости $x \in (0,1;10)$.

№ 2.18. Найти область сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n \cdot x)^n}$.

Решение: Радиус сходимости: $a_n = \frac{1}{n^n}$; $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$.

Ряд сходится всюду $x \in (-\infty; +\infty)$.

№ 3.18. Найти область сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(2n-1) \cdot 2^n}$.

Решение: Радиус сходимости: $a_n = \frac{1}{(2n-1) \cdot 2^n}$; $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n-1) \cdot 2^n}}{\frac{1}{(2n+1) \cdot 2^{n+1}}} =$

$$= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n-1} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2 + \frac{1}{n}\right) \cdot n}{\left(2 - \frac{1}{n}\right) \cdot n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{2 - \frac{1}{n}} = 2.$$

Ряд сходится при $-2 < x - 2 < 2$; или $0 < x < 4$. Исследуем ряд на концах интервала.

При $x = 4$ имеем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$; (1) Гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится.

Применим предельный признак сравнения $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} =$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n \left(2 - \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(2 - \frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{2} \neq 0; \text{ оба ряда расходятся.}$$

При $x = 0$ имеем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$; который сходится согласно признаку Лейбница для

знакочередующихся рядов, выполняется условие $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} = 0$.

Область сходимости $0 \leq x < 4$.

№ 4.18. Разложить в ряд Тейлора функцию $f(x)$ в окрестности указанной точки x_0 . Найти

область сходимости полученного ряда. $f(x) = \frac{1}{x+3}$; $x_0 = -2$.

Решение: Ряд Тейлора имеет вид:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n.$$

Находим производные и вычисляем их значения в точке $x_0 = -2$: $f(-2) = 1$;

$$f'(x) = -\frac{1}{(x+3)^2}; \quad f'(-2) = -1; \quad f''(x) = \frac{1 \cdot 2}{(x+3)^3}; \quad f''(-2) = 1 \cdot 2 = 2!; \dots$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x+3)^{n+1}}; \quad f^{(n)}(-2) = (-1)^n n!. \quad \text{Тогда}$$

$$f(x) = 1 - \frac{(x+2)}{1!} + \frac{2!}{2!}(x+2)^2 + \dots + \frac{(-1)^n n!}{n!}(x+2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+2)^n.$$

Применим признак Даламбера: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x+2)^{n+1}}{(x+2)^n} \right| = |x+2|.$

Ряд сходится при $|x+2| < 1$ или $-3 < x < -1$.

При $x = -3$ имеем расходящийся ряд: $1 + 1 + 1 + \dots$.

При $x = -1$ имеем расходящийся ряд: $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$.

Область сходимости ряда: $-3 < x < -1$.

№ 5.18. Вычислить указанную величину приближенно с заданной точностью $\alpha = 0,001$, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответствующим образом подобранной функции: $\sqrt[3]{8,36}$.

Решение: Для вычисления корней применим биномиальный ряд:

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot \dots \cdot (m-n+1)}{n!} x^n; \quad |x| < 1. \quad \text{В нашем случае } m = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned} \text{Вычисляем } \sqrt[3]{8,36} &= (8 + 0,36)^{\frac{1}{3}} = 2 \cdot (1 + 0,045)^{\frac{1}{3}} = \\ &= 2 \cdot \left(1 + 0,045 \cdot \frac{1}{3} - 0,045^2 \cdot \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}}{2!} + 0,045^3 \cdot \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{3}}{3!} - \dots \right) = 2 + 0,030 - 0,0004 = 2,030. \end{aligned}$$

№ 6.18. Используя разложение подынтегральной функции в степенной ряд, вычислить

указанный определенный интеграл с точностью до 0,001: $\int_0^{0,5} \frac{\arctg x^2}{x^2} dx$.

Решение: Применим разложение функции $\arctg x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}$; $|x| \leq 1$.

$$\begin{aligned} \text{Получаем } \int_0^{0,5} \frac{\arctg x^2}{x^2} dx &= \int_0^{0,5} \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot (x^2)^{2n-1}}{2n-1} dx = \int_0^{0,5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot x^{4n-4}}{2n-1} dx = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot x^{4n-3}}{(2n-1) \cdot (4n-3)} \Big|_0^{0,5} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1) \cdot (4n-3) \cdot 2^{4n-3}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 5 \cdot 2^5} + \frac{1}{5 \cdot 9 \cdot 2^9} - \dots = \\ &= 0,5 - 0,0020 + 0,00004 = 0,498. \end{aligned}$$

№ 7.18. Найти разложение в степенной ряд по степеням x решения дифференциального уравнения (записать три первых, отличных от нуля, члена этого разложения).

$$y' = e^{\sin x} + x; \quad y(0) = 0.$$

Решение: Находим $y'(0) = e^0 + 0 = 1$; $y'' = \cos x \cdot e^{\sin x} + 1$; $y''(0) = 1 \cdot 1 + 1 = 2$;

$$y''' = \cos^2 x \cdot e^{\sin x} - \sin x \cdot e^{\sin x} = (\cos^2 x - \sin x) \cdot e^{\sin x}; \quad y'''(0) = (1 - 0) \cdot 1 = 1.$$

Согласно ряду $y = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3 + \dots$; получаем

$$\text{разложение в степенной ряд: } y = x + x^2 + \frac{x^3}{6} + \dots$$

№ 8.18. Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения в степенной ряд решения дифференциального уравнения при указанных начальных условиях $y' = xy + y^2$; $y(0) = 0,1$; $k = 3$.

Решение: Ищем решение данного уравнения в виде ряда:

$$y = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3 + \dots \quad \text{Находим } y'(0) = 0,01;$$

$$y'' = y + xy' + 2yy'; \quad y''(0) = 0,1 + 2 \cdot 0,1 \cdot 0,01 = 0,102;$$

$$\text{Получаем } y = 0,1 + 0,01x + 0,051x^2 + \dots$$

?

№ 9.18. Построив мажорирующий ряд, доказать правильную (равномерную) сходимость

данного ряда в указанном промежутке. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot (x+2)^n}$; $-1 < x < +\infty$.

Решение: При $-1 < x < +\infty$ справедливо неравенство $x+2 > 1$; тогда

$$\left| \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot (x+2)^n} \right| \leq \frac{1}{(x+2)^n}. \quad \text{Ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+2)^n}; (1) \text{ сходится при всех значениях } -1 < x < +\infty;$$

так как ряд, составленный из членов геометрической прогрессии $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ расходится при

$|q| \geq 1$; и сходится при $|q| < 1$. Очевидно, что для $-1 < x < +\infty$; можно подобрать такое

значение числа q, при котором $\frac{1}{x+2} < q < 1$. Ряд (1) мажорирует заданный ряд, тогда по

теореме Вейерштрассе заданный ряд сходится равномерно в интервале $-1 < x < +\infty$.

1.18) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{\pi}{2}, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(x + \frac{\pi}{2}\right) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 \cdot dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{\pi}{2}x\right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{2} \cdot \pi^2 - \frac{\pi^2}{2}\right) = 0$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cos kx dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x + \frac{\pi}{2} = U \quad dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \left(x + \frac{\pi}{2}\right) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \left(x + \frac{\pi}{2}\right) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = \frac{1}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{2}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1 \quad a_k = a_{2n-1} = \frac{2}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(x + \frac{\pi}{2}\right) \sin kx dx = \left. \begin{array}{l} x + \frac{\pi}{2} = U \quad dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$+ \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} \left(\left(0 + \frac{\pi}{2}\right) \cos 0 - \left(-\pi + \frac{\pi}{2}\right) \cos k\pi \right) = -\frac{1}{k\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \cos k\pi \right) =$$

$$= -\frac{1}{2k} (1 + \cos k\pi) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-нечетное} \\ -\frac{1}{k}, & \text{если } k\text{-четное} \end{cases}$$

$$k = 2n$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{2n}$$

2.18) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

$$f(x) = (2x - 1)^2$$

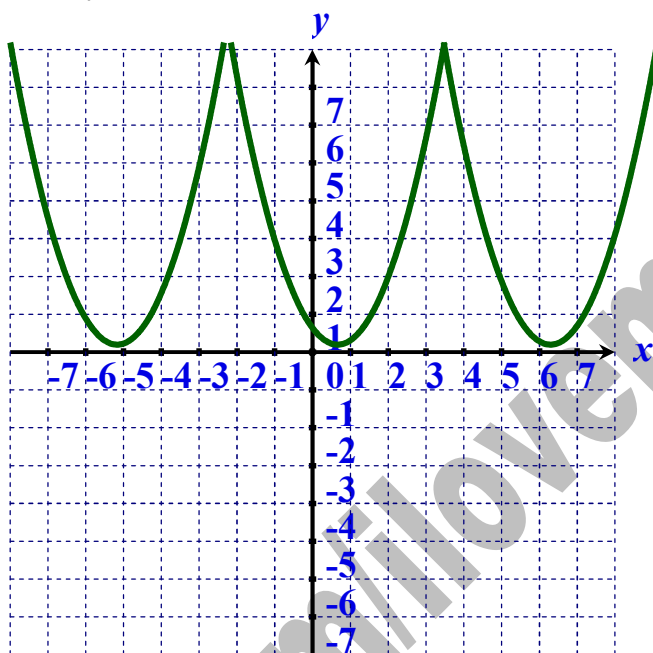
Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (2x - 1)^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x - 1)^3}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{3\pi} ((2\pi - 1)^3 - (0 - 1)^3) =$$

$$= \frac{1}{3\pi} (8\pi^3 - 12\pi^2 + 6\pi - 1 + 1) = \frac{1}{3\pi} (8\pi^3 - 12\pi^2 + 6\pi) = \frac{1}{3} (8\pi^2 - 12\pi + 6)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (2x - 1)^2 \cos nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (2x - 1)^2 \cos nx dx &= \left| \begin{array}{l} (2x - 1)^2 = U \Rightarrow dU = 4(2x - 1)dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{(2x - 1)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \\ &- \frac{4}{n} \int_0^{\pi} (2x - 1) \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} 2x - 1 = U \Rightarrow dU = 2dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{(2x - 1)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \\ &- \frac{4}{n} \left(-\frac{2x - 1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{(2x - 1)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{4(2x - 1)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \\ &- \frac{8}{n^3} \sin nx \Big|_0^{\pi} = \frac{4(2x - 1)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{4}{n^2} ((2\pi - 1) \cos \pi n + 1) = \frac{4}{n^2} ((2\pi - 1) \cdot (-1)^n + 1) \end{aligned}$$

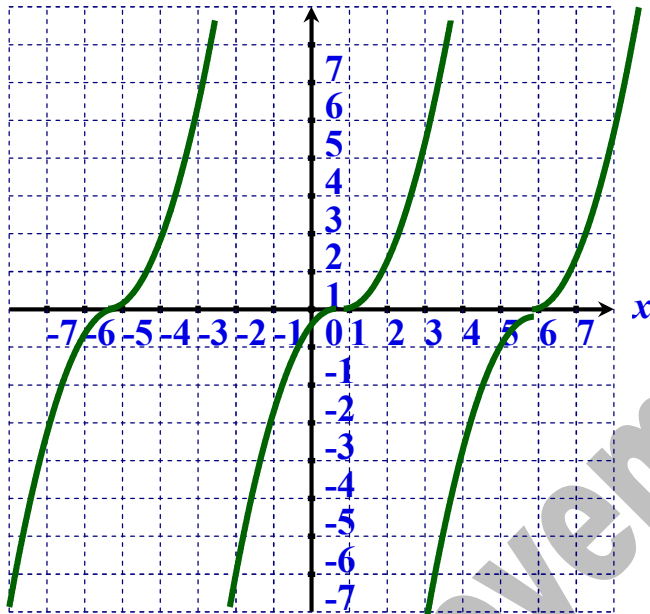
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (2x-1)^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{4}{n^2} ((2\pi-1) \cdot (-1)^n + 1) = \frac{8}{\pi n^2} \cdot ((2\pi-1) \cdot (-1)^n + 1)$$

Разложение имеет вид:

$$(2x-1)^2 = \frac{4\pi^2 - 6\pi + 3}{3} + \frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((2\pi-1) \cdot (-1)^n + 1)}{n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (2x-1)^2 \sin nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (2x-1)^2 \sin nx dx &= \left| \begin{array}{l} (2x-1)^2 = U \Rightarrow dU = 4(2x-1)dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{(2x-1)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \\ &+ \frac{4}{n} \int_0^{\pi} (2x-1) \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} 2x-1 = U \Rightarrow dU = 2dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{(2x-1)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \\ &+ \frac{4}{n} \left(\frac{2x-1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = -\frac{(2x-1)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{4(2x-1)}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \\ &+ \frac{8}{n^3} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \left(\frac{8}{n^3} - \frac{(2x-1)^2}{n} \right) \cos nx \Big|_0^{\pi} = \left(\frac{8}{n^3} - \frac{(2\pi-1)^2}{n} \right) \cos n\pi - \left(\frac{8}{n^3} - \frac{1}{n} \right) \cos 0 = \\ &= \left(\frac{8}{n^3} - \frac{(2\pi-1)^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{8}{n^3} + \frac{1}{n} = \frac{8}{n^3} \cdot (-1)^n - \frac{(2\pi-1)^2}{n} \cdot (-1)^n - \frac{8}{n^3} + \frac{1}{n} = \\ &= \frac{8}{n^3} \cdot ((-1)^n - 1) - \frac{1}{n} \cdot ((2\pi-1)^2 (-1)^n - 1) \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$k = 2n - 1 \Rightarrow \frac{8}{n^3} \cdot ((-1)^n - 1) - \frac{1}{n} \cdot ((2\pi - 1)^2 (-1)^n - 1) =$$

$$= -\frac{16}{(2k - 1)^3} - \frac{1}{2k - 1} \cdot ((2\pi - 1)^2 (-1)^{2k-1} - 1)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (2x - 1)^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{16}{(2k - 1)^3} - \frac{1}{2k - 1} \cdot ((2\pi - 1)^2 (-1)^{2k-1} - 1) \right)$$

Разложение имеет вид:

$$(2x - 1)^2 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{16}{(2k - 1)^3} - \frac{1}{2k - 1} \cdot ((2\pi - 1)^2 (-1)^{2k-1} - 1) \right) \sin(2n - 1)x$$

3.18) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = 3 - |x| \quad \text{в интервале } (-5; 5) \quad l = 5$$

$$f(x) = \begin{cases} 3 + x, & -5 < x < 0 \\ 3 - x, & 0 < x < 5 \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов.

$$a_0 = \frac{1}{5} \int_{-5}^0 (3 + x) dx + \frac{1}{5} \int_0^5 (3 - x) dx = \frac{1}{5} \left(3x + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_{-5}^0 + \frac{1}{5} \left(3x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^5 =$$

$$= \frac{1}{5} \left(-(-15 + \frac{1}{2} \cdot 25) \right) + \frac{1}{5} \left(15 - \frac{1}{2} \cdot 25 \right) = 3 - \frac{5}{2} + 3 - \frac{5}{2} = 6 - 5 = 1$$

$$a_k = \frac{1}{5} \int_{-5}^0 (3 + x) \cos \frac{k\pi x}{5} dx + \frac{1}{5} \int_0^5 (3 - x) \cos \frac{k\pi x}{5} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3 + x = U \quad dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{5} dx = dV \quad V = \frac{5}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3 - x = U \quad -dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{5} dx = dV \quad V = \frac{5}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{5} \left(\frac{5(3+x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \Big|_{-5}^0 - \frac{5}{k\pi} \int_{-5}^0 \sin \frac{k\pi x}{5} dx \right) + \frac{1}{5} \left(\frac{5(3-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \Big|_0^5 + \frac{5}{k\pi} \int_0^5 \sin \frac{k\pi x}{5} dx \right) =$$

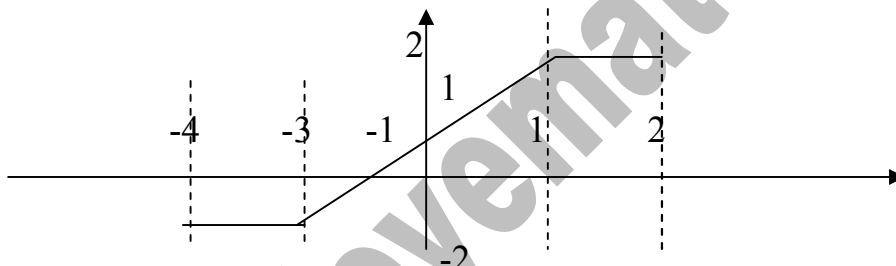
$$= \frac{1}{5} \left(\frac{5(3+x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} + \frac{25}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{5} \right) \Big|_{-5}^0 + \frac{1}{5} \left(\frac{5(3-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} - \frac{25}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{5} \right) \Big|_0^5 =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{5} \left(\frac{5(3+0)}{k\pi} \sin 0 + \frac{25}{k^2\pi^2} \cos 0 - \frac{5(3-5)}{k\pi} \sin(-k\pi) - \frac{25}{k^2\pi^2} \cos(-k\pi) \right) + \\
&+ \frac{1}{5} \left(\frac{5(3-5)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{25}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{5(3-0)}{k\pi} \sin 0 + \frac{25}{k^2\pi^2} \cos 0 \right) = \\
&= \frac{1}{5} \left(\frac{25}{k^2\pi^2} - \frac{25}{k^2\pi^2} \cdot (-1)^k \right) + \frac{1}{5} \left(-\frac{25}{k^2\pi^2} \cdot (-1)^k + \frac{25}{k^2\pi^2} \right) = \\
&= \frac{5}{k^2\pi^2} - \frac{5}{k^2\pi^2} \cdot (-1)^k - \frac{5}{k^2\pi^2} \cdot (-1)^k + \frac{5}{k^2\pi^2} = \frac{10}{k^2\pi^2} (1 - (-1)^k) \\
&k = 2n + 1 \Rightarrow a_k = a_{2n+1} = \frac{20}{(2n+1)^2\pi^2}
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{20}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{5}}{(2n+1)^2}$$

4.18) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} -2 & -4 < x < -3 \\ x+1 & -3 < x < 1 \\ 2 & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 6$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{3} \int_{-4}^{-3} (-2) dx + \frac{1}{3} \int_{-3}^1 (x+1) dx + \frac{1}{3} \int_1^2 2 dx = -\frac{2}{3} x \Big|_{-4}^{-3} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} x^2 + x \right) \Big|_{-3}^1 + \frac{2}{3} x \Big|_1^2 = \\
&= -\frac{2}{3} (-3+1) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} \cdot 9 + 3 \right) + \frac{2}{3} (2-1) = \frac{4}{3} + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{2}{3} = 2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_k &= -\frac{2}{3} \int_{-4}^{-3} \cos \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_{-3}^1 (x+1) \cos \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{2}{3} \int_1^2 \cos \frac{k\pi x}{3} dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x+1 = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = -\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-4}^{-3} + \frac{1}{3} \left(\frac{3(x+1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^1 -
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{3}{k\pi} \int_{-3}^1 \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^{-3} = -\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-4}^{-3} + \\
& + \frac{1}{3} \left(\frac{3(x+1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^1 + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^{-3} = \\
& = -\frac{2}{k\pi} (\sin(-k\pi) - \sin(-\frac{4k\pi}{3})) + \frac{1}{3} \left(\frac{3(1+1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} - \right. \\
& \left. - \frac{3(-3+1)}{k\pi} \sin(-k\pi) - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) + \frac{2}{k\pi} (\sin \frac{2k\pi}{3} - \sin \frac{k\pi}{3}) = \\
& = -\frac{2}{k\pi} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} = \\
& = -\frac{2}{k\pi} \sin(2k\pi - \frac{2k\pi}{3}) + \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} = \\
& = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} = \\
& = \frac{4}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{3}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^k = \frac{4}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} (\cos \frac{k\pi}{3} - (-1)^k)
\end{aligned}$$

5.18) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ -1, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_0^1 dx + \frac{1}{1} \int_1^2 (-1) dx = x \Big|_0^1 - x \Big|_1^2 = 1 - 0 - (2 - 1) = 1 - 1 = 0$$

$$\begin{aligned}
a_k &= \int_0^1 \cos k\pi x dx - \int_1^2 \cos k\pi x dx = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_1^2 = \\
&= \frac{1}{k\pi} (\sin k\pi - \sin 0) - \frac{1}{k\pi} (\sin 2k\pi - \sin k\pi) = \frac{1}{k\pi} (0 - 0) - \frac{1}{k\pi} (0 - 0) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_k &= \int_0^1 \sin k\pi x dx - \int_1^2 \sin k\pi x dx = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_1^2 = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (\cos k\pi - \cos 0) + \frac{1}{k\pi} (\cos 2k\pi - \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} ((-1)^k - 1) + \frac{1}{k\pi} (1 - (-1)^k) = \\
&= \frac{1}{k\pi} [1 - (-1)^k - (-1)^k + 1] = \frac{1}{k\pi} (2 - 2(-1)^k) = \frac{2}{k\pi} (1 - (-1)^k) =
\end{aligned}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{чётное} \\ \frac{4}{k\pi}, & \text{если } n - \text{нечётное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n + 1$

$$b_{2n+1} = \frac{4}{(2n+1)\pi}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)\pi x}{2n+1}$$

При $x = 1$

$$1 = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)\pi}{2n+1} = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{2n+1} = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} b_k &= -\frac{2}{3} \int_{-4}^{-3} \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_{-3}^1 (x+1) \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{2}{3} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x+1=U \Rightarrow dU=dx \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-4}^{-3} + \frac{1}{3} \left(-\frac{3(x+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^1 + \\ &+ \frac{3}{k\pi} \int_{-3}^1 \cos \frac{k\pi x}{3} dx - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^2 = \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-4}^{-3} + \\ &+ \frac{1}{3} \left(-\frac{3(x+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^1 - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^2 = \\ &= \frac{2}{k\pi} (\cos k\pi - \cos \frac{4k\pi}{3}) + \frac{1}{3} \left(-\frac{3(1+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} + \right. \\ &+ \frac{3(-3+1)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin k\pi) - \frac{2}{k\pi} (\cos \frac{2k\pi}{3} - \cos \frac{k\pi}{3}) = \\ &= \frac{2}{k\pi} (\cos k\pi - \cos \frac{4k\pi}{3}) + \frac{1}{3} \left(-\frac{6}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{6}{k\pi} \cos k\pi \right) - \\ &- \frac{2}{k\pi} (\cos \frac{2k\pi}{3} - \cos \frac{k\pi}{3}) = \frac{2}{k\pi} \cos k\pi - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{4k\pi}{3} - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \\ &- \frac{2}{k\pi} \cos k\pi - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{3} = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{4k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} = \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
&= -\frac{2}{k\pi} \cos\left(2k\pi - \frac{2k\pi}{3}\right) + \frac{3}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} = \\
&= -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} = \frac{3}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{4}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3}
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

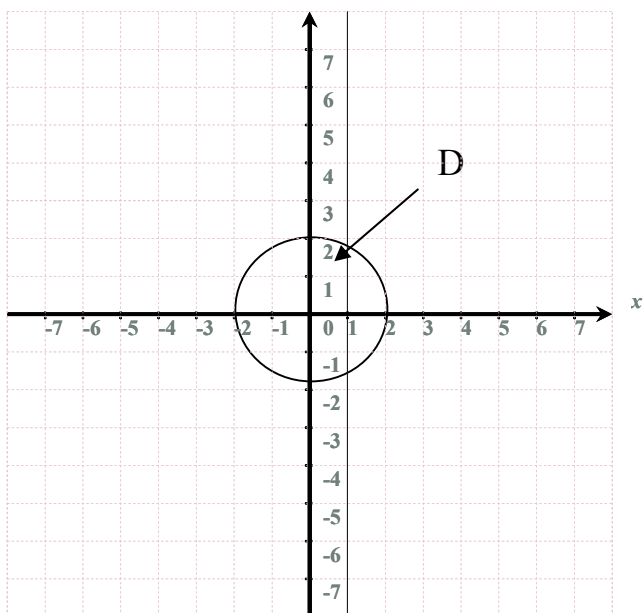
$$\begin{aligned}
f(x) = & 1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2n\pi}{3}}{n} \cos \frac{n\pi x}{3} + \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{k\pi}{3} - (-1)^k}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{3} + \\
& + \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{3}}{n^2} \sin \frac{n\pi x}{3} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2k\pi}{3}}{n} \sin \frac{n\pi x}{3}
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.18) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = \sqrt{4-x^2} \quad y = 0 \quad x \geq 0 \quad x = 1$$

Строим данную область.



Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy$$

Запишем интеграл с внешним интегрированием по x .

$$y = \sqrt{4-1^2} = \sqrt{3}$$

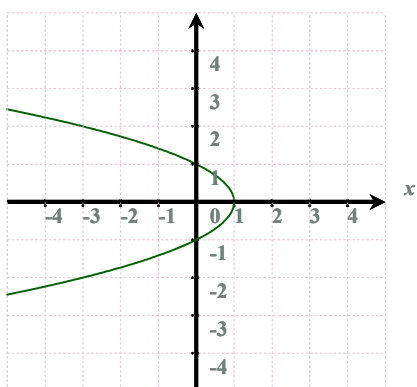
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^{\sqrt{3}} dy \int_0^1 f(x,y)dx + \int_{\sqrt{3}}^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)dx$$

2.18) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D xy^3 dx dy \quad D: y^2 = 1-x \quad x \geq 0$$

Строим область D :



$$\begin{aligned} \iint_D \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{1-x}}^{\sqrt{1-x}} xy^3 dy &= \int_0^1 dx \cdot x \cdot \frac{1}{4} y^4 \Big|_{-\sqrt{1-x}}^{\sqrt{1-x}} = \frac{1}{4} \int_0^1 x dx ((\sqrt{1-x})^4 - (-\sqrt{1-x})^4) = \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 x dx ((1-x)^2 - (1-x)^2) = \frac{1}{4} \int_0^1 x dx \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

3.18) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

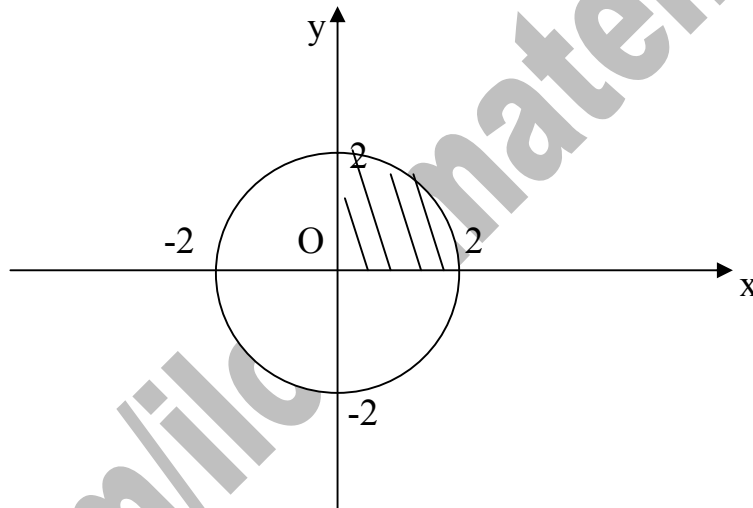
Решение:

$$\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \frac{xy}{x^2 + y^2} dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq 2 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$$

$$x^2 + y^2 = 4 - \text{окружность}$$



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2$$

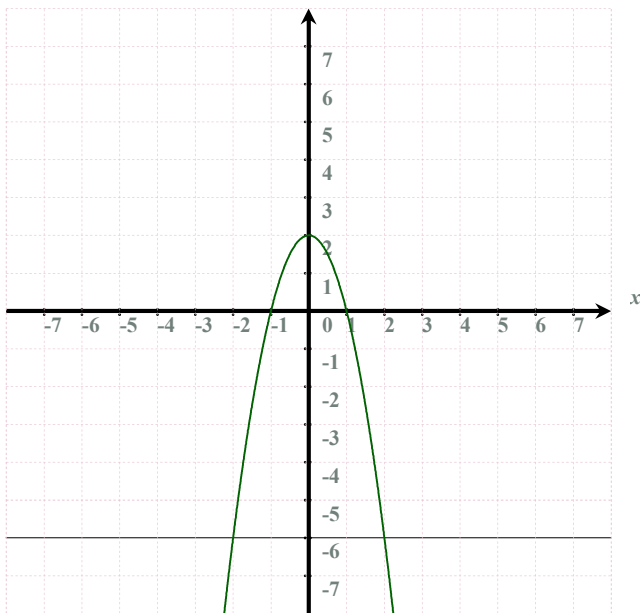
$$\int_D = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \rho \cdot \frac{\rho \cos \varphi \cdot \rho \sin \varphi}{\rho^2} d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi \int_0^2 \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi = -\frac{1}{2} \cos 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2} (\cos \pi - \cos 0) = -\frac{1}{2} (-1 - 1) = 1$$

4.18) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = -2x^2 + 2 \quad y \geq -6$$

Строим данную фигуру.



$$S = 2 \int_{-6}^2 dy \int_0^{\sqrt{1-\frac{1}{2}y}} dx = 2 \int_{-6}^2 \sqrt{1-\frac{1}{2}y} dy = 2 \cdot (-2) \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1-\frac{1}{2}y)^3} \Big|_{-6}^2 = -\frac{8}{3} (\sqrt{(1-1)^3} - \sqrt{(1+3)^3}) =$$

$$= -\frac{8}{3} (0 - \sqrt{4^3}) = \frac{8}{3} \cdot 8 = \frac{64}{3}$$

5.18) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = a^2 x^4$$

Перейдём к полярным координатам

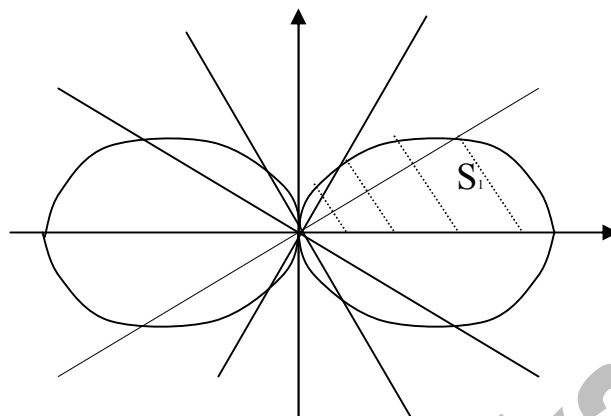
$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^6 = a^2 \rho^4 \cos^4 \varphi \quad - \text{сокращаем на } \rho^4$$

$$\rho^2 = a^2 \cos^4 \varphi \Rightarrow \rho = a \cos^2 \varphi$$

Строим схематично данную линию

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	a	$0,85a$	$0,5a$	$0,15a$	0	$0,15a$	$0,5a$	$0,85a$	a
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	$0,85a$	$0,5a$	$0,15a$	0	$0,15a$	$0,5a$	$0,85a$	a	



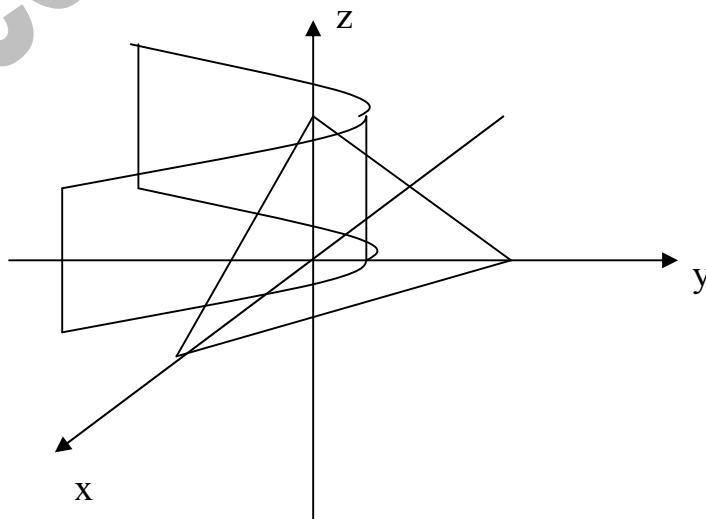
Учитывая симметрию, достаточно найти площадь фигуры, расположенной в I четверти, а затем умножить на 4. Найдём площадь

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi d\varphi + \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 2\varphi d\varphi \right) = \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{1}{4} \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \varphi + \frac{1}{32} \sin 4\varphi \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{8} + 0 + \frac{\pi}{16} + 0 \right) = \frac{a^2}{2} \left(\frac{3\pi}{16} \right) = \frac{3\pi}{32} a^2 \\
 S &= 4 \cdot S_1 = \frac{3\pi a^2}{32} \cdot 4 = \frac{3\pi a^2}{8} \approx 1,178 a^2
 \end{aligned}$$

6.18) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$x + y + z = 3 \quad x^2 = 1 - y \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



$$V = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} dx \int_0^{3-x-y} dz = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} (3-x-y) dx = \int_0^1 dy \left(3x - \frac{1}{2}x^2 - xy \right) \Big|_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} =$$

$$= \int_0^1 dy \left(3\sqrt{1-y} - \frac{1}{2}(1-y) - y\sqrt{1-y} + 3\sqrt{1-y} + \frac{1}{2}(1-y) - y\sqrt{1-y} \right) =$$

$$= \int_0^1 (6\sqrt{1-y} - 2y\sqrt{1-y}) dy = 6 \int_0^1 \sqrt{1-y} dy - 2 \int_0^1 y\sqrt{1-y} dy$$

$$1-y = t^2 \Rightarrow -dy = 2tdt \Rightarrow dy = -2tdt$$

$$y=0 \Rightarrow t=1$$

$$y=1 \Rightarrow t=0$$

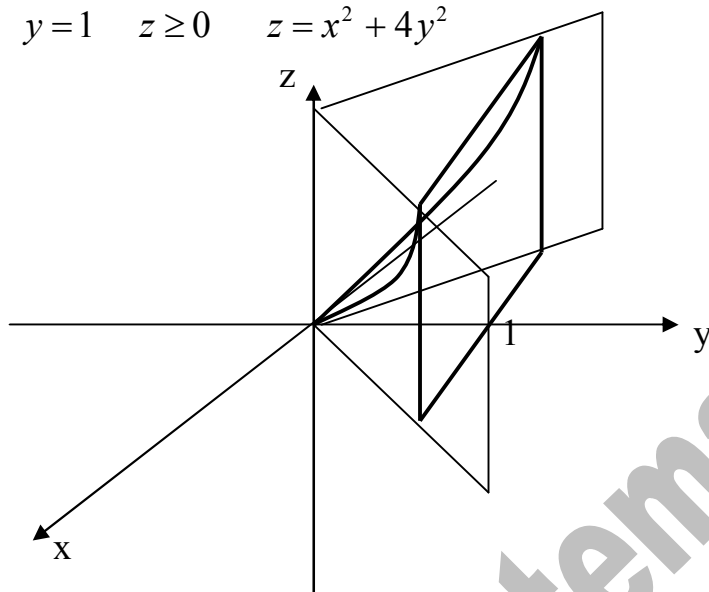
$$6 \int_0^1 \sqrt{1-y} dy - 2 \int_0^1 y\sqrt{1-y} dy = 6 \int_1^0 t \cdot (-2tdt) - 2 \int_1^0 (1-t^2) \cdot t \cdot (-2tdt) =$$

$$= 12 \int_0^1 t^2 dt - 4 \int_0^1 (t^2 - t^4) dt = \left(12 \cdot \frac{1}{3} t^3 - 4 \cdot \frac{1}{3} t^3 + 4 \cdot \frac{1}{5} t^5 \right) \Big|_0^1 = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} = \frac{52}{15}$$

1.18) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$y = -2x \quad y = x \quad y = 1 \quad z \geq 0 \quad z = x^2 + 4y^2$$



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^1 dy \int_{-\frac{1}{2}y}^y dx \int_0^{x^2+4y^2} f(x,y,z) dz$$

2.18) Вычислить $\iiint_V x^2 y z^2 dx dy dz$ $0 \leq x \leq 2$ $1 \leq y \leq 2$ $-1 \leq z \leq 0$

$$\begin{aligned} \iiint_V x^2 y z^2 dx dy dz &= \int_0^2 x^2 dx \int_1^2 y dy \int_{-1}^0 z^2 dz = \int_0^2 x^2 dx \int_1^2 y dy \cdot \frac{1}{3} z^3 \Big|_{-1}^0 = \frac{1}{3} (0 + 1) \int_0^2 x^2 dx \int_1^2 y dy = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^2 x^2 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_1^2 = \frac{1}{6} \cdot 4 \int_0^2 x^2 dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^2 = \frac{2}{9} \cdot 2^3 = \frac{16}{9} \end{aligned}$$

3.18) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V \frac{y dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad x^2 + y^2 = 2y \quad x^2 + y^2 = 4y \quad z \geq 0 \quad x \geq 0 \quad z = 6$$

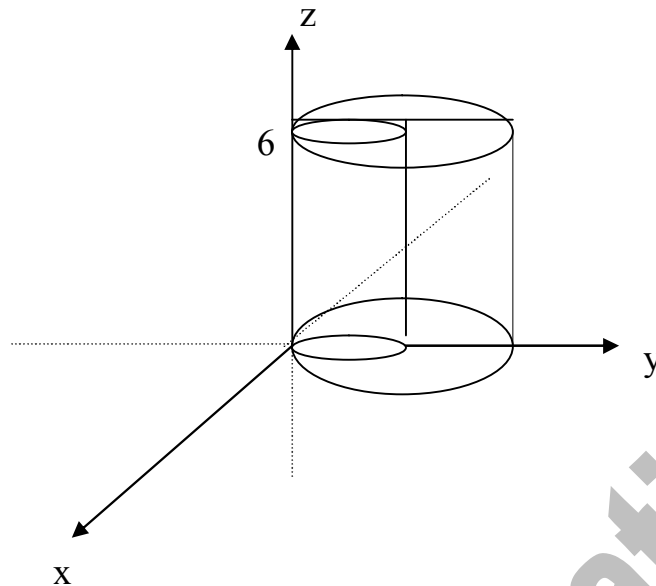
Строим данное тело.

Первое уравнение – цилиндр

Второе уравнение – цилиндр.

$$x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 4$$



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 2\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho^2 = 2\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho = 2 \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 4\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho^2 = 4\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho = 4 \sin \varphi$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 2 \sin \varphi \leq \rho \leq 4 \sin \varphi \quad 0 \leq z \leq 6$$

$$\iiint_V \frac{y dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{2 \sin \varphi}^{4 \sin \varphi} \rho d\rho \int_0^6 \frac{\rho \sin \varphi dz}{\rho} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{2 \sin \varphi}^{4 \sin \varphi} \rho d\rho \int_0^6 dz =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{2 \sin \varphi}^{4 \sin \varphi} \rho d\rho \cdot z \Big|_0^6 = 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_{2 \sin \varphi}^{4 \sin \varphi} = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (16 \sin^2 \varphi - 4 \sin^2 \varphi) =$$

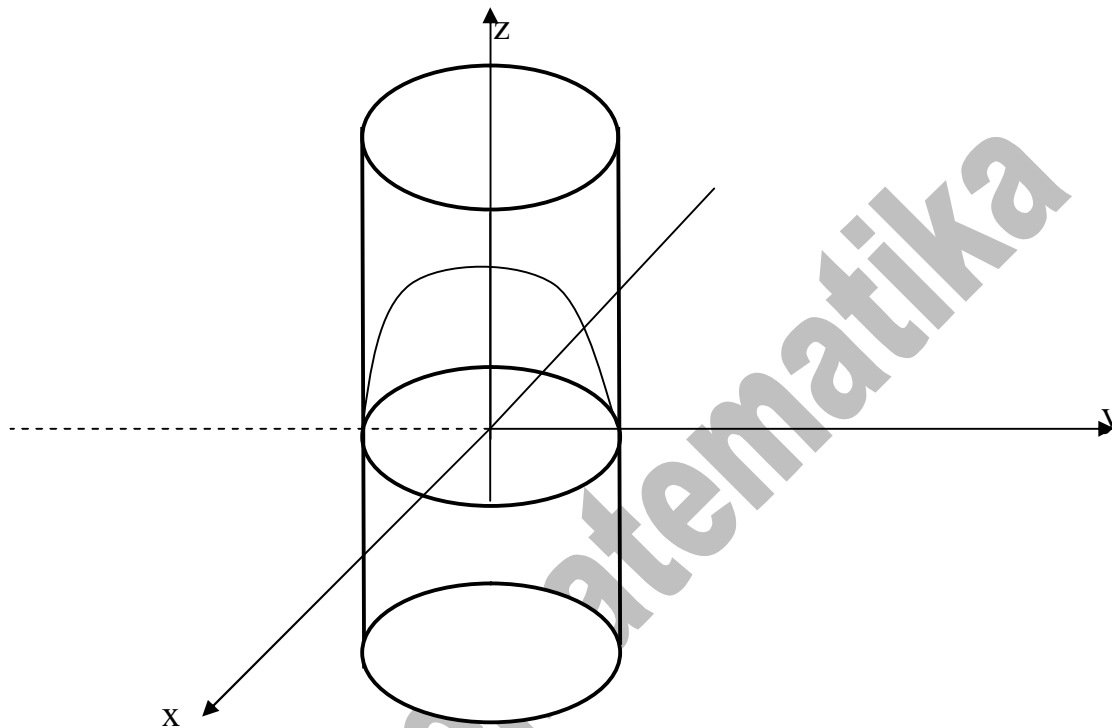
$$= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot 12 \sin^2 \varphi = 36 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi = 36 \left(\frac{1}{3} \cos^3 \varphi - \cos \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 36 \left(\frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} - \right.$$

$$\left. - \frac{1}{3} \cos^3 0 + \cos 0 \right) = 36 \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = 36 \cdot \frac{2}{3} = 24$$

4.18) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z \geq 0 \quad z = x \quad x = \sqrt{4 - y^2}$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

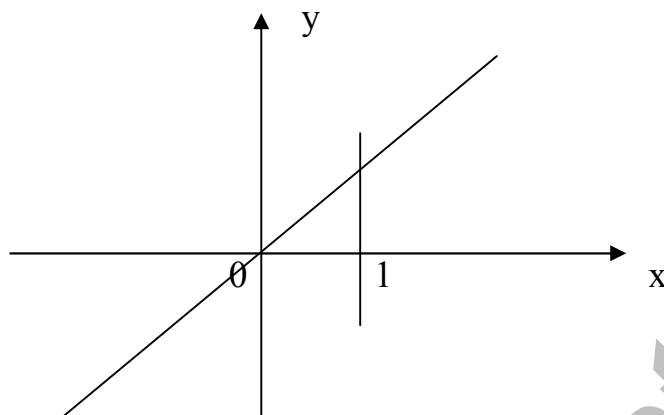
$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Цилиндр $\rho = 2$

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\rho \cos \varphi} dz = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^2 \rho^2 d\rho = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^2 = \frac{2}{3} \cdot 2^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi = \\ &= \frac{16}{3} \cdot \sin \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{16}{3} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = \frac{16}{3} (1 - 0) = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

1.18) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x \quad y = 0 \quad x = 1 \quad \mu = x^2 + 2y^2 + 10$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_0^x (x^2 + 2y^2 + 10) dy = \int_0^1 dx \left(x^2 y + \frac{2}{3} y^3 + 10y \right) \Big|_0^x = \int_0^1 \left(x^3 + \frac{2}{3} x^3 + 10x \right) dx = \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{3} x^3 + 10x \right) dx = \left(\frac{5}{12} x^4 + 5x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{12} + 5 = \frac{65}{12} \end{aligned}$$

2.18) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0 \quad x^2 + y^2 + ax = 0 \quad y \geq 0 \quad OY$$

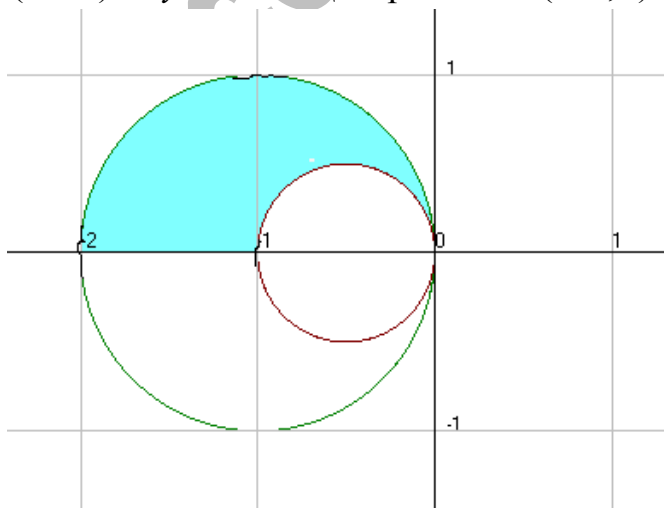
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 + ax = 0$$

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} \quad \text{Центр в точке } \left(-\frac{a}{2}, 0\right) \quad \text{радиус } R = \frac{a}{2}$$

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x + a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \quad \text{радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 + a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -a \cos \varphi$$

$$\rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

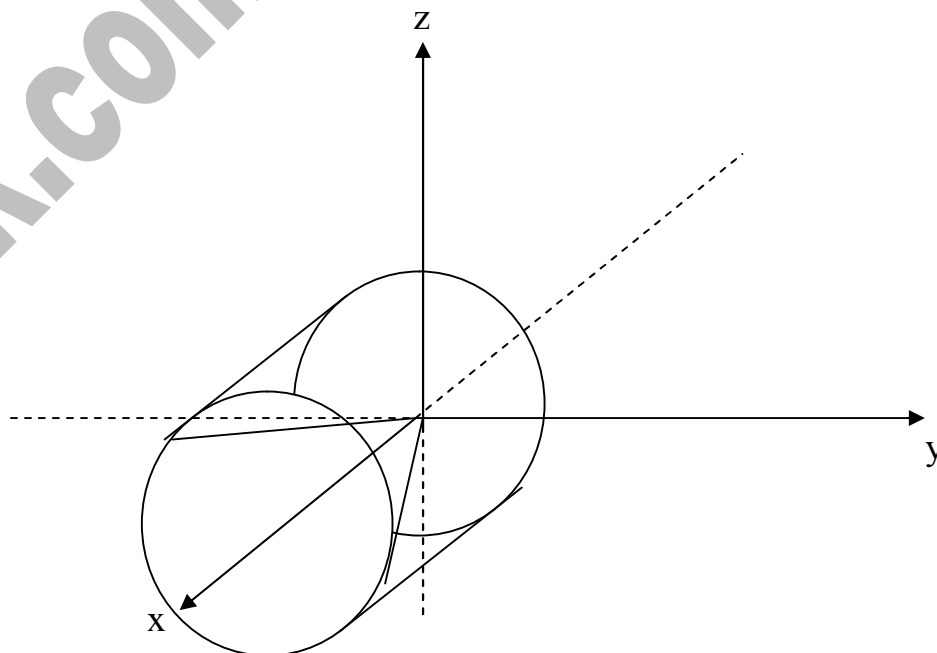
$$-a \cos \varphi \leq \rho \leq -2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos \varphi d\varphi \int_{-a \cos \varphi}^{-2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{-a \cos \varphi}^{-2a \cos \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos \varphi d\varphi (-8a^3 \cos^3 \varphi + a^3 \cos^3 \varphi) = \\ &= -\frac{7a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^4 \varphi d\varphi = -\frac{7a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = -\frac{7a^3}{12} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= -\frac{7a^3}{12} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -\frac{7a^3}{12} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \\ &= -\frac{7a^3}{12} \left(\frac{3}{2} \varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -\frac{7a^3}{12} \left(\frac{3}{2} \cdot \pi + \sin 2\pi - \frac{1}{8} 4\pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \sin \pi - \frac{1}{8} \sin 2\pi \right) = \\ &= -\frac{7a^3}{12} \cdot \left(\frac{3}{2} \pi - \frac{3\pi}{4} \right) = -\frac{7a^3}{12} \cdot \frac{3\pi}{4} = -\frac{7a^3 \pi}{16} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

3.18) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

$$V: x = 2\sqrt{y^2 + z^2} \quad y^2 + z^2 = 4 \quad x = 0$$



Тело имеет ось симметрии OX , значит: $y_0=0$; $z_0=0$

$$\text{Найдём } x_0 = \frac{1}{M} \iiint_V x dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Тогда параболоид: $x = 2\rho$. Цилиндр: $\rho = 2$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2 \quad 0 \leq x \leq 2\rho$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{2\rho} dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 2\rho^2 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{2}{3} \rho^3 \Big|_0^2 = \frac{2}{3} \cdot 2^3 \cdot 2\pi = \frac{32\pi}{3}$$

$$I_x = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{2\rho} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{2\rho} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho \cdot \frac{1}{2} \cdot 4\rho^2 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 2\rho^3 d\rho =$$

$$= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^2 = 2 \cdot \frac{2^4}{4} \cdot 2\pi = 16\pi$$

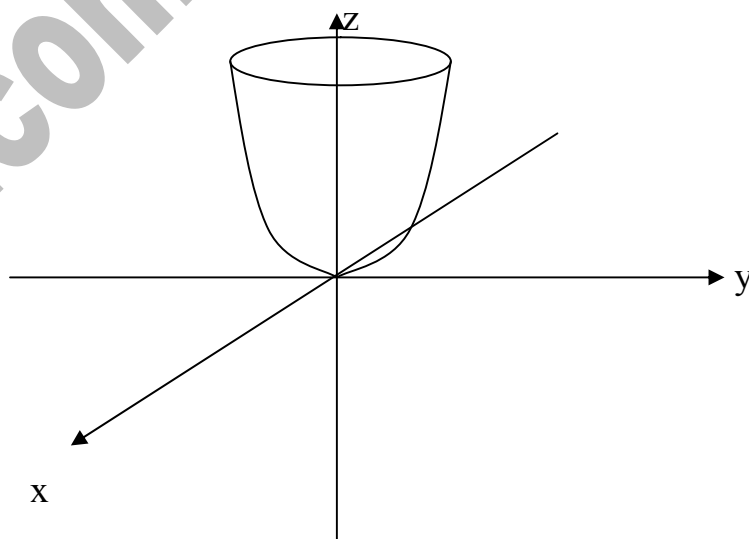
$$x_0 = \frac{16\pi}{\frac{32\pi}{3}} = \frac{3}{2} = 1,5$$

Ответ: $O(1,5;0;0)$ - центр тяжести.

4.18) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$2z = x^2 + y^2 \quad z = 2 \quad Oz$$

Строим данное тело.



Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Параболоид запишется в виде: $z = \frac{1}{2}\rho^2$

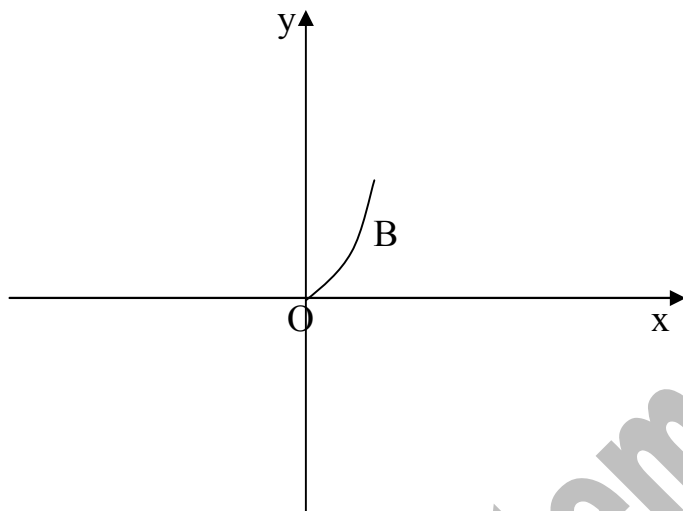
$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_{\frac{1}{2}\rho^2}^2 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho (2 - \frac{1}{2}\rho^2) = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2\rho^3 - \frac{1}{2}\rho^5) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2}\rho^4 - \frac{1}{12}\rho^6 \right) \Big|_0^2 = \left(\frac{1}{2} \cdot 16 - \frac{1}{12} \cdot 64 \right) \cdot 2\pi = \\ &= \left(8 - \frac{16}{3} \right) \cdot 2\pi = \frac{8}{3} \cdot 2\pi = \frac{16}{3}\pi \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.18) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{OB}} xy dx + (y - x) dy$, где L_{OB} - дуга параболы $y = x^2$ от точки $O(0;0)$ до точки $B(1;1)$.

Решение:



Из уравнения линии имеем:

$$y = x^2 \Rightarrow dy = 2x dx$$

$$0 < x < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{L_{OB}} xy dx + (y - x) dy &= \int_0^1 x \cdot x^2 dx + (x^2 - x) \cdot 2x dx = \int_0^1 (x^3 + 2x^3 - 2x^2) dx = \\ &= \int_0^1 (3x^3 - 2x^2) dx = \left(\frac{3}{4} x^4 - \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{9-8}{12} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

2.18) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_L (x + y) dL$$

L - дуга лемнискаты Бернулли $\rho^2 = \cos 2\varphi$

$$-\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

Запишем в полярных координатах: $x = \rho \cos \varphi$ $y = \rho \sin \varphi$

$$\int_L (x + y) dL$$

$$x + y = \rho \cos \varphi + \rho \sin \varphi = \rho(\cos \varphi + \sin \varphi)$$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho = \sqrt{\cos 2\varphi}$$

$$\rho' = \frac{1}{2\sqrt{\cos 2\varphi}} \cdot (-2 \sin 2\varphi) = -\frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\sqrt{\cos 2\varphi + \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi = \sqrt{\frac{\cos^2 2\varphi + \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi = \frac{d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$\int_L (x+y) dL = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \rho(\cos \varphi + \sin \varphi) \cdot \frac{d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\varphi} (\cos \varphi + \sin \varphi) \cdot \frac{d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos \varphi + \sin \varphi) d\varphi = (\sin \varphi - \cos \varphi) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

3.18) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L \frac{dL}{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{где } L \text{ первый виток винтовой линии}$$

$$x = 5 \cos t \quad y = 5 \sin t \quad z = t$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$dx = -5 \sin t dt$$

$$dy = 5 \cos t dt$$

$$dz = dt$$

$$dL = \sqrt{25 \sin^2 t + 25 \cos^2 t + 1} dt = \sqrt{25 + 1} dt = \sqrt{26} dt$$

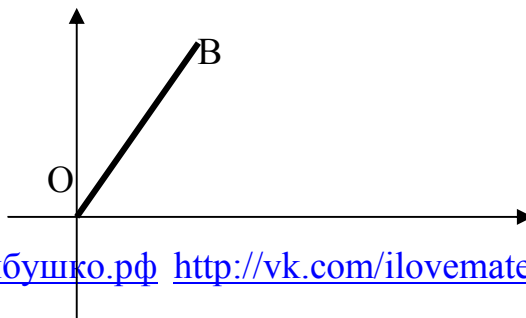
$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\int_L \frac{dL}{x^2 + y^2 + z^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{26} dt}{25 \cos^2 t + 25 \sin^2 t + t^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{26} dt}{25(\cos^2 t + \sin^2 t) + t^2} =$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{26} dt}{25 + t^2} = \sqrt{26} \cdot \frac{1}{5} \operatorname{arctg} \frac{t}{5} \Big|_0^{2\pi} = \frac{\sqrt{26}}{5} (\operatorname{arctg} \frac{2\pi}{5} - \operatorname{arctg} 0) = \frac{\sqrt{26}}{5} \operatorname{arctg} \frac{2\pi}{5}$$

4.18) Вычислить $\int_{LOB} 4x \sin^2 y dx + y \cos 2x dy$, где L_{OB} - отрезок прямой, соединяющая точки $O(0,0)$ и $B(3,6)$.

Найдём интеграл вдоль прямой OB .



$$\frac{x-0}{3-0} = \frac{y-0}{6-0} \Rightarrow \frac{x}{3} = \frac{y}{6} \Rightarrow y = 2x \Rightarrow dy = 2dx$$

$$0 < x < 3$$

$$\int_{LOB} 4x \sin^2 y dx + y \cos 2x dy = \int_0^3 4x \sin^2 2x dx + 2x \cos 2x \cdot 2dx = \int_0^3 (4x \sin^2 2x + 4x \cos 2x) dx =$$

$$= 4 \int_0^3 (x \sin^2 2x + x \cos 2x) dx = 4 \int_0^3 x \sin^2 2x dx + 4 \int_0^3 x \cos 2x dx$$

$$\int_0^3 x \sin^2 2x dx = \left. \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin^2 2x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \left(\frac{2t}{2} - \frac{1}{4} \sin 4x \right) = x \left(\frac{1}{2} x - \frac{1}{8} \sin 4x \right) \\ = \frac{1}{2} t - \frac{1}{8} \sin 4x \end{array} \right|_0^3 = x \left(\frac{1}{2} x - \frac{1}{8} \sin 4x \right) \Big|_0^3 -$$

$$- \int_0^3 \left(\frac{1}{2} x - \frac{1}{8} \sin 4x \right) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{8} x \sin 4x - \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{32} \cos 4x \right) \Big|_0^3 =$$

$$= \left(\frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{8} x \sin 4x - \frac{1}{32} \cos 4x \right) \Big|_0^3 = \frac{9}{4} - \frac{9}{8} \sin 12 - \frac{1}{32} \cos 12 + \frac{1}{32} \cos 0 =$$

$$= \frac{9}{4} - \frac{9}{8} \sin 12 - \frac{1}{32} \cos 12 + \frac{1}{32} = \frac{73}{32} - \frac{9}{8} \sin 12 - \frac{1}{32} \cos 12$$

$$\int_0^3 x \cos 2x dx = \left. \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos 2x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| = \frac{x}{2} \sin 2x \Big|_0^3 - \frac{1}{2} \int_0^3 \sin 2x dx =$$

$$= \left(\frac{x}{2} \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x \right) \Big|_0^3 = \frac{3}{2} \sin 6 + \frac{1}{4} \cos 6 - \frac{1}{4} \cos 0 = \frac{3}{2} \sin 6 + \frac{1}{4} \cos 6 - \frac{1}{4}$$

$$4 \int_0^3 x \sin^2 2x dx + 4 \int_0^3 x \cos 2x dx = 4 \cdot \left(\frac{73}{32} - \frac{9}{8} \sin 12 - \frac{1}{32} \cos 12 \right) + 4 \cdot \left(\frac{3}{2} \sin 6 + \frac{1}{4} \cos 6 - \frac{1}{4} \right) =$$

$$= \frac{73}{8} - \frac{9}{2} \sin 12 - \frac{1}{8} \cos 12 + 6 \sin 6 + \cos 6 - 1 =$$

$$= \frac{65}{8} - \frac{9}{2} \sin 12 - \frac{1}{8} \cos 12 + 6 \sin 6 + \cos 6 \approx 9,72$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.18) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$\frac{x+y}{xy}dx + \frac{y-x}{y^2}dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{xy - x(x+y)}{x^2 y^2} = \frac{xy - x^2 - xy}{x^2 y^2} = -\frac{x^2}{x^2 y^2} = -\frac{1}{y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y^2} \cdot (-1) = -\frac{1}{y^2}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$u(x, y) = \int_1^x \left(\frac{x+1}{x}\right) dx + \int_1^y \left(\frac{y-x}{y^2}\right) dy = \int_1^x \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx + \int_1^y \left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right) dy$$

$$= (x + \ln|x|) \Big|_1^x + (\ln|y| + \frac{x}{y}) \Big|_1^y = x + \ln|x| - 1 - \ln 1 + \ln|y| + \frac{x}{y} - \ln 1 - \frac{x}{1} =$$

$$= \cancel{x} + \ln|x| - 1 - 0 + \ln|y| + \frac{x}{y} - 0 - \cancel{x} = \ln|xy| + \frac{x}{y} + (-1) = \ln|xy| + \frac{x}{y} + C$$

$$u(x, y) = \ln|xy| + \frac{x}{y} + C$$

2.18) Вычислить координаты центра масс одной дуги первого витка винтовой линии $x = \cos t$ $y = \sin t$ $z = 2t$.

Учитывая, что винтовая линия имеет ось OZ, то координаты x и y центра масс равны нулю. Найдем z.

Запишем уравнение окружности параметрически.

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -\sin t dt \\ dy = \cos t dt \\ dz = 2 dt \end{cases}$$

$$z_0 = \frac{1}{S} \int_A^B z dS$$

Найдём сначала массу пластинки:

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2} dt = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 4} dt = \sqrt{1+4} dt = \sqrt{5} dt$$

$$S = \int dS = \int_0^{2\pi} \sqrt{5} dt = \sqrt{5} t \Big|_0^{2\pi} = \sqrt{5} \cdot 2\pi = 2\sqrt{5}\pi$$

$$\int_A^B z dS = \int_0^{2\pi} 2t \cdot \sqrt{5} dt = \sqrt{5} t^2 \Big|_0^{2\pi} = \sqrt{5} \cdot 4\pi^2 = 4\sqrt{5}\pi^2$$

$$z_0 = \frac{4\sqrt{5}\pi^2}{2\sqrt{5}\pi} = 2\pi$$

Координаты центра масс: $A(0;0;2\pi)$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.18) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = x^y - 3xyz \quad M_1(2, 2, -4) \quad M_2(1, 0, -3)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = y \cdot x^{y-1} - 3yz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 2 \cdot 2^{2-1} - 3 \cdot 2 \cdot (-4) = 4 + 24 = 28$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^y \cdot \ln x - 3xz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 2^2 \cdot \ln 2 - 3 \cdot 2 \cdot (-4) = 4 \ln 2 + 24$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -3xy \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = -3 \cdot 2 \cdot 2 = -12$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 28 \cdot \vec{i} + (4 \ln 2 + 24) \cdot \vec{j} - 12 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(-1, -2, 1)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$

$$\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad \cos \beta = -\frac{2}{\sqrt{6}} \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\begin{aligned} \frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} &= -\frac{1}{\sqrt{6}} \cdot 28 - \frac{2}{\sqrt{6}} \cdot (4 \ln 2 + 24) + \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot (-12) = \frac{-28 - 2(4 \ln 2 + 24) - 12}{\sqrt{6}} = \\ &= \frac{-28 - 8 \ln 2 - 48 - 12}{\sqrt{6}} = \frac{-88 - 8 \ln 2}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.18) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2x + 3y + z) dS$$

$$2x + 3y + z = 6$$

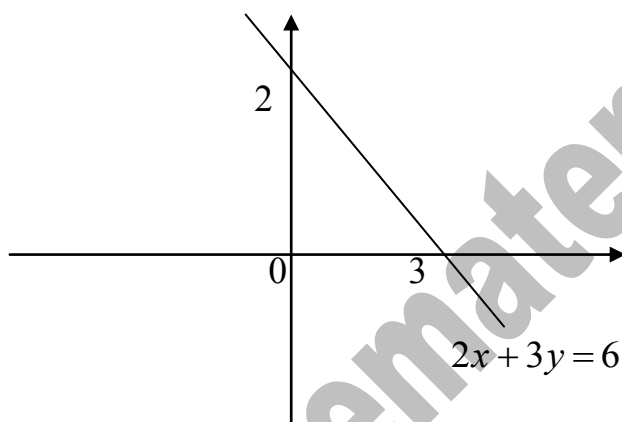
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 6 - 2x - 3y$$

$$z'_x = -2 \quad z'_y = -3$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 4 + 9} dx dy = \sqrt{14} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\iint_S (2x + 3y + z) dS = \sqrt{14} \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} (2x + 3y + 6 - 2x - 3y) dy =$$

$$= \sqrt{14} \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} 6 dy = 6\sqrt{14} \int_0^3 (2 - \frac{2}{3}x) dx = 6\sqrt{14} (2x - \frac{1}{3}x^2) \Big|_0^3 = 6\sqrt{14}(6 - 3) =$$

$$= 6\sqrt{14} \cdot 3 = 18\sqrt{14}$$

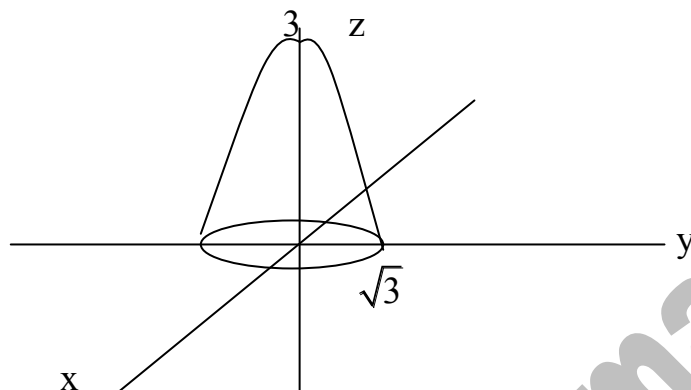
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.18) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S x^2 dydz - z^2 dx dz + z dx dy$$

S - часть поверхности параболоида $z = 3 - x^2 - y^2$

(Нормальный вектор образует острый угол с ортом k), отсекаемая плоскостью $z = 0$



Вычислим по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = x^2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 2x \quad Q = -z^2 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = 0 \quad R = z \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = 1$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad z = 3 - x^2 - y^2 \Rightarrow z = 3 - \rho^2$$

$$0 \leq \rho \leq \sqrt{3} \quad 0 \leq z \leq 3 - \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iiint_V (2x + 1) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho d\rho \int_0^{3-\rho^2} (2\rho \cos \varphi + 1) dz = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho (2\rho \cos \varphi + 1) d\rho \int_0^{3-\rho^2} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho (2\rho \cos \varphi + 1) d\rho \cdot z \Big|_0^{3-\rho^2} = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} (2\rho^2 \cos \varphi + \rho)(3 - \rho^2) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} (6\rho^2 \cos \varphi + 3\rho - 2\rho^4 \cos \varphi - \rho^3) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(2\rho^3 \cos \varphi + \frac{3}{2}\rho^2 - \frac{2}{5}\rho^5 \cos \varphi - \frac{1}{4}\rho^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(2 \cdot 3\sqrt{3} \cos \varphi + \frac{3}{2} \cdot 3 - \frac{2}{5} \cdot 9\sqrt{3} \cos \varphi - \frac{1}{4} \cdot 9 \right) = \int_0^{2\pi} \left(6\sqrt{3} \cos \varphi - \frac{18}{5}\sqrt{3} \cos \varphi + \frac{9}{4} \right) d\varphi = \\ &= \left(6\sqrt{3} \sin \varphi - \frac{18}{5}\sqrt{3} \sin \varphi + \frac{9}{4}\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = 6\sqrt{3} \sin 2\pi - \frac{18}{5}\sqrt{3} \sin 2\pi + \frac{9}{4} \cdot 2\pi - 0 = \\ &= \frac{9}{4} \cdot 2\pi = \frac{9}{2}\pi \end{aligned}$$

4.18) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

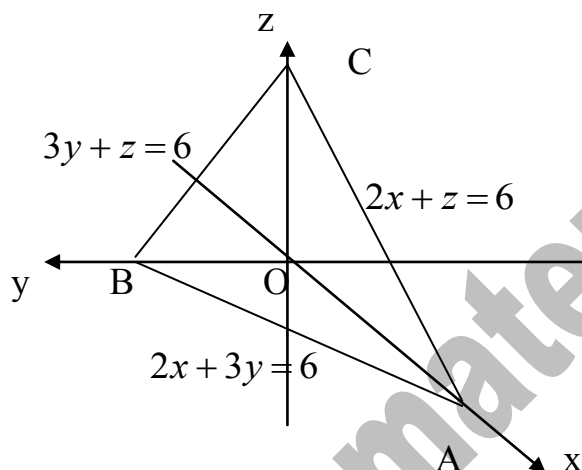
$$a(M) = (x + y + z)i + 2zj + (y - 7z)k$$

$$(P): 2x + 3y + z = 6$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (2z) dS = - \iint_{AOC} (2z) dx dz = -2 \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} z dz = -2 \int_0^3 dx \left(\frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{6-2x} = \\ &= - \int_0^3 (6-2x)^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} (6-2x)^3 \Big|_0^3 = \frac{1}{6} ((6-6)^3 - (6-0)^3) = \frac{1}{6} (0 - 6^3) = -36 \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (y - 7z) dS = - \iint_{AOB} y dx dy = - \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} y dy = - \int_0^3 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{2-\frac{2}{3}x} = \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^3 \left(2 - \frac{2}{3}x \right)^2 dx = - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{2} \right) \cdot \frac{1}{3} \left(2 - \frac{2}{3}x \right)^3 \Big|_0^3 = \frac{1}{4} \left(\left(2 - \frac{2}{3} \cdot 3 \right)^3 - (2-0)^3 \right) = \frac{1}{4} (0 - 2^3) = -2 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned}
 \Pi_3 &= - \iint_{COB} (x + y + z) dS = - \iint_{COB} (y + z) dy dz = - \int_0^2 dy \int_0^{6-3y} (y + z) dz = \\
 &= - \int_0^2 dy \left(yz + \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{6-3y} = - \int_0^2 dy \left(y(6-3y) + \frac{1}{2} (6-3y)^2 \right) = - \int_0^2 (6y - 3y^2 + 18 - 18y + \frac{9}{2} y^2) dy = \\
 &= - \int_0^2 (-12y + 18 + \frac{3}{2} y^2) dy = - \left(-6y^2 + 18y + \frac{1}{2} y^3 \right) \Big|_0^2 = -(-6 \cdot 4 + 18 \cdot 2 + 4) = -16
 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $2x + 3y + z - 6 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i + 3j + k}{\sqrt{4 + 9 + 1}} = \frac{2i + 3j + k}{\sqrt{14}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 6 - 2x - 3y \quad z'_x = -2 \quad z'_y = -3$$

$$dS = \sqrt{1 + 4 + 9} dxdy = \sqrt{14} dxdy$$

$$\begin{aligned}
 \Pi_4 &= \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \sqrt{14} \iint_{ABC} (2 \cdot (x + y + z) + 3(2z) + (y - 7z)) dxdy = \\
 &= \iint_{ABC} (2x + 2y + 2z + 6z + y - 7z) dxdy = \iint_{ABC} (2x + 3y + z) dxdy = \\
 &= \iint_{ABC} (2x + 3y + 6 - 2x - 3y) dxdy = \iint_{ABC} (6) dxdy = 6 \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} dy = \\
 &= 6 \int_0^3 \left(2 - \frac{2}{3}x \right) dx = 6 \left(2x - \frac{1}{3}x^2 \right) \Big|_0^3 = 6(6 - 3) = 6 \cdot 3 = 18
 \end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -36 - 2 - 16 + 18 = -36$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x + y + z)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(2z)}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y - 7z)}{\partial z} = -7$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned} \Pi &= (1+0-7) \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} dy \int_0^{6-2x-3y} dz = -6 \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} (6-2x-3y) dy = \\ &= -6 \int_0^3 dx \left(6y - 2xy - \frac{3}{2}y^2 \right) \Big|_0^{2-\frac{2}{3}x} = -6 \int_0^3 dx \left(6\left(2-\frac{2}{3}x\right) - 2x\left(2-\frac{2}{3}x\right) - \frac{3}{2}\left(2-\frac{2}{3}x\right)^2 \right) = \\ &= -6 \int_0^3 dx \left(12 - 4x - 4x + \frac{4}{3}x^2 - 6 + 4x - \frac{2}{3}x^2 \right) = -6 \int_0^3 \left(6 - 4x + \frac{2}{3}x^2 \right) dx = \\ &= -6 \left(6x - 2x^2 + \frac{2}{9}x^3 \right) \Big|_0^3 = -6(18 - 18 + 6) = -36 \end{aligned}$$

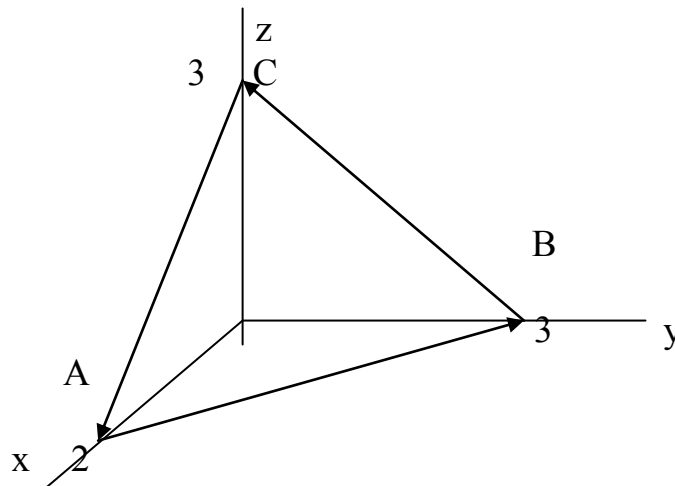
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.18) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + 2z)i + (y - 3z)j + zk$$

$$(P): 3x + 2y + 2z = 6$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (x + 2z)i + (y - 3z)j + zk$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 3x + 2y = 6 \Rightarrow y = 3 - \frac{3}{2}x \Rightarrow dy = -\frac{3}{2}dx$$

$$a = (x)i + (y)j + 0k \quad dl = 3dx i + 2dy j$$

$$a \cdot dl = xdx + ydy$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} a \cdot dl &= \int_{AB} xdx + ydy = \int_2^0 xdx + (3 - \frac{3}{2}x) \cdot (-\frac{3}{2}dx) = \int_2^0 (x - \frac{9}{2} + \frac{9}{4}x)dx = \\ &= \int_2^0 (-\frac{9}{2} + \frac{15}{4}x)dx = (-\frac{9}{2}x + \frac{15}{8}x^2) \Big|_2^0 = -(-\frac{9}{2} \cdot 2 + \frac{15}{8} \cdot 4) = -(-9 + \frac{15}{2}) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 2y + 2z = 6 \Rightarrow z = 3 - y \Rightarrow dz = -dy$$

$$a = (2z)i + (y - 3z)j + zk \quad dl = 2dyj + 2dzk$$

$$a \cdot dl = (y - 3z)dy + zdz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} (y - 3z)dy + zdz = \int_3^0 (y - 3(3 - y))dy + (3 - y) \cdot (-dy) = \int_3^0 (y - 9 + 3y - 3 + y)dy =$$

$$= \int_3^0 (5y - 12)dy = \left(\frac{5}{2}y^2 - 12y \right) \Big|_3^0 = -\left(\frac{5}{2} \cdot 9 - 12 \cdot 3 \right) = -\left(\frac{45}{2} - 36 \right) = \frac{27}{2}$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 3x + 2z = 6 \Rightarrow z = 3 - \frac{3}{2}x \Rightarrow dz = -\frac{3}{2}dx$$

$$a = (x + 2z)i + (-3z)j + zk \quad dl = 3dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = (x + 2z)dx + zdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (x + 2z)dx + zdz = \int_0^2 \left(x + 2\left(3 - \frac{3}{2}x\right) \right)dx + \left(3 - \frac{3}{2}x\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}dx\right) =$$

$$= \int_0^2 \left(x + 6 - 3x - \frac{9}{2} + \frac{9}{4}x \right)dx = \int_0^2 \left(\frac{1}{4}x + \frac{3}{2} \right)dx = \left(\frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{2}x \right) \Big|_0^2 = \frac{9}{2}$$

$$C = \frac{3}{2} + \frac{27}{2} + \frac{9}{2} = \frac{39}{2}$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + 2z & y - 3z & z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(y - 3z) \right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(x + 2z) \right)j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(y - 3z) - \frac{\partial}{\partial y}(x + 2z) \right)k = (0 + 3)i - (0 - 2)j + (0 - 0)k = 3i + 2j$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz i + dx dz j + dx dy k \quad \operatorname{rot}(a) dS = 3 dy dz + 2 dx dz$$

$$C = \iint_S (3 dy dz + 2 dx dz) = 3 \iint_{S_{OBC}} dy dz + 2 \iint_{S_{OAC}} dx dz$$

$$\iint_{S_{OBC}} dy dz = \int_0^3 dy \int_0^{3-y} dz = \int_0^3 (3 - y) dy = \left(3y - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^3 = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} dz = \int_0^2 \left(3 - \frac{3}{2}x \right) dx = \left(3x - \frac{3}{4}x^2 \right) \Big|_0^2 = 6 - 3 = 3$$

$$C = 3 \cdot \frac{9}{2} + 2 \cdot 3 = \frac{27}{2} + 6 = \frac{39}{2}$$

2.18) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = (x + z)y^2 \quad M_0(2, 2, 2)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = y^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2^2 = 4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 2y(x + z) \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2 \cdot 2(2 + 2) = 16$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = y^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2^2 = 4$$

Градиент в точке $M_0(2, 2, 2)$

$$\text{grad } u(M_0) = 4i + 16j + 4k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{4^2 + 16^2 + 4^2} = \sqrt{16 + 256 + 16} = \sqrt{288} = 12\sqrt{2}$$

3.18) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xyi - xj + yzk \quad M_0(2, 2, 2)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -x & yz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(yz) - \frac{\partial}{\partial z}(-x) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial z}(xy) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x) - \frac{\partial}{\partial y}(xy) \right) k = (z - 0)i - (0 - 0)j + (-1 - x)k = zi - 0j + (-1 - x)k$$

$$\text{rot } a(M) = zi + (-1 - x)k \quad \text{rot } a(M_0) = 2 \cdot i - 3 \cdot k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.18) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.
 $a(M) = (x + y)i - 2xzj - 3(y + z)k$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y & -2xz & -3(y + z) \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-3(y + z)) - \frac{\partial}{\partial z}(-2xz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-3(y + z)) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial}{\partial z}(x + y) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(-2xz) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y) \right) k = (-3 + 2x)i - (0 - 0)j + (-2x - 1)k = \\ &= (-3 + 2x)i + (-2x - 1)k \neq 0 \end{aligned}$$

Векторное поле не является потенциальным.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.18) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 1 \quad \omega = 0 \quad M_0 = 3 \quad M_1 = 1 \quad M_2 = 1 \quad M_3 = 1 \quad A = 1 \quad B = 0 \quad C = 2 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 3 + t + t^2 + t^3 + e^t (t \sin 0 + 2t \cos 0) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 3 + t + t^2 + t^3 + 2te^t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Получаем:

$$3 \Leftarrow \frac{3}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3} \quad t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4}$$

$$2e^t t \Leftarrow 2 \cdot \frac{1!}{(p-1)^2} = \frac{2}{(p-1)^2}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{3}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{2}{p^3} + \frac{6}{p^4} + \frac{2}{(p-1)^2}$$

2.17) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = t$ $f_2(t) = 4 - t$ $t_1 = 2$ $t_2 = 4$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\begin{aligned} \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt &= \int_0^2 e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{t}{p} e^{-pt} \Big|_0^2 + \frac{1}{p} \int_0^2 e^{-pt} dt = \\ &= \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^2 = -\frac{2}{p} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 = \\ &= -\frac{2}{p} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} = -\frac{2p}{p^2} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} = \frac{1 - (2p+1)e^{-2p}}{p^2} \\ \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= \int_2^4 e^{-pt} \cdot (4-t) dt = \left| \begin{array}{l} 2-t = U \Rightarrow dU = -dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{4-t}{p} e^{-pt} \Big|_2^4 + \frac{1}{p} \int_2^4 e^{-pt} dt = \\ &= \left(-\frac{4-t}{p} e^{-pt} + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_2^4 = -\frac{4-4}{p} e^{-4p} + \frac{1}{p^2} e^{-4p} + \frac{4-2}{p} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} = \\ &= \frac{1}{p^2} e^{-4p} + \frac{2}{p} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} = \frac{e^{-4p}}{p^2} + \frac{(2p-1)e^{-2p}}{p^2} \end{aligned}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{1 - (2p+1)e^{-2p}}{p^2} + \frac{e^{-4p}}{p^2} + \frac{(2p-1)e^{-2p}}{p^2} = \frac{e^{-4p}}{p^2} + \frac{1 - 2pe^{-2p} - e^{-2p} + 2pe^{-2p} - e^{-2p}}{p^2} = \\ &= \frac{e^{-4p}}{p^2} + \frac{1 - 2e^{-2p}}{p^2} = \frac{1 - 2e^{-2p} + e^{-4p}}{p^2} = \frac{(e^{-2p} - 1)^2}{p^2} \end{aligned}$$

3.18) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=0 \quad B=-4 \quad C=5 \quad a=-1 \quad b=0 \quad c=-1$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{-4p + 5}{(p+1)(p^2-1)} = \frac{-4p + 5}{(p+1)(p-1)(p+1)} = \frac{-4p + 5}{(p+1)^2(p-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p+1} + \frac{C_2}{(p+1)^2} + \frac{C_3}{p-1} = \frac{C_1(p+1)(p-1) + C_2(p-1) + C_3(p+1)^2}{(p+1)^2(p-1)} = \frac{-4p + 5}{(p+1)^2(p-1)}$$

$$C_1(p+1)(p-1) + C_2(p-1) + C_3(p+1)^2 = -4p + 5$$

$$p=1 \Rightarrow 4C_3=1 \Rightarrow C_3=\frac{1}{4}$$

$$p=-1 \Rightarrow -2C_2=9 \Rightarrow C_2=-\frac{9}{2}$$

$$p=0 \Rightarrow -C_1 + \frac{9}{2} + \frac{1}{4} = 5 \Rightarrow C_1 = \frac{9}{2} + \frac{1}{4} - 5 = \frac{18+1-20}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$F(p) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{(p+1)^2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p-1}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at}t^n \Leftrightarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = -\frac{1}{4}e^{-t} - \frac{9}{2}te^{-t} + \frac{1}{4}e^t$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.18) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + x' = 2t \quad x(1) = 1 \quad x'(1) = -1 \quad t_0 = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + \{p\bar{x}(p) - x_0\} = \frac{2}{p^2}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p - 1]\} + \{p\bar{x}(p) - 1\} = \frac{2}{p^2}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - p + 1 + p\bar{x}(p) - 2 = \frac{2}{p^2}$$

$$(p^2 + p)\bar{x}(p) = \frac{2}{p^2} + p + 1 = \frac{2 + p^3 + p^2}{p^2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{2 + p^3 + p^2}{p^2(p^2 + p)} = \frac{2 + p^3 + p^2}{p^3(p + 1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p^3} + \frac{D}{p + 1} = \frac{Ap^2(p + 1) + Bp(p + 1) + C(p + 1) + Dp^3}{p^3(p + 1)} = \frac{2 + p^3 + p^2}{p^3(p + 1)}$$

$$Ap^2(p + 1) + Bp(p + 1) + C(p + 1) + Dp^3 = 2 + p^3 + p^2$$

$$Ap^3 + Ap^2 + Bp^2 + Bp + Cp + C + Dp^3 = 2 + p^3 + p^2$$

$$\begin{cases} A + D = 1 \\ A + B = 1 \\ B + C = 0 \\ C = 2 \end{cases} \Rightarrow B = -2 \Rightarrow A - 2 = 1 \Rightarrow A = 3 \Rightarrow 3 + D = 1 \Rightarrow D = -2$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{3}{p} - \frac{2}{p^2} + \frac{2}{p^3} - \frac{2}{p + 1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p - a} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = 3 - 2t + t^2 - 2e^{-t}$$

2.18) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + 2y' + 2x = 0 \\ x' + y' - x = e^t \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 + 2p\bar{y}(p) - 0 + 2\bar{x}(p) = 0 \\ p\bar{x}(p) - 0 + p\bar{y}(p) - 0 - \bar{x}(p) = \frac{1}{p-1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+2)\bar{x}(p) + 2p\bar{y}(p) = 0 \\ (p-1)\bar{x}(p) + p\bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+2 & 2p \\ p-1 & p \end{vmatrix} = (p+2)p - 2p(p-1) = p^2 + 2p - 2p^2 + 2p = 4p - p^2 = -p(p-4)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 0 & 2p \\ \frac{1}{p-1} & p \end{vmatrix} = -\frac{2p}{p-1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p+2 & 0 \\ p-1 & \frac{1}{p-1} \end{vmatrix} = \frac{p+2}{p-1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = -\frac{2p}{-p(p-4)(p-1)} = \frac{2}{(p-4)(p-1)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p+2}{p(p-4)(p-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-4} = \frac{A(p-4) + B(p-1)}{(p-4)(p-1)} = \frac{2}{(p-4)(p-1)}$$

$$A(p-4) + B(p-1) = 2$$

$$p=1 \Rightarrow -3A = 2 \Rightarrow A = -\frac{2}{3}$$

$$p=4 \Rightarrow 3B = 2 \Rightarrow B = \frac{2}{3}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-4}$$

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p-4} + \frac{C}{p-1} = \frac{A(p-4)(p-1) + Bp(p-1) + Cp(p-4)}{p(p-4)(p-1)} = \frac{p+2}{p(p-4)(p-1)}$$

$$A(p-4)(p-1) + Bp(p-1) + Cp(p-4) = p+2$$

$$p=0 \Rightarrow 4A=2 \Rightarrow A=\frac{1}{2}$$

$$p=1 \Rightarrow -3C=3 \Rightarrow C=-1$$

$$p=4 \Rightarrow 12B=6 \Rightarrow B=\frac{1}{2}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-4} - \frac{1}{p-1}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{2}{3}e^t + \frac{2}{3}e^{4t} \\ y(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^t - e^{4t} \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

ИДЗ - 18.1

№ 1.18. Сколько различных пятизначных чисел можно записать с помощью цифр 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и 9 (без повторений)?

Решение: Число всех возможных размещений, содержащих по m элементов из множества, состоящего из n элементов ($m \leq n$) определяется по $A_n^m = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-m+1)$. В нашем случае $m = 5$; $n = 9$; получаем

$$A_9^5 = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 15120. \quad \text{Ответ: } 15120.$$

№ 2.18. На полке случайным образом расставляются 10 книг. Определить вероятность того, что при этом три определенные книги окажутся стоящими рядом.

Решение: Число всех возможных размещений, содержащих по m элементов из множества, состоящего из n элементов ($m \leq n$) определяется по $A_n^m = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-m+1)$. В нашем случае $m = 10$; $n = 10$; получаем $A_{10}^{10} = 10!$.

Три книги можно разместить $A_3^3 = 3!$; кроме того их можно расставить на 8 местах подряд: 1-2-3; 2-3-4; 3-4-5; 4-5-6; 5-6-7; 6-7-8; 7-8-9; 8-9-10. Семь оставшихся книг можно разместить $A_7^7 = 7!$ раз. Искомая вероятность равна

$$p = \frac{8 \cdot A_3^3 \cdot A_7^7}{A_{10}^{10}} = \frac{8 \cdot 3! \cdot 7!}{10!} = \frac{8 \cdot 3!}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{10 \cdot 9} = \frac{1}{15} = 0,067. \quad \text{Ответ: } 0,067.$$

№ 3.18. При некоторых определенных условиях вероятность сбить самолет противника из первого зенитного орудия равна 0,4; из второго - 0,5. Сделано по одному выстрелу. Найти вероятность того, что: а) самолет уничтожен двумя снарядами; б) самолет поражен хотя бы одним снарядом; в) ни один снаряд не попал в цель.

Решение: а) Найдем вероятность того, что самолет уничтожен двумя снарядами: $p_2 = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2$.

в) Вероятность того, что ни один снаряд не попал в цель: $p_0 = (1 - 0,4) \cdot (1 - 0,5) = 0,3$.

б) Вероятность того, что самолет поражен хотя бы одним снарядом: $p_1 = 1 - p_0 = 0,7$. Ответ: а) 0,2; б) 0,7; в) 0,3.

№ 4.18. У сборщика 16 деталей, изготовленные на заводе №1; и 10 деталей, изготовленные на заводе №2. Вероятности того, что детали выдержат гарантийный срок, равны соответственно для деталей с завода №1 - 0,8; с завода №2 - 0,9. а) Найти вероятность того, что взятая наугад деталь проработает гарантийный срок; б) Взятая наугад деталь проработала гарантийный срок. На каком из заводов она вероятнее всего изготовлена.

Решение: а) Пусть A - деталь, изготовлена на заводе №1 независимо проработала она гарантийный срок или нет; B - деталь,

изготовлена на заводе №2; тогда $P(A) = \frac{16}{26} = 0,615$; $P(B) = \frac{10}{26} = 0,385$. Обозначим F - деталь проработала

гарантийный срок независимо на каком она изготовлена. Тогда вероятность того, что деталь проработает гарантийный срок; при условии, что она изготовлена на заводе №1 равна $P_A(F) = 0,8$; аналогично $P_B(F) = 0,9$.

а) По формуле полной вероятности находим вероятность того, что деталь проработала гарантийный срок:

$$P(F) = P(A) \cdot P_A(F) + P(B) \cdot P_B(F) = 0,615 \cdot 0,8 + 0,385 \cdot 0,9 = 0,8385.$$

б) $P(A) \cdot P_A(F) = 0,492$; $P(B) \cdot P_B(F) = 0,3465$; следовательно, деталь проработавшая гарантийный срок вероятнее всего изготовлена на заводе №1.

№ 5.18. Продукция, поступившая из цеха в ОТК, не удовлетворяет условиям стандарта в среднем в 8% случаях. Найти вероятность того, что из наугад взятых семи изделий не удовлетворяет условиям стандарта: а) шесть изделий; б) не менее шести изделий; в) менее шести изделий.

Решение: Применим формулу Бернулли $P_n(m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}$; где $n = 7$; $p = 0,08$; $q = 1 - p = 0,92$; m - нестандартных

изделий. а) Вычисляем при $m = 6$: $P_7(6) = C_7^6 \cdot p^6 \cdot q^1 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} \cdot 0,08^6 \cdot 0,92^1 = 0,000002$.

б) Вычисляем при $m = 7$: $P_7(7) = C_7^7 \cdot p^7 \cdot q^0 = 1 \cdot 0,08^7 \cdot 0,92^0 = 0,0000002$.

$$P(m \geq 6) = P_7(6) + P_7(7) = 0,000002.$$

в) Искомая вероятность равна $P = 1 - P_7(6) - P_7(7) = 0,9999981$. Ответ: а) 0,000002; б) 0,0000002; в) 0,9999981.

№ 6.18. Вероятность появления события в каждом из 2000 независимых испытаний равна 0,7. Найти вероятность того, что событие наступит не менее 1500 раз.

Решение: Применим интегральную теорему Муавра - Лапласа, согласно которой имеем $P_n(a \leq m \leq b) = \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$,

где $x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}}$; $x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$; $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ - функция Лапласа. В нашем случае имеем $a = 1500$; $b = 2000$;

$$n = 2000; p = 0,7; q = 1 - p = 0,3; \sqrt{n \cdot p \cdot q} = 20,49; x_2 = \frac{2000 - 2000 \cdot 0,7}{20,49} = 29,28; x_1 = \frac{1500 - 2000 \cdot 0,7}{20,49} = 4,88;$$

$\Phi(x_2) = \Phi(29,28) = 0,5$; $\Phi(x_1) = \Phi(4,88) = 0,49997$; Получаем $P_{2000}(1500 \leq m \leq 2000) = 0,5 - 0,49997 = 0,00003$.

Ответ: 0,00003.

ИДЗ - 18.2

№ 1.18. В первой коробке 10 сальников, из них 2 бракованных; во второй - 16 сальников, из них 4 бракованных; в третьей - 12, из них 3 бракованных. СВ X - число бракованных сальников при условии, что из каждой коробки взято наугад по одному сальнику.

Решение: СВ X - может принимать значения 0; 1; 2; 3. Найдем их вероятности.

Вероятность того, что СВ X примет значение 0: $P(X=0) = \frac{8}{10} \cdot \frac{12}{16} \cdot \frac{9}{12} = \frac{9}{20} = 0,45$;

СВ X примет значение 1:

$$P(X=1) = \frac{2}{10} \cdot \frac{12}{16} \cdot \frac{9}{12} + \frac{8}{10} \cdot \frac{4}{16} \cdot \frac{9}{12} + \frac{8}{10} \cdot \frac{12}{16} \cdot \frac{3}{12} = \frac{9}{80} + \frac{9}{60} + \frac{3}{20} = \frac{33}{80};$$

СВ X примет значение 2:

$$P(X=2) = \frac{8}{10} \cdot \frac{4}{16} \cdot \frac{3}{12} + \frac{2}{10} \cdot \frac{12}{16} \cdot \frac{3}{12} + \frac{2}{10} \cdot \frac{4}{16} \cdot \frac{9}{12} = \frac{1}{20} + \frac{3}{80} + \frac{3}{80} = \frac{1}{8};$$

СВ X примет значение 3: $P(X=3) = \frac{2}{10} \cdot \frac{4}{16} \cdot \frac{3}{12} = \frac{1}{80};$

Закон распределения дискретной СВ X имеет вид:

X	0	1	2	3
P	9/20	33/80	1/8	1/80

Математическое ожидание: $M(X) = 0 \cdot \frac{9}{20} + 1 \cdot \frac{33}{80} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{80} = 0,7$;

Запишем распределение X^2 имеет вид:

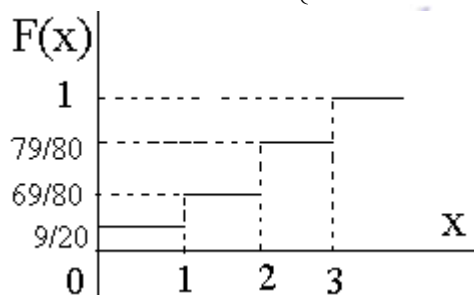
X^2	0	1	4	9
P	9/20	33/80	1/8	1/80

Находим $M(X^2) = 0 \cdot \frac{9}{20} + 1 \cdot \frac{33}{80} + 4 \cdot \frac{1}{8} + 9 \cdot \frac{1}{80} = 1,025$;

Дисперсия: $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = 1,025 - 0,7^2 = 0,535$.

Среднее квадратичное отклонение $\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = 0,731$.

Далее находим $F(x) = \begin{cases} \frac{9}{20}; & X < 1 \\ \frac{69}{80}; & X < 2 \\ \frac{79}{80}; & X < 3 \\ 1; & X \leq 3 \end{cases}$; и делаем чертеж.



№ 2.18. Дана функция распределения $F(x)$ СВ X . Найти плотность распределения вероятностей $f(x)$, математическое ожидание $M(X)$, дисперсию $D(X)$ и вероятность попадания СВ X на

отрезок $[a, b]$. Построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$:
$$F(x) = \begin{cases} 0; & x < 0 \\ \frac{1}{14}(x^3 + 3x); & 0 \leq x \leq 2; \\ 1; & x > 2 \end{cases}$$

$a = 0; b = 1.$

Решение: 1) Находим плотность вероятности:
$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0; & x < 0 \\ \frac{3x^2 + 3}{14}; & 0 \leq x \leq 2 \\ 0; & x > 2 \end{cases}$$

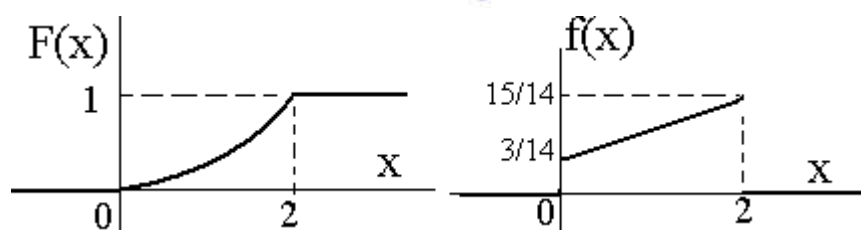
2) Математическое ожидание

$$M(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^2 \frac{3x^3 + 3x}{14} dx = \frac{3}{14} \cdot \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^2 = \frac{3}{14} \cdot (4 + 2) = \frac{9}{7} = 1,286;$$

3) Дисперсия случайной величины $D(x) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - M(x))^2 f(x) dx =$

$$\begin{aligned} &= \int_0^2 \left(x - \frac{9}{7} \right)^2 \left(\frac{3x^2 + 3}{14} \right) dx = \int_0^2 \frac{49x^2 - 126x + 81}{686} \cdot 3 \cdot (x^2 + 1) dx = \\ &= \frac{3}{686} \int_0^2 (49x^4 - 126x^3 + 81x^2 + 49x^2 - 126x + 81) \cdot dx = \\ &= \frac{3}{686} \cdot \left(\frac{49x^5}{5} - \frac{126x^4}{4} + \frac{130x^3}{3} - 63x^2 + 81x \right) \Big|_0^2 = \frac{3}{686} \cdot \left(\frac{1568}{5} - 504 + \frac{1040}{3} - 252 + 162 \right) = \\ &= \frac{3}{686} \cdot \left(\frac{1568}{5} + \frac{1040}{3} - 594 \right) = \frac{3}{686} \cdot \frac{994}{15} = \frac{994}{3430} = \frac{497}{1715} = 0,29. \end{aligned}$$

Вероятность $P(0 < x < 1) = F(1) - F(0) = \frac{1}{14}(1 + 3) - 0 = 0,286.$



№ 3.18. Минутная стрелка часов перемещается скачком в конце каждой минуты. Найти вероятность того, что в данное мгновение часы покажут время, которое отличается от истинного не более чем на 20 с.

Решение: Случайная величина X - показания секундной стрелки имеет равномерное распределение. Плотность равномерного распределения на отрезке $[a, b]$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}; & x \in (a, b) \\ 0; & x \notin (a, b) \end{cases}.$$

Вероятность попадания значения случайной величины, имеющей

равномерное распределение, на интервал (α, β) , принадлежащий целиком отрезку $[a, b]$:

$$P(\alpha < x < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{b-a} = \frac{\beta - \alpha}{b - a}.$$

В данном случае $a = 0; b = 60$; тогда $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{60-0} = \frac{1}{60}; x \in (0; 60); \\ 0; x \notin (0; 60) \end{cases}$;

Находим вероятность $P(20 < x < 40) = \int_{20}^{40} \frac{dx}{60} = \frac{40-20}{60} = 0,3333$.

Вероятность того, что в данное мгновение часы покажут время, которое отличается от истинного не более чем на 20 с: $P = 1 - P(20 < x < 40) = 0,6667$. Ответ: 0,6667.

№ 4.18. В результате 200 независимых опытов найдены значения СВ $X_1; X_2; \dots; X_{200}$; причем $M(X) = D(X) = 2$. Оценить сверху вероятности того, что абсолютная величина разности между средним арифметическим значений случайной величины $\frac{1}{200} \sum_{i=1}^{200} X_i$ и математическим ожиданием меньше 0,2.

Решение: Согласно неравенству Чебышева, имеем $P(|\bar{X} - M(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D}{n \cdot \varepsilon^2}$;
где $\varepsilon = 0,2$; $D = 2$; $n = 200$. Получаем $P(|\bar{X} - M(X)| < 0,2) \geq 1 - \frac{2}{200 \cdot 0,2^2} = 0,75$.
Ответ: 0,75.

18.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.18.

2,1	2,3	1,5	3,1	2,7	1,9	2,4	0,9	2,5	1,1
1,3	2,9	2,3	3,9	2,4	3,6	1,6	3,2	2,9	2,0
2,1	3,3	0,8	3,5	1,7	2,6	4,1	2,8	1,2	2,5
1,1	2,4	1,5	3,2	2,7	1,5	3,7	1,9	3,1	4,0
4,1	2,9	2,0	2,0	1,1	0,7	3,3	2,5	1,6	2,4
2,1	3,2	0,9	2,8	4,2	2,8	1,9	1,2	1,7	3,5
2,7	3,9	2,4	1,7	3,6	2,5	0,8	3,1	2,1	1,3
3,2	1,6	0,7	2,6	1,3	2,0	3,7	2,9	4,0	3,1
2,8	4,1	1,9	3,6	3,3	2,9	0,6	1,5	1,2	2,4
1,1	3,5	1,6	2,4	3,9	2,7	2,5	1,9	2,6	3,2

А) Записываем вариационный ряд

0,6	1,1	1,5	1,9	2,1	2,5	2,7	2,9	3,3	3,7
0,7	1,2	1,6	1,9	2,3	2,5	2,7	3,1	3,3	3,9
0,7	1,2	1,6	1,9	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,9
0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,5	2,8	3,1	3,5	3,9
0,8	1,3	1,6	2	2,4	2,5	2,8	3,1	3,5	4
0,9	1,3	1,7	2	2,4	2,6	2,8	3,2	3,5	4
0,9	1,3	1,7	2	2,4	2,6	2,9	3,2	3,6	4,1
1,1	1,5	1,7	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,6	4,1
1,1	1,5	1,9	2,1	2,4	2,7	2,9	3,2	3,6	4,1
1,1	1,5	1,9	2,1	2,4	2,7	2,9	3,2	3,7	4,2

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 4,2 - 0,6 = 3,6$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=0,4$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

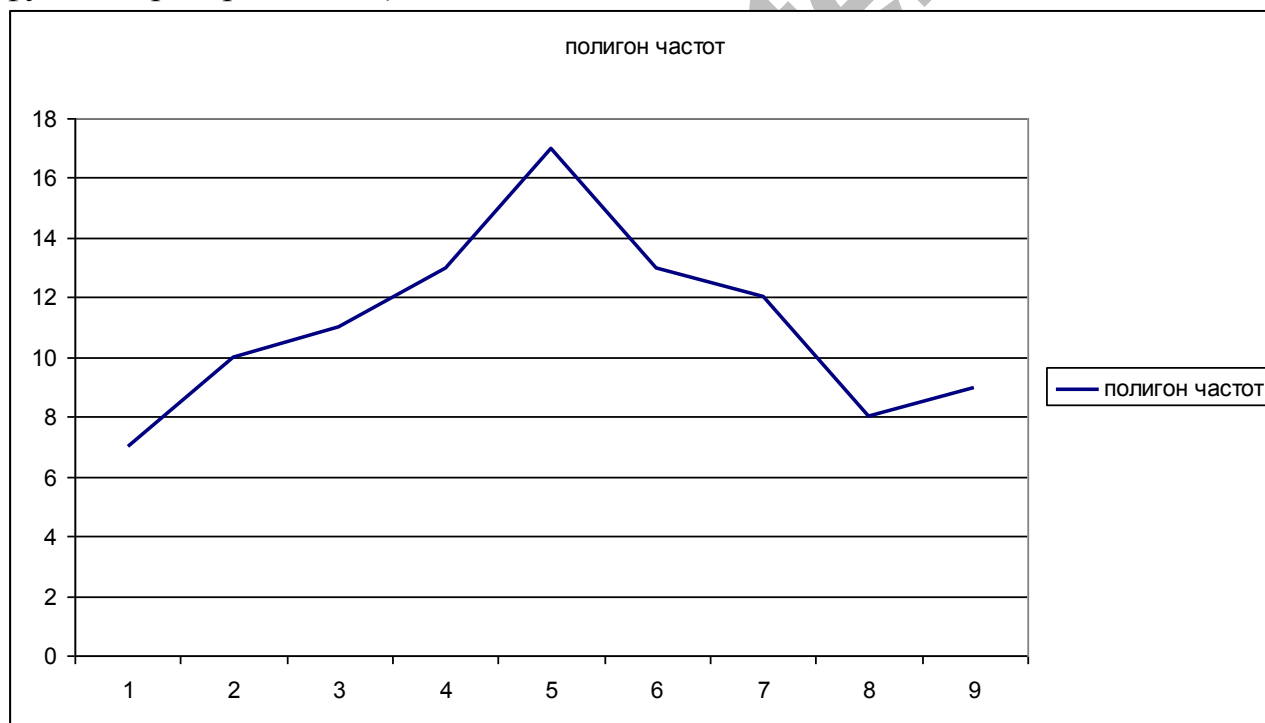
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
0,6	1	7	0,175	0,07
1	1,4	10	0,25	0,17
1,4	1,8	11	0,275	0,28
1,8	2,2	13	0,325	0,41
2,2	2,6	17	0,425	0,58
2,6	3	13	0,325	0,71
3	3,4	12	0,3	0,83
3,4	3,8	8	0,2	0,91
3,8	4,2	9	0,225	1

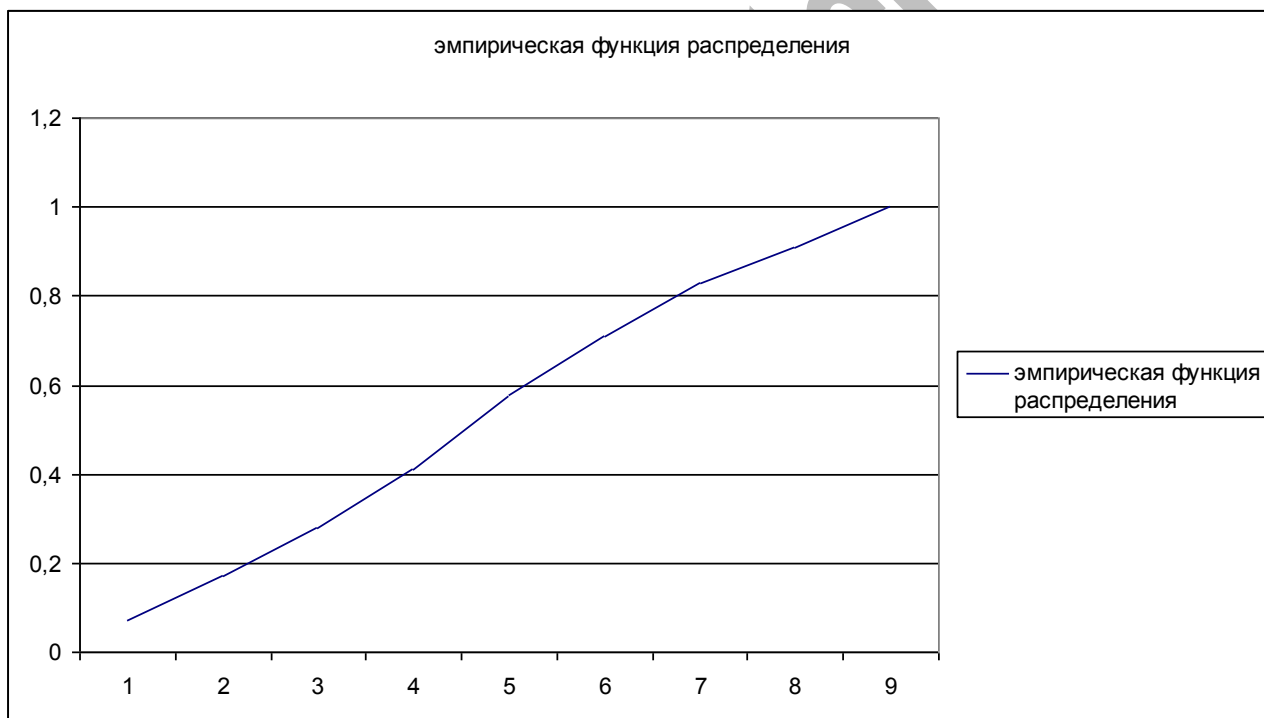
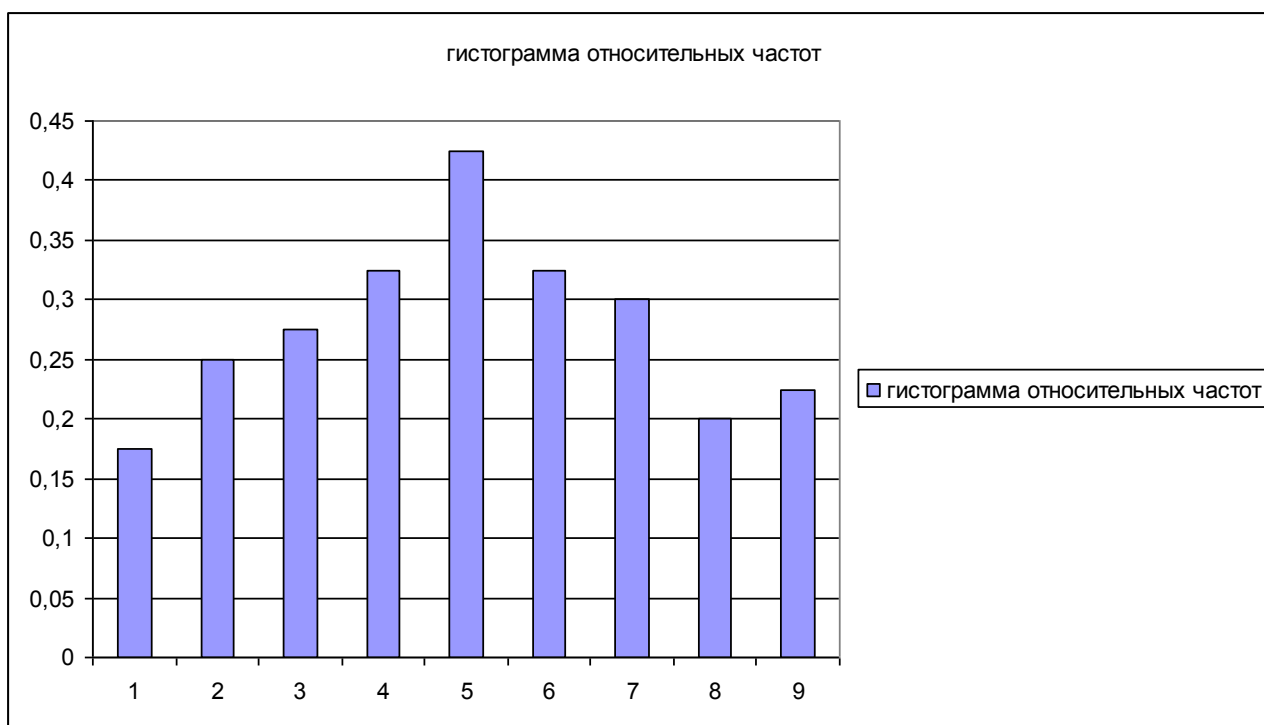
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{0,8 \cdot 7 + 0,2 \cdot 10 + \dots + 4 \cdot 9}{100} = 2,416$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(0,8 - 2,416)^2 \cdot 7 + (1,2 - 2,416)^2 \cdot 10 + \dots + (4 - 2,416)^2 \cdot 9}{100} = 0,857$$

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,52928	6,30981	7	0,075496
-1,52928	-1,09728	7,316213	10	0,984486
-1,09728	-0,66528	11,66761	11	0,0382
-0,66528	-0,23328	15,48359	13	0,398372
-0,23328	0,198719	17,09866	17	0,000569
0,198719	0,630718	15,71287	13	0,468384
0,630718	1,062717	12,01572	12	2,06E-05
1,062717	1,494715	7,646085	8	0,016382
1,494715	$+\infty$	6,749436	9	0,750439

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,075496 + 0,984486 + \dots + 0,750439 = 2,7323$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ – квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 2,416$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 0,857} = 0,93$$

$$t_\gamma = 1,66$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(2,416 - \frac{1,66 \cdot 0,93}{10}; 2,416 + \frac{1,66 \cdot 0,93}{10} \right)$$

$$MX \in (2,26; 2,57)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=0,93$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 0,93}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 0,93}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (0,83; 1,06)$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

18) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	25200	25350	25500	25650	25800	25950	26100	26250	
3150	3	4	2	-	-	-	-	-	9
3200	-	5	7	5	-	-	-	-	17
3250	-	-	-	8	14	6	-	-	28
3300	-	-	-	-	8	9	-	-	23
3350	-	-	-	-	-	5	6	3	14
3400	-	-	-	-	-	-	5	4	9
m _y	3	9	9	19	22	20	11	7	100

РЕШЕНИЕ

Условие задачи записано с ошибкой.

На пересечении строк 3300 и 25650 должно быть значение 6.

X	Y								m _x
	25200	25350	25500	25650	25800	25950	26100	26250	
3150	3	4	2	-	-	-	-	-	9
3200	-	5	7	5	-	-	-	-	17
3250	-	-	-	8	14	6	-	-	28
3300	-	-	-	6	8	9	-	-	23
3350	-	-	-	-	-	5	6	3	14
3400	-	-	-	-	-	-	5	4	9
m _y	3	9	9	19	22	20	11	7	100

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{327150}{100} = 3271,5$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{2578050}{100} = 25780,5$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(1070757500 - \frac{1}{100} (327150)^2 \right) = 4911,86869$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(66470377500 - \frac{1}{100} (2578050)^2 \right) = 70297,7273$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{xi} x_i \right) \left(\sum m_{yj} y_j \right) \right) =$$
$$= \frac{1}{99} (8435715000 - \frac{1}{100} (327150 \cdot 2578050)) = 16408,33333$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{4911,86869} = 70,0847251 \quad s_y = \sqrt{70297,7273} = 265,1371858$$

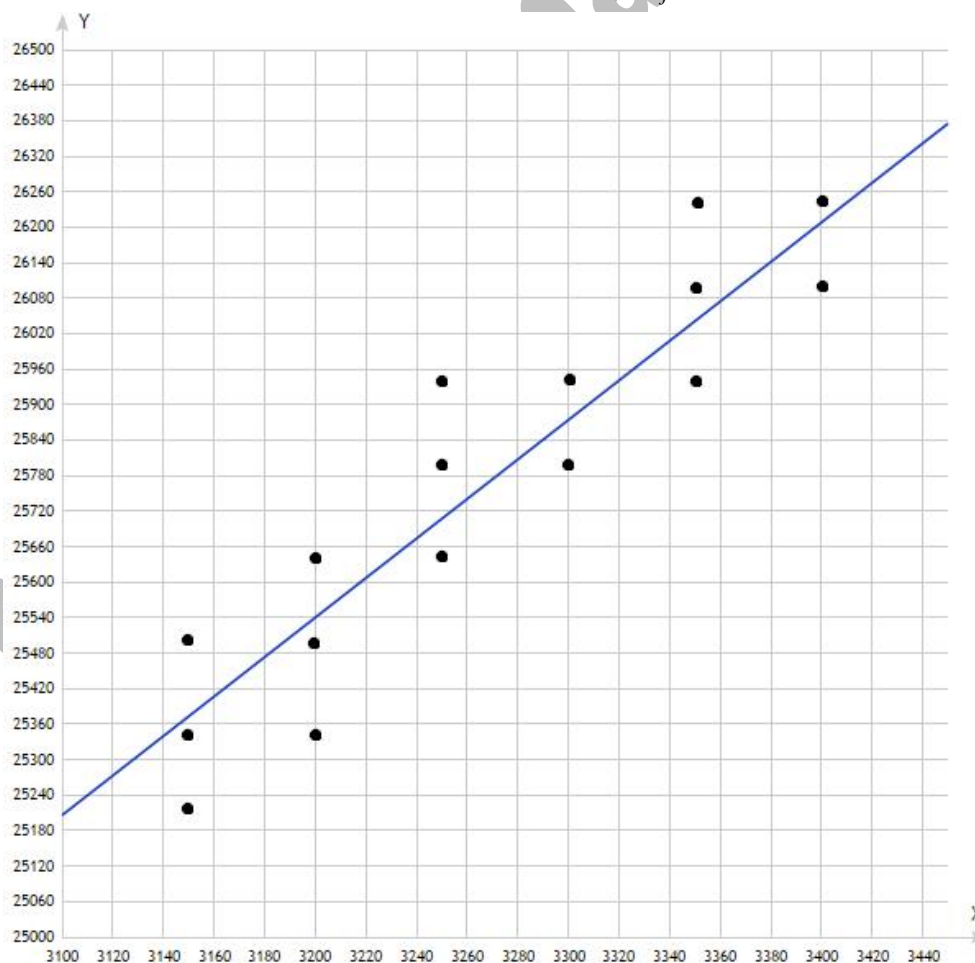
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{16408,33333}{70,0847251 \cdot 265,1371858} = 0,88301982$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x.

$$y = 25780,5 + 0,88301982 \cdot \frac{265,1371858}{70,0847251} (x - 3271,5)$$

$$y = 3,340548044x + 14851,89707$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	25200	25350	25500	25650	25800	25950	26100	26250	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	3150	3	4	2	0	0	0	0	0	9	28350	228000	89302500	718200000
2	3200	0	5	7	5	0	0	0	0	17	54400	433500	174080000	1387200000
3	3250	0	0	0	8	14	6	0	0	28	91000	722100	295750000	2346825000
4	3300	0	0	0	6	8	9	0	0	23	75900	593850	250470000	1959705000
5	3350	0	0	0	0	0	5	6	3	14	46900	365100	157115000	1223085000
6	3400	0	0	0	0	0	0	5	4	9	30600	235500	104040000	800700000
7	m_{Y_j}	3	9	9	19	22	20	11	7	100	327150	2578050	1070757500	8435715000
8	$m_{Y_j} y_j$	75600	228150	229500	487350	567600	519000	287100	183750	2578050				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	9450	28600	28700	61800	71900	65950	37100	23650	327150				
10	$y_j^2 m_{ij}$	1905120000	5783602500	5852250000	12500527500	14644080000	13468050000	7493310000	4823437500	66470377500				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	238140000	725010000	731850000	1585170000	1855020000	1711402500	968310000	620812500	8435715000				